Ruukkilabra
LUKION FYSIIKKA

FY3

Energia ja lämpö

KIVIRUUKIN LUKIO

Sisällys

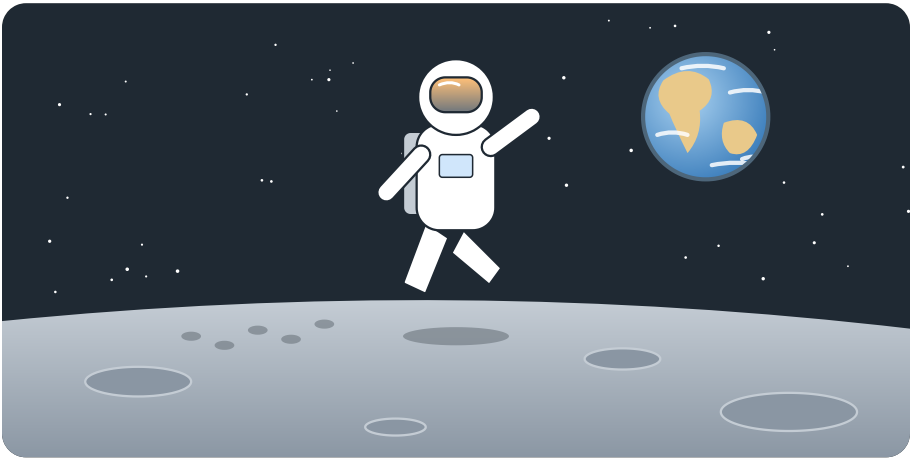
1	Voima vuorovaikutuksen mittana ja paino $G = mg$	4
2	Työ ja energia	15
3	Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila	26
4	Absoluuttisen nollapisteen määrittäminen	39
5	Paine ja hydrostaattinen paine	51
6	Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen	63
7	Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen: $Q = cm\Delta T$	72
8	Olomuodon muutokset	85
9	Lämpötasapaino olomuodon muuttuessa	96
10	Lämpölaajeneminen	109
11	Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki	120
12	Ideaalikaasun tilanyhtälö $pV = nRT$	132
13	Kaasun tekemä työ ja lämpövoimakone	145
14	Energiantuotanto ja voimalaitosten hyötysuhde	159
15	Lämmön siirtyminen, energiatasapaino ja ilmastonmuutos	174
16	Soveltava tunti: lämpöilmiöt arjessa	184

FY3 · LUKU 1

Voima vuorovaikutuksen mittana ja paino $G = mg$

Miksi astronautti painaa Kuussa vain kuudesosan siitä, mitä hän painaa Maassa, vaikka hänestä ei ole kadonnut mitään?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-1.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, miksi voima on vuorovaikutuksen voimakkuuden mitta ja miten voimamittari mittaa sitä newtoneina.
- erottamaan painon ja massan toisistaan.
- laskemaan kappaleen painon sen massasta eri taivaankappaleilla.

POHJATIEDOT

- Suoraan verrannollisuus ja origon kautta kulkeva suora, esimerkiksi $s = vt$ (FY1)
- Arkikokemus: painava ja kevyt esine, venyvä jousi tai kuminauha (arkitieto, ei edeltävää oppituntia)

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

Voimamittari on pohjimmiltaan pelkkä jousi. Ripusta siihen Maassa 10 kg:n näytelaatikko, ja jousi venyy tietyn matkan. Vie sama laatikko ja sama mittari Kuuhun: jousi venyy paljon vähemmän. Laatikossa on yhtä paljon

ainetta kuin ennenkin, eikä jousikaan ole muuttunut. Jokin muu on muuttunut.

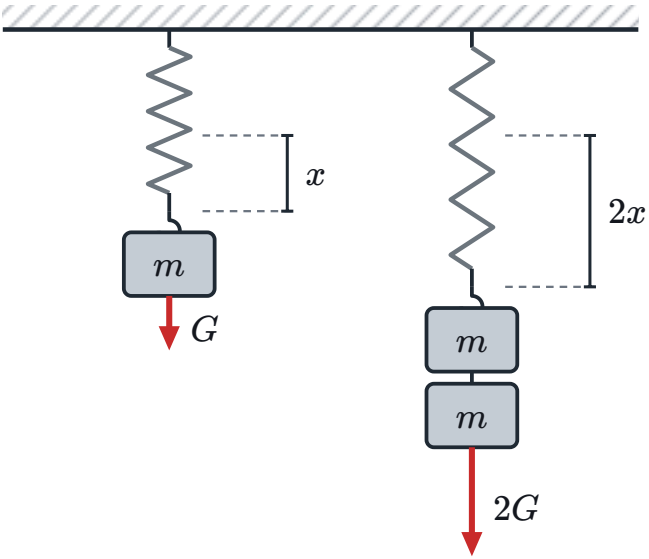
> **Mitä voimamittarin jousi oikeastaan mittaa, ja mikä siinä muuttuu, kun paikka vaihtuu?**

Teoria

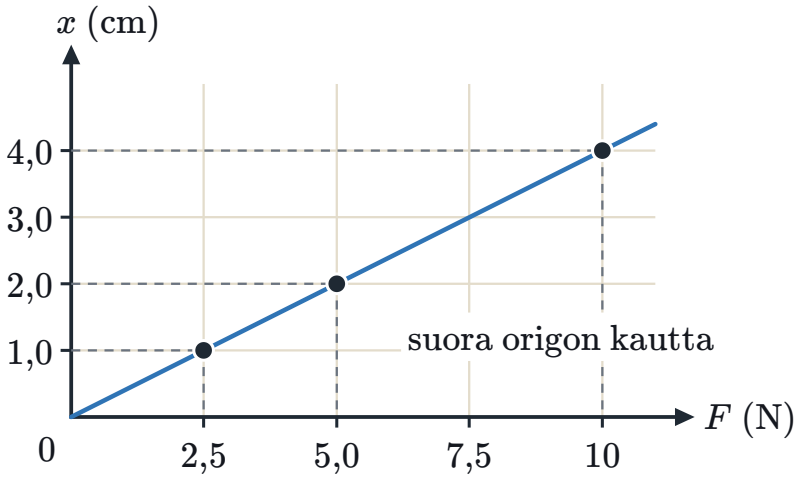
Ydinajatus

Kun kaksi kappaletta vaikuttaa toisiinsa, ne ovat vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Maa vetää omenaa puoleensa. Voima kertoo, kuinka voimakas vuorovaikutus on: mitä suurempi voima, sitä voimakkaampi vuorovaikutus. Voiman yksikkö on newton (N), ja noin $1\ \mathrm{N}$ on sadan gramman omenan paino Maassa. Tässä vaiheessa kiinnostaa vain voiman suuruus, ja kuvissa nuoli näyttää, mihin suuntaan voima osoittaa.

Voiman voi mitata voimamittarilla. Siinä on jousi, joka venyy sitä enemmän, mitä suurempi voima siihen vaikuttaa.



Venymä on suoraan verrannollinen voimaan, kun jousta ei venytetä liikaa: kaksinkertainen voima venyttää jousta kaksinkertaisen matkan. Kuvaaja (voima, venymä) on siis suora, joka kulkee origon kautta, kuten FY1:n suoraan verrannollisissa malleissa, esimerkiksi tasaisen liikkeen $s = vt$. Jos $5{,}0\ \mathrm{N}$ venyttää jousta $2{,}0\ \mathrm{cm}$, niin $10\ \mathrm{N}$ venyttää sitä $4{,}0\ \mathrm{cm}$ ja $2{,}5\ \mathrm{N}$ venyttää sitä $1{,}0\ \mathrm{cm}$.



Asteikko kalibroidaan ripustamalla jouseen samanlaisia pieniä kappaleita, joiden kunkin massa on noin $100\ \mathrm{g}$ eli paino noin $1\ \mathrm{N}$:

- Yksi kappale venyttää jousta tietyn matkan, ja kohta merkitään $1\ \mathrm{N}$:ksi.
- Kukin kappale vetää jousta yhtä voimakkaasti, joten kaksi kappaletta vetää sitä kaksinkertaisella voimalla ja venyttää sitä kaksinkertaisen matkan. Kohta merkitään $2\ \mathrm{N}$:ksi, ja niin edelleen.
- Sen jälkeen venymästä voi lukea voiman suoraan newtoneina.

Kappaleen paino on Maan ja kappaleen välisen vuorovaikutuksen voimakkuuden mitta. Se on voima, ja sen yksikkö on newton. Massa on aivan eri asia: se kertoo, kuinka paljon ainetta kappaleessa on, ja sen yksikkö on kilogramma. Massa on sama kaikkialla, mutta paino riippuu siitä, missä kappale on. Kuu on paljon pienempi taivaankappale kuin Maa, ja Kuun ja astronautin välinen vuorovaikutus on heikompi kuin Maan ja astronautin, joten astronautti painaa Kuussa vähemmän.



Astronautti Jessica Watkins leijuu kansainvälisen avaruusaseman Cupola-ikkunan edessä vuonna 2022. Maa vetää häntä puoleensa myös siellä, mutta asema ja astronautti putoavat yhdessä Maan ympäri.

Kuva: NASA, public domain

Paino

Kaksi samanlaista kappaletta venyttää voimamittarin jousta kaksi kertaa niin paljon kuin yksi, joten paino on suoraan verrannollinen massaan:

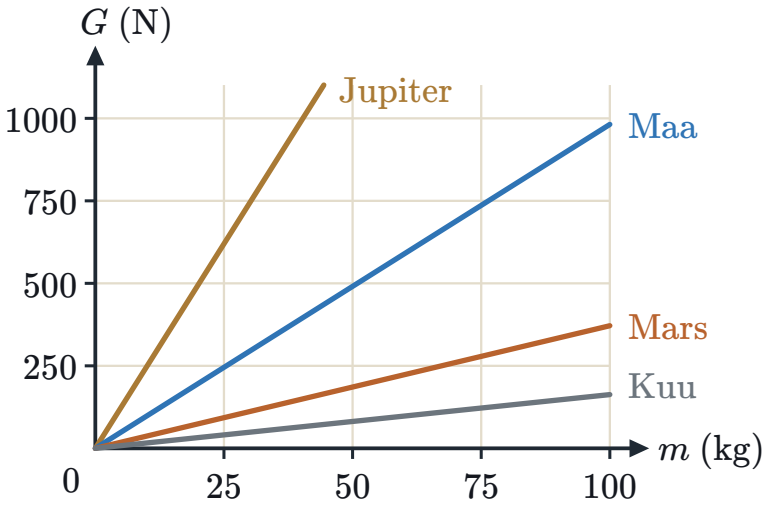
$$G = mg$$

missä G on paino (N), m massa (kg) ja g putoamiskiihtyvyys (m/s²), Maan pinnalla $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Kun massa on kilogrammoina ja g yksikössä m/s², paino tulee newtoneina, sillä $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$ (tämä perustellaan FY4:ssä). Yhden kilogramman massan paino Maassa on siis $9{,}81\ \mathrm{N}$. Muualla g on erilainen. Taulukon arvot koskevat taivaankappaleen pintaa (Jupiterissa pilvien yläpinnan tasoa):

Taivaankappale	g pinnalla (m/s²)
Kuu	1,62
Mars	3,71
Maa	9,81
Jupiter	24,8

Kuun g on noin Maan arvon kuudesosa ($1{,}62 : 9{,}81 \approx 0{,}17 \approx 1 : 6$), joten sama massa painaa Kuussa noin kuudesosan siitä, mitä Maassa. Tämä vastaa alun kysymykseen astronautista.

Kuvaajassa paino on piirretty massan funktiona. Jokaisella taivaankappaleella paino on suoraan verrannollinen massaan, joten kuvaaja on origon kautta kulkeva suora. Mitä suurempi g, sitä jyrkempi suora: samalla massalla paino on Jupiterissa suurin ja Kuussa pienin.

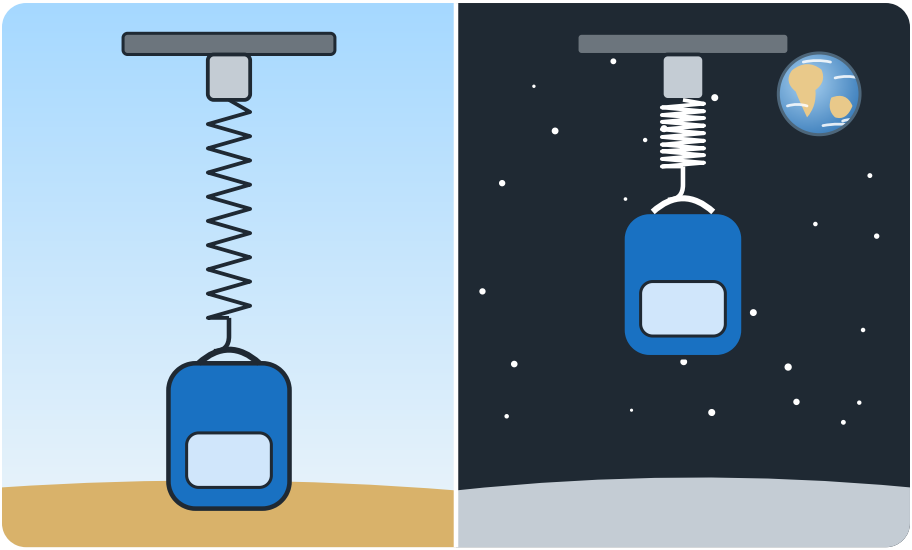


Yleinen virhekäsitys

Arkikielessä sanotaan ”painan 70 kiloa”, mutta kilogramma on massan yksikkö, ei painon. Fysiikassa massa on $70\ \mathrm{kg}$ ja paino Maassa noin $690\ \mathrm{N}$. Toinen virhe on ajatella, että kappaleen massa muuttuu Kuussa. Massa pysyy samana, ja vain paino pienenee. Huomaa myös, että voimamittari mittaa voimaa, ei massaa: sen lukema muuttuu, kun sama kappale viedään toiseen paikkaan. Kylpyhuonevaaka näyttää silti kilogrammoja, koska se mittaa voimaa ja sen asteikko on tehty Maassa jakamalla voima arvolla $9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Kuussa tällainen vaaka näyttäisi vain noin kuudesosan massasta.

Tiivistelmä

- Voima kertoo vuorovaikutuksen voimakkuuden, ja sen yksikkö on newton (N). Voimamittarin jousen venymä on suoraan verrannollinen voimaan.
- Paino on voima: $G = mg$. Massa kertoo, kuinka paljon ainetta kappaleessa on, ja se on sama kaikkialla.
- $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ Maan pinnalla, joten yhden kilogramman massan paino Maassa on $9{,}81\ \mathrm{N}$. Kuussa $g = 1{,}62\ \mathrm{m/s^2}$ ja Marsissa $3{,}71\ \mathrm{m/s^2}$.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Robotin paino Maassa ja Marsissa

Tutkimusrobotin massa on $1{,}20 \cdot 10^2\ \mathrm{kg}$. Mikä on sen paino Maassa ja Marsissa?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Massa on $m = 1{,}20 \cdot 10^2\ \mathrm{kg}$, ja taulukosta $g_{\mathrm{Maa}} = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ ja $g_{\mathrm{Mars}} = 3{,}71\ \mathrm{m/s^2}$. Kysytään painoja G_{Maa} ja G_{Mars}.

VAIHE 2/7

Periaate. Paino on vuorovaikutuksen voimakkuuden mitta: se on suoraan verrannollinen massaan, ja kerroin on sen taivaankappaleen g, jonka pinnalla robotti on. Robotin massa on sama kummassakin paikassa, joten vain g vaihtuu.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kysytty paino on jo yksin kaavan vasemmalla puolella, joten kaavaa ei tarvitse muokata. Sama massa kerrotaan kummankin paikan putoamiskiihtyvyydellä:

$$G_{\text{Maa}} = m g_{\text{Maa}}$$
$$G_{\text{Mars}} = m g_{\text{Mars}}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Massa on jo kilogrammoina ja g yksikössä m/s², joten muunnoksia ei tarvita: $1\,\text{kg} \cdot 1\,\text{m/s}^2 = 1\,\text{N}$, ja tulos tulee suoraan newtoneina.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Arvot sijoitetaan yksiköineen kumpaankin kaavaan:

$$
\begin{aligned}
G_{\text{Maa}} &= m g_{\text{Maa}} \\
&= 1{,}20 \cdot 10^{2}\,\text{kg} \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^{2} \\
&= 1177{,}2\,\text{N}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
G_{\text{Mars}} &= m g_{\text{Mars}} \\
&= 1{,}20 \cdot 10^{2}\,\text{kg} \cdot 3{,}71\,\text{m/s}^{2} \\
&= 445{,}2\,\text{N}
\end{aligned}
$$

VAIHE 6/7

Tulos. Kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella robotin paino on Maassa noin $1{,}18\,\text{kN}$ ja Marsissa noin $445\,\text{N}$. Tulokset ilmoitetaan kolmella merkitsevällä numerolla, koska massa ja putoamiskiihtyvyyden arvot on annettu tällä tarkkuudella.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Yhden kilogramman massan paino Maassa on noin $10\,\text{N}$, joten $120\,\text{kg}$:n massan paino on noin $1200\,\text{N}$. Marsin g on vähän yli kolmasosa Maan arvosta ($3{,}71 : 9{,}81 \approx 0{,}38$), ja $445\,\text{N}$ on vähän yli kolmasosa $1{,}18\,\text{kN}$:sta. Marsissa paino on pienempi, koska Marsin ja robotin välinen vuorovaikutus on heikompi kuin Maan ja robotin. Massa on molemmissa sama.

Työ ja energia

Miksi painavan repun kantaminen tasaista käytävää pitkin ei fysiikan mielessä ole työtä, vaikka olkapäät väsyvät?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-2.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- tunnistamaan, milloin voima tekee työtä fysiikan merkityksessä.
- laskemaan työn voimasta ja matkasta sekä voiman ja matkan kuvaajan pinta-alana.
- selittämään, mitä teho kertoo työn tekemisestä.

POHJATIEDOT

- Painovoima $G = mg$ ja voima vuorovaikutuksen mittana
  luku *Voima vuorovaikutuksen mittana ja paino*
- Kuvaajan lukeminen: akselit, yksiköt, suoran kulmakerroin

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 7.

Pohdinta

Kannat painavaa reppua tasaista käytävää pitkin. Olkapäät väsyvät, hengästyt. Hissi nostaa saman repun kolme kerrosta ylös, eikä se näytä ponnistelevan lainkaan. Arkikielessä molemmat *tekevät työtä*.

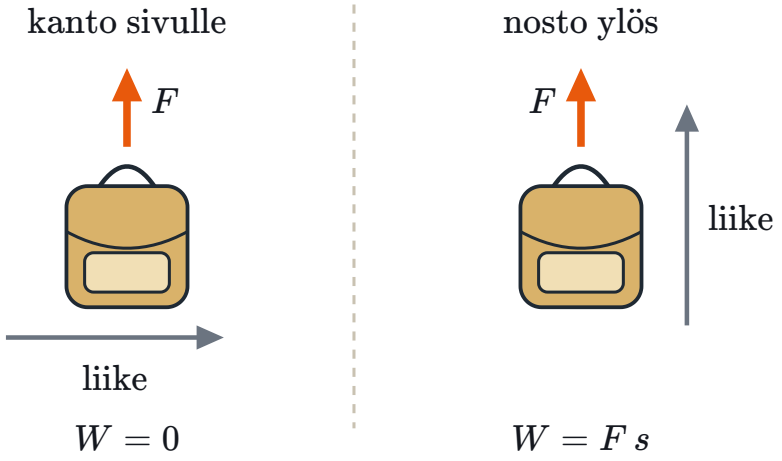
> **Mitä sanan työ pitäisi fysiikassa tarkoittaa, jotta työn määrän voisi mitata yksikäsitteisesti?**

Teoria

Ydinajatus

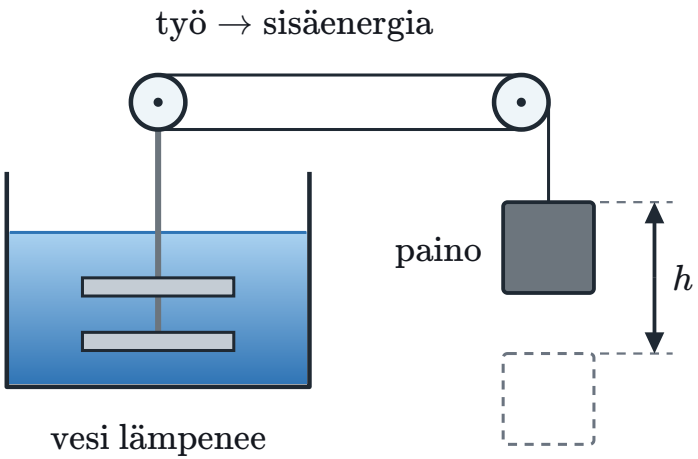
Arkikielessä työ tarkoittaa usein ponnistelua. Fysiikassa työllä on täsmällisempi merkitys: voima tekee työtä, kun kappale siirtyy ja voimalla on siirtymän suuntainen komponentti.

Kun kannat reppua vaakasuoraan tasaisella vauhdilla, reppua kannatteleva voimasi osoittaa ylöspäin, mutta reppu siirtyy vaakasuunnassa. Voima on kohtisuorassa siirtymään nähden, joten tämän voiman tekemä mekaaninen työ on nolla. Lihaksesi kuluttavat silti energiaa myös repun kannattelemiseen.



Työ on tapa siirtää energiaa. Tämän osoitti James Prescott Joule 1840–luvulla antamalla putoavan painon pyörittää siipipyörää vedessä. Paino teki työn, ja vesi lämpeni mitattavan verran, vaikka sitä ei lämmitetty: työ

kasvatti veden sisäenergiaa. Kokeissa veden lämpeneminen osoittautui verrannolliseksi painon ja pudotusmatkan tuloon eli voiman ja matkan tuloon. Tämä kokeellinen tulos perustelee työn määritelmän $W = Fs$ (kaava alla). Sama lämpeneminen saadaan aikaan myös lämmittämällä, joten työ ja lämpö ovat kaksi tapaa siirtää energiaa, ja molemmat mitataan samalla yksiköllä, joulella.



Kun teet kappaleeseen työtä, energiaa siirtyy: nostetun kappaleen energia kasvaa, jousi venyy ja tallentaa energiaa, ja kitkaa vastaan tehty työ lämmittää pintoja. Energia ei katoa, vaan vaihtaa muotoa. Teho kertoo, kuinka nopeasti työ tehdään. Portaat ylös kävellen ja juosten teet saman työn, mutta juosten teho on suurempi. Kiukaan $6\,\mathrm{kW}$:n teho tarkoittaa, että se muuttaa joka sekunti 6000 joulea sähköenergiaa sisäenergiaksi, joka siirtyy lämpönä kiviin ja ilmaan.



Nosturi nostaa betoniastiaa rakennustyömaalla. Kun kuorma nousee, nostovoima tekee työtä ja kuorman potentiaalienergia kasvaa.

Kuva: YIMING TANG, Pexels License

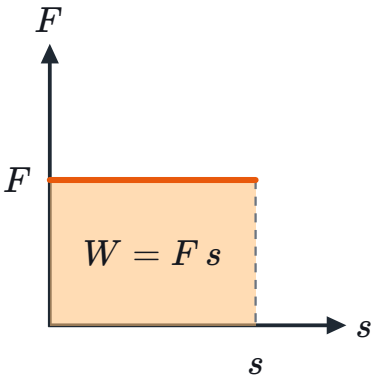
Työ ja teho

Kun vakiovoima on liikkeen suuntainen, voiman tekemä työ on voiman ja matkan tulo:

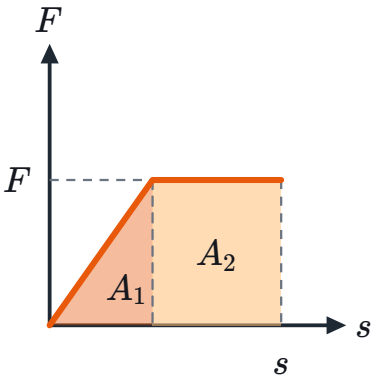
$$W = Fs$$

missä W on työ (J), F voiman suuruus (N) ja s kappaleen kulkema matka (m). Yksi joule on työ, jonka yhden newtonin voima tekee yhden metrin matkalla: $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

Jos voima muuttuu matkan aikana, työ on (s, F)-kuvaajassa voimakäyrän ja s-akselin väliin jäävä pinta-ala. Vakiovoimalla pinta-ala on suorakulmio, jonka ala on $F \cdot s$, joten sama laskusääntö toimii molemmissa tapauksissa. Monimutkaisen kuvaajan pinta-alan voi laskea jakamalla se suorakulmioihin, kolmioihin ja puolisuunnikkaisiin.



vakiovoima

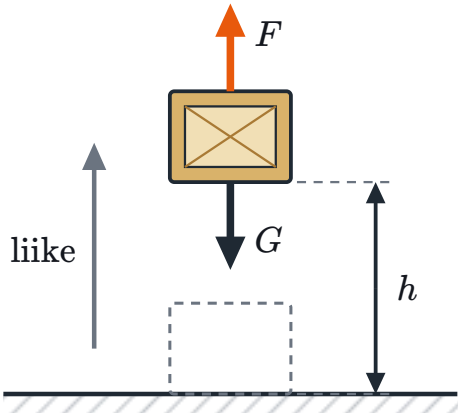


muuttuva voima

Kun nostat kappaleen tasaisella nopeudella ylös, nostovoima on yhtä suuri kuin kappaleen paino $G = mg$ (luku *Voima vuorovaikutuksen mittana ja paino*). Nostotyö korkeudelle h on siis:

$$W = Gh = mgh$$

missä G on paino (N), m massa (kg), $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ ja h nostokorkeus (m). Nostetun kappaleen energia kasvaa täsmälleen nostotyön verran.



$$F = G$$

$$W = F\,h$$

$$W = G\,h$$

$$W = m\,g\,h$$

Teho on työ jaettuna siihen kuluneella ajalla. Tasaisessa liikkeessä, jossa voima on liikkeen suuntainen, teho saadaan myös voiman ja nopeuden tulona, koska $s/t = v$:

$$P = \frac{W}{t} = Fv$$

missä P on teho (W), t aika (s) ja v nopeus (m/s). Yksi watti on yksi joule sekunnissa: $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.

Yleinen virhekäsitys

Työ ei ole sama asia kuin ponnistelu: väsyminen ei tarkoita, että olisit tehnyt fysiikan tarkoittamaa työtä. Toinen yleinen virhe on sotkea työ ja teho: suuri teho ei tarkoita suurta työtä, vaan nopeasti tehtyä työtä.

Tiivistelmä

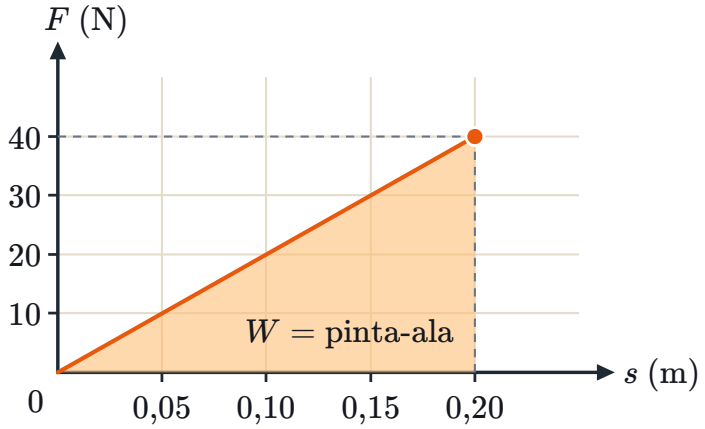
- Liikkeen suuntainen vakiovoima tekee työn $W = Fs$. Muuttuvalla voimalla työ on (s, F)-kuvaajan pinta-ala.
- Liikettä vastaan kohtisuora voima ei tee työtä. Siksi vaakasuora kantaminen tasaisella vauhdilla ei ole kantajan voiman tekemää työtä.
- Työ siirtää energiaa: se voi nostaa kappaleen energiaa ($W = mgh$), venyttää jousta tai kasvattaa kitkassa pintojen sisäenergiaa. Joulen koe osoitti, että työ ja lämpö ovat kaksi tapaa siirtää energiaa.
- Teho on työ aikayksikössä: $P = W/t = Fv$. Yksiköt: $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ ja $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Jousen venyttämisen työ

Jousta venytetään $20\ \mathrm{cm}$. Venyttävä voima kasvaa tasaisesti nollasta 40 newtoniin, kuten kuvaaja näyttää. Kuinka suuren työn venyttävä voima tekee?



VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Jousen venytys eli voiman kulkema matka on $s = 20\,\text{cm}$, ja voiman suurin arvo on $F_{\text{max}} = 40\,\text{N}$. Voima kasvaa tasaisesti nollasta. Kysytään venyttävän voiman tekemää työtä W.

VAIHE 2/7

Periaate. Työ on voiman ja matkan tulo vain, kun voima on vakio. Tässä voima kasvaa tasaisesti, joten työ saadaan (s, F)-kuvaajan pinta-alana: kuvaajan ja s-akselin väliin jäävä alue on kolmio. Voima on liikkeen suuntainen, joten työ on positiivinen.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Voima ei ole vakio, joten kaava $W = Fs$ ei käy suoraan. Työ on (s, F)-kuvaajan kolmion pinta-ala A_{kolmio}, joka on puolet kannan s ja korkeuden $F_{\max}$ tulosta:

$$\begin{aligned} W &= A_{\text{kolmio}} \\ &= \frac{1}{2} F_{\max}\, s \end{aligned}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Matka on senttimetreinä, mutta työ lasketaan jouleina, joten matka muunnetaan metreiksi: $s = 20\,\text{cm} = 0{,}20\,\text{m}$. Voima on jo newtoneina, joten tulo $\text{N} \cdot \text{m}$ on suoraan jouleja.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan arvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} W &= A_{\text{kolmio}} \\ &= \frac{1}{2} F_{\max}\, s \\ &= \frac{1}{2} \cdot 40\,\text{N} \cdot 0{,}20\,\text{m} \\ &= 4{,}0\,\text{J} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Venyttävä voima tekee $4{,}0\,\text{J}$:n työn, kaksi merkitsevää numeroa kuten annetuissa arvoissa $20\,\text{cm}$ ja $40\,\text{N}$. Työ ei katoa, vaan energia tallentuu venyneeseen jouseen.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Voima kasvaa tasaisesti, joten sen keskimääräinen suuruus on puolet huippuarvosta, $F_{\text{ka}} = 20\,\text{N}$. Keskimääräisellä voimalla saadaan sama tulos:

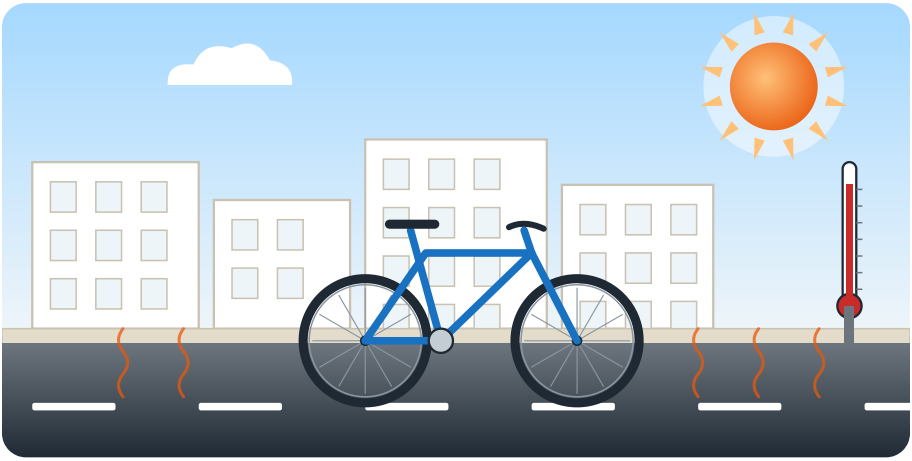
$$\begin{aligned} W &= F_{\text{ka}}\, s \\ &= 20\,\text{N} \cdot 0{,}20\,\text{m} \\ &= 4{,}0\,\text{J} \end{aligned}$$

Jos laskisit $40\,\text{N} \cdot 0{,}20\,\text{m} = 8{,}0\,\text{J}$, tulos olisi kaksinkertainen, koska voima ei ole $40\,\text{N}$ koko matkalla.

Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila

Miksi pyörän rengas tuntuu kovemmalta kuumana kesäpäivänä kuin pakkasella, vaikka renkaaseen ei pumpata lisää ilmaa?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-3.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- kuvaamaan kaasun termodynaamisena systeeminä, jonka tilan kertovat lämpötila, paine ja tilavuus.
- selittämään mikromallilla, mitä paine ja lämpötila ovat.
- perustelemaan, miksi lämpötiloja verrataan kelvineinä absoluuttisesta nollapisteestä.

POHJATIEDOT

- Celsiusasteikko: vesi jäätyy $0\,^{\circ}\mathrm{C}$:ssa ja kiehuu $100\,^{\circ}\mathrm{C}$:ssa normaalipaineessa (yläkoulun fysiikka)
- Renkaaseen pumpattu lisäilma tekee siitä kovemman (arkikokemus)

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 7.

Pohdinta

Pyörä on yön pakkasessa ulkona, ja aamulla rengas painuu peukalon alla. Iltapäivällä sama pyörä on seissyt auringossa, ja rengas on kova. Venttiili on ollut kiinni koko ajan, joten renkaassa on sama ilma, ja kumi venyy

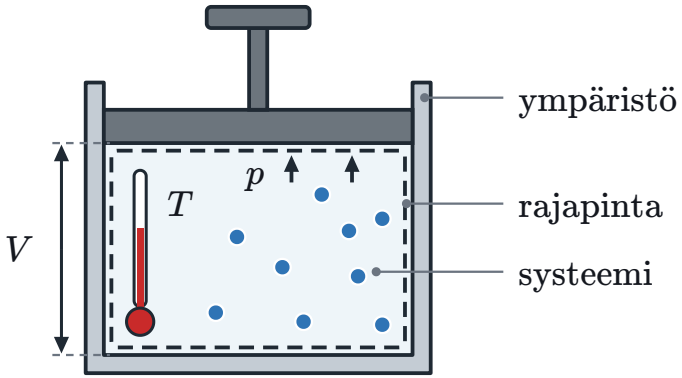
niin vähän, että renkaan tilavuus pysyy lähes samana. Ainoa, mikä on muuttunut, on ilman lämpötila.

> **Mitä renkaan sisällä olevalle ilmalle tapahtuu, kun se lämpenee, ja miksi ilman paine renkaassa silloin kasvaa?**

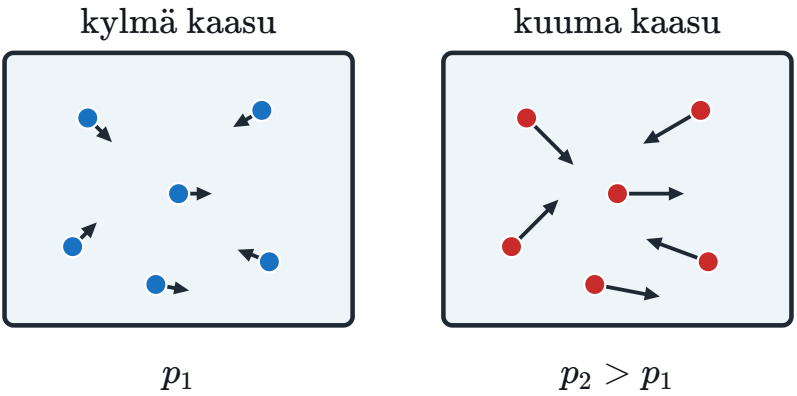
Teoria

Ydinajatus

Kun tutkitaan ilmiötä, tarkasteltava osa maailmasta rajataan erilleen muusta. Rajattu osa on termodynaaminen systeemi ja kaikki sen ulkopuolella oleva on ympäristö. Pyörän renkaan ilma on esimerkki systeemistä. Jos systeemistä ei pääse ainetta ulos eikä sisään, systeemi on suljettu. Systeemin tilaa kuvataan tilanmuuttujilla, joita ovat lämpötila, paine ja tilavuus sekä aineen määrä. Paine on voima pinta-alaa kohti; sen yksikkö on pascal (Pa), ja $1\,\mathrm{kPa} = 1000\,\mathrm{Pa}$. Paineeseen paneudutaan tarkemmin myöhemmin. Kun kaasusysteemissä muutetaan yhtä tilanmuuttujaa, vähintään yksi muista muuttuu myös.



Miksi näin käy, selittää aineen mikromalli. Kaasu koostuu hiukkasista, jotka liikkuvat jatkuvasti joka suuntaan ja törmäilevät toisiinsa ja astian seinämiin. Kaasun lämpötila kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta: mitä kuumempaa kaasu on, sitä nopeammin hiukkaset keskimäärin liikkuvat. Paine syntyy, kun hiukkaset törmäävät seinämään ja jokainen törmäys työntää seinää hieman. Kun tilavuus pienenee ja lämpötila pysyy samana, hiukkasilla on vähemmän tilaa ja ne osuvat seinään useammin, joten paine kasvaa, mutta yksittäinen törmäys ei muutu kovemmaksi. Kun lämpötila nousee mutta tilavuus pysyy samana, hiukkaset osuvat seinään sekä useammin että kovempaa, joten paine kasvaa. Tästä syystä rengas tuntuu kesällä kovemmalta.



Kuva on kaaviokuva: nuolen pituus kuvaa hiukkasen nopeutta. Astiat ovat yhtä suuret, ja niissä on yhtä monta hiukkasta.

Lämpötilaa mitataan celsiusasteikolla, jossa $0\,^\circ\mathrm{C}$ on veden jäätymispiste ja $100\,^\circ\mathrm{C}$ veden kiehumispiste normaalipaineessa, ja kelvinasteikolla. Kelvinasteikon nollapiste on absoluuttinen nollapiste, alin mahdollinen lämpötila. Siinä hiukkasten keskimääräinen liike-energia on pienimmillään, eikä kylmempää voi olla. Celsiusasteen ja kelvinin suuruus on sama, joten lämpötilaero on sama kelvineinä ja celsiusasteina. Kun tilavuus ja kaasun määrä pysyvät samoina ja kaasu on harvaa eli kaukana nesteytymisestä, kaasun paine on suoraan verrannollinen kelvinlämpötilaan. Myös harvan kaasun hiukkasten keskimääräinen liike-energia on suoraan verrannollinen kelvinlämpötilaan, joten lämpötilojen suhteita verrataan kelvineinä. Paineen, tilavuuden ja lämpötilan yhteyttä tutkitaan tarkemmin luvussa *Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki*.



Lämpömittari näyttää oman lämpötilansa. Siksi mittarin on oltava kohteen kanssa lämpötasapainossa ennen kuin lukema kertoo kohteen lämpötilan.

Kuva: Maksim Goncharenok, Pexels License



Nestemäistä typpeä kaadetaan lasimaljalta tiedetapahtumassa Katowicessa. Typpi kiehuu hyvin matalassa lämpötilassa, ja valkoinen sumu on pieniä vesipisaroita, jotka tiivistyvät ilman vesihöyrystä kylmässä.

Kuva: Adrian Tync, CC BY-SA 4.0

Mallin rajat

Lause ”lämpötila kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta” pätee sellaisenaan harvalle kaasulle, jonka hiukkaset vaikuttavat toisiinsa vain törmätessään. Silloin lämpötila on verrannollinen hiukkasten etenemisliikkeen keskimääräiseen liike-energiaan. Nesteessä ja kiinteässä aineessa hiukkaset ovat lähellä toisiaan ja värähtelevät naapuriensa vetäminä. Lämpötila kuvaa niissäkin hiukkasten lämpöliikkeen voimakkuutta, mutta aineen energiaan kuuluu myös hiukkasten välisten vuorovaikutusten energia. Siksi lämpötila ei ole sama asia kuin aineen energia: jäällä ja vedellä voi olla sama lämpötila $0\,^{\circ}\mathrm{C}$, vaikka samamassaisessa vedessä on enemmän sisäenergiaa kuin jäässä (luvut *Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen* ja *Olomuodon muutokset*). Absoluuttisessa nollapisteessäkään kaikki hiukkasten liike ei lakkaa, mutta sen energia on pienin mahdollinen.

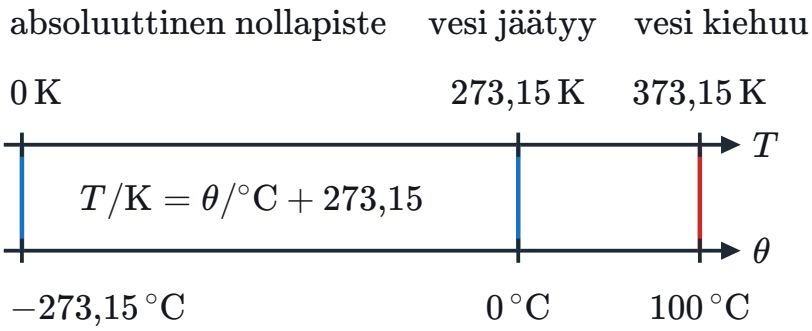
Kelvinasteikko

Celsiuslämpötilan θ ja kelvinlämpötilan T lukuarvot liittyvät toisiinsa yhtälöllä

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{\theta}{^\circ\mathrm{C}} + 273{,}15$$

Esimerkiksi $20\,^\circ\mathrm{C}$ vastaa lämpötilaa $293{,}15\,\mathrm{K}$. Lämpötilaero on puolestaan lukuarvoltaan yhtä suuri kelvineinä ja celsiusasteina: lämpötilan nousu $20\,^\circ\mathrm{C}$:sta $30\,^\circ\mathrm{C}$:seen on $10\,\mathrm{K}$. Käytännössä riittää usein luku 273. Kelvineissä ei käytetä sanaa aste: sanotaan ”300 kelviniä”, ei ”300 kelvinastetta”.

Absoluuttinen nollapiste on siis $0\,\mathrm{K} = -273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$. Kelvinlämpötila ei voi olla negatiivinen, mutta celsiuslämpötila voi.



Kuva on piirretty mittakaavassa. Yläasteikko on kelvinasteikko ja alaasteikko celsiusasteikko; väli $0\,^\circ\mathrm{C}$:sta $100\,^\circ\mathrm{C}$:een on yhtä pitkä kuin väli $273{,}15\,\mathrm{K}$:sta $373{,}15\,\mathrm{K}$:iin.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että lämpötila kaksinkertaistuu, kun se nousee $10\,^{\circ}\mathrm{C}$:sta $20\,^{\circ}\mathrm{C}$:een. Fysikaalisesti oikea vertailu tehdään kelvineinä: $283\,\mathrm{K}$:sta $293\,\mathrm{K}$:iin. Lämpötilojen suhde on 293/283 ≈ 1,035, eli nousu on noin $3{,}5\,\%$. Siksi hiukkasten keskimääräinen liike-energia ei kaksinkertaistu. Toinen virhe on pitää $0\,^{\circ}\mathrm{C}$:ta alimpana mahdollisena lämpötilana. Se on vain veden jäätymispiste, ja alin mahdollinen lämpötila on $0\,\mathrm{K}$.

Tiivistelmä

- Termodynaaminen systeemi on rajattu osa maailmaa. Sen tilaa kuvaavat tilanmuuttujat: lämpötila, paine, tilavuus ja aineen määrä.
- Kaasusysteemissä lämpötila, paine ja tilavuus riippuvat toisistaan: jos yhtä muutetaan, vähintään yksi muista muuttuu myös.
- Kaasun mikromalli: lämpötila kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta, ja paine syntyy hiukkasten törmäyksistä seinämään. Nesteessä ja kiinteässä aineessa energiaan kuuluu myös hiukkasten välisten vuorovaikutusten energia, joten lämpötila ei ole sama asia kuin aineen energia.
- Kun tilavuus ja aineen määrä pysyvät samoina, harvan kaasun paine on suoraan verrannollinen kelvinlämpötilaan. Mittapisteiden suoran jatkaminen eli ekstrapolointi antaa arvion absoluuttisesta nollapisteestä.
- Muunnos on $\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273{,}15$. Absoluuttinen nollapiste on $0\,\mathrm{K} = -273{,}15\,^{\circ}\mathrm{C}$.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Paineen nollakohta

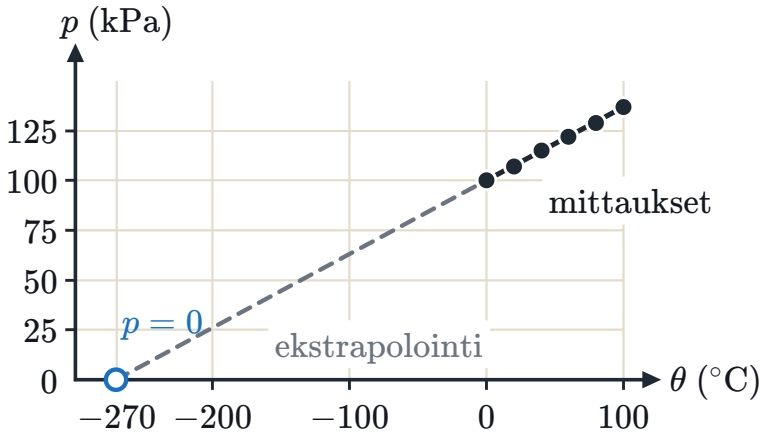
Suljetussa jäykässä astiassa on kaasua, joten sen tilavuus ja aineen määrä pysyvät samoina. Kaasun paine mitataan eri lämpötiloissa:

θ (°C)	0	20	40	60	80	100
p (kPa)	100	107	115	122	129	137

Määritä ekstrapoloimalla lämpötila, jossa kaasun paine olisi nolla.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Taulukossa on kuusi mittapistettä $(\theta,\ p)$, ja paine $p_0 = 100\,\mathrm{kPa}$ lämpötilassa $0\,^\circ\mathrm{C}$. Kysytään lämpötilaa θ_0, jossa paine olisi nolla. Pisteet asettuvat kuvaajassa suoralle: paine kasvaa jokaista $20\,^\circ\mathrm{C}$ kohti $7\text{–}8\,\mathrm{kPa}$. Suoraa jatketaan vasemmalle mittausalueen ulkopuolelle eli ekstrapoloidaan.



Pystyakseli on piirretty kuvan vasempaan reunaan, noin $-300\,^\circ\mathrm{C}$:n kohdalle, eikä kohtaan $\theta = 0$. Yhtenäinen suora on mittausalue ja katkoviiva ekstrapolointi.

VAIHE 2/7

Periaate. Astia on suljettu ja jäykkä, joten kaasun määrä ja tilavuus pysyvät samoina, ja paine riippuu vain lämpötilasta. Mittapisteet ovat suoralla, joten paine muuttuu lämpötilan mukana tasaisesti. Suoran yhtälö antaa arvion paineesta myös mittausalueen ulkopuolella, jos oletetaan, että riippuvuus pysyy samanlaisena. Nollapaine on kohdassa, jossa suora leikkaa lämpötila-akselin.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kulmakerroin k lasketaan kahdesta kaukana toisistaan olevasta suoran pisteestä. Tässä mittapisteet ovat lukutarkkuuden rajoissa suoralla, joten mittausalueen päätepisteet ovat myös suoran pisteitä. Suoran yhtälössä p_0 on paine lämpötilassa $0\,^\circ\mathrm{C}$. Asetetaan $p = 0$ ja ratkaistaan θ_0:

$$
\begin{aligned}
k &= \frac{\Delta p}{\Delta \theta} \\
p &= p_0 + k\theta \\
0 &= p_0 + k\theta_0 \\
\theta_0 &= -\frac{p_0}{k}
\end{aligned}
$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Muunnoksia ei tarvita. Paineet ovat jo kilopascaleina, ja lämpötilaero $\Delta\theta$ on sama celsiusasteina ja kelvineinä, joten kulmakertoimen yksikkö $\frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}$ on myös $\frac{\mathrm{kPa}}{\mathrm{K}}$. Tulos saadaan suoraan celsiusasteina, koska taulukon lämpötilat ovat celsiusasteina.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin kulmakerroin ja sitten nollakohta:

$$
\begin{aligned}
k &= \frac{\Delta p}{\Delta \theta} \\
&= \frac{(137 - 100)\,\mathrm{kPa}}{(100 - 0)\,^\circ\mathrm{C}} \\
&= 0{,}37\ \tfrac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\theta_0 &= -\frac{p_0}{k} \\
&= -\frac{100\,\mathrm{kPa}}{0{,}37\ \frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}} \\
&= -270{,}27\,^\circ\mathrm{C}
\end{aligned}
$$

VAIHE 6/7

Tulos. Nollapaineen lämpötila on noin $-270\,^\circ\mathrm{C}$. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska kulmakerroin $0{,}37\ \frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}$ tunnetaan vain kahden numeron tarkkuudella.

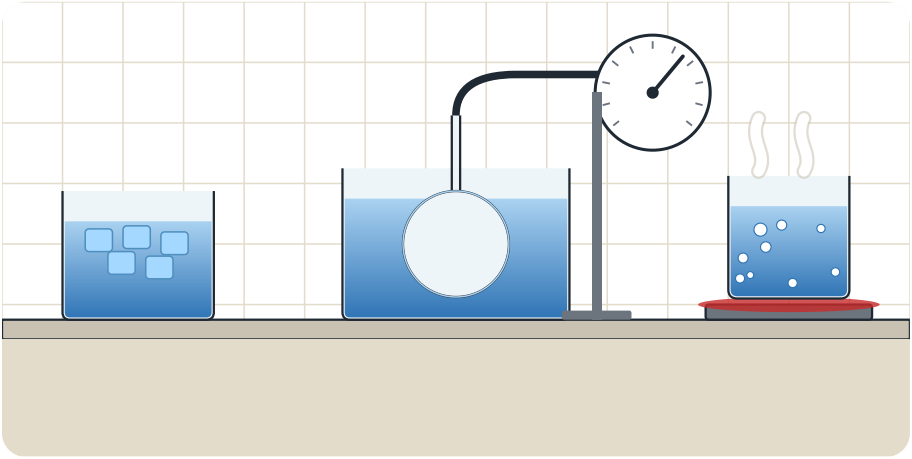
VAIHE 7/7

Järkevyys. Tulos on lähellä absoluuttista nollapistettä $-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$, vain noin $3\,^\circ\mathrm{C}$ eli yhden prosentin päässä siitä. Riippumaton tarkistus: jos paine on verrannollinen kelvinlämpötilaan, $p = 100\,\mathrm{kPa}$ vastaa lämpötilaa $273{,}15\,\mathrm{K}$, joten paine lämpötilassa $100\,^\circ\mathrm{C}$ olisi $100\,\mathrm{kPa} \cdot \frac{373{,}15}{273{,}15} = 136{,}6\,\mathrm{kPa}$, ja mitattu arvo on $137\,\mathrm{kPa}$. Mikromallin mukaan nollapaineessa hiukkasten liike olisi niin vähäistä, ettei paine enää syntyisi. Todelliset kaasut nesteytyvät jo ennen tätä lämpötilaa, joten suoran jatke on vain malli ja kuvaa raja-arvoa.

Absoluuttisen nollapisteen määrittäminen

Miksi alin mahdollinen lämpötila voidaan määrittää koulun laboratoriossa, vaikka lämpömittari ei ulotu lähellekään sitä?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-13.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- muuttamaan mittausaineiston suoraksi ja jatkamaan suoraa nollapaineeseen.
- määrittämään absoluuttisen nollapisteen kokeellisesti ekstrapoloimalla.
- arvioimaan tuloksen epävarmuuden jyrkimmän ja loivimman sopivan suoran avulla.

POHJATIEDOT

- Kun tilavuus ja kaasun määrä pysyvät samoina, harvan kaasun paine on verrannollinen kelvinlämpötilaan, ja absoluuttinen nollapiste on kelvinasteikon nollakohta
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila
- Kaasun lämpötila kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta, ja paine syntyy hiukkasten törmäyksistä seinämään
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 7.

Pohdinta

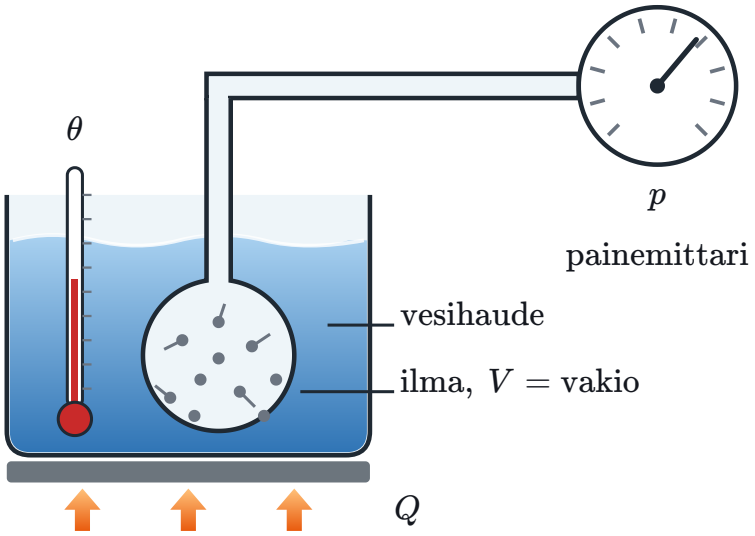
Pakkasyönä auton rengas on aamulla pehmeämpi kuin edellisenä iltapäivänä: kun ilma jäähtyy, sen paine pienenee. Voisiko paine pienentyä yhä lisää, jos jäähtyminen jatkuisi? Koulun laboratoriossa päästään harvoin alle $-20\,^{\circ}\mathrm{C}$:n, ja silti fysiikassa tiedetään, missä lämpötilassa kaasun paine olisi nolla.

> **Miten alin mahdollinen lämpötila voidaan määrittää mittauksilla, jotka tehdään aivan tavallisissa lämpötiloissa?**

Teoria

Ydinajatus

Suljetussa jäykässä astiassa kaasun tilavuus ja ainemäärä eivät muutu, joten paine riippuu vain lämpötilasta. Kaasulämpömittarissa lasipullo on vesihauteessa. Hauteen lämpötila θ luetaan lämpömittarista ja kaasun paine p painemittarista, kun haude lämpenee.



Kun mittaustulokset piirretään kuvaajaan, pisteet asettuvat lähes suoralle: paine kasvaa lähes yhtä paljon jokaista celsiusastetta kohti. Todellisissa mittaussarjoissa pisteet eivät silti yleensä ole täsmälleen samalla suoralla mittausepävarmuuden vuoksi. Mittausepävarmuus kuvaa mittaustulokseen liittyvää epävarmuutta. Se ei yleensä tarkoita ehdotonta suurinta mahdollista poikkeamaa oikeasta arvosta. Tässä paineen lukeman epävarmuudeksi on arvioitu $\pm 1\ \mathrm{kPa}$. Valmistajan mittarille ilmoittama virheraja on eri asia: se on laitteen ominaisuus, ja mittauksen epävarmuuteen vaikuttavat lisäksi esimerkiksi lukeminen ja hauteen lämpötilan tasaantuminen. Suora piirretään siksi pisteiden joukon keskeltä niin, että se kulkee epävarmuusvälien kautta, ei välttämättä jokaisen pisteen kautta.



Nestemäistä typpeä lasimaljassa tiedefestivaalilla vuonna 2025. Valkoinen sumu on kylmän typpihöyryn ympärille tiivistyneitä vesipisaroita.

Kuva: Adrian Tync, CC BY-SA 4.0

Suoraa jatketaan mittausalueen ulkopuolelle kohti kylmempää, kunnes paine on nolla. Tätä sanotaan ekstrapoloinniksi: tulos saadaan alueelta, jolla ei ole mitattu mitään. Mikromallin mukaan paine syntyy hiukkasten törmäyksistä seinään. Ideaalikaasun mallissa paine olisi nolla siinä lämpötilassa, jossa hiukkasten keskimääräinen liike-energia on pienimmillään. Lämpötila, jossa suora osuu nollapaineeseen, on kokeen antama arvio absoluuttiselle nollapisteelle. Se on vain arvio: todellinen kaasu nesteytyy jo ennen sitä, ja jatke on malli.

Nollapaineen lämpötila

Mittausalueella kaasun paine on lämpötilan lineaarinen funktio:

$$p = p_0 + k\theta$$

missä p on paine (kPa), p_0 suoran paine lämpötilassa $0\,^\circ\mathrm{C}$ (kPa), k suoran kulmakerroin (kPa/°C) ja θ lämpötila celsiusasteina. Kulmakerroin lasketaan kahdesta pisteestä, jotka luetaan piirretyltä suoralta kaukana toisistaan:

$$k = \frac{p_2 - p_1}{\theta_2 - \theta_1}$$

missä (θ_1, p_1) ja (θ_2, p_2) ovat suoran pisteitä. Nollapaine saadaan, kun $p = 0$. Silloin lämpötila on θ_0, ja yhtälö ratkeaa:

$$\begin{aligned} 0 &= p_0 + k\theta_0 \\ \theta_0 &= -\frac{p_0}{k} \end{aligned}$$

Sama tulos saadaan mistä tahansa suoran pisteestä (θ_1, p_1), kun yhtälöön $p = p_1 + k(\theta - \theta_1)$ sijoitetaan $p = 0$:

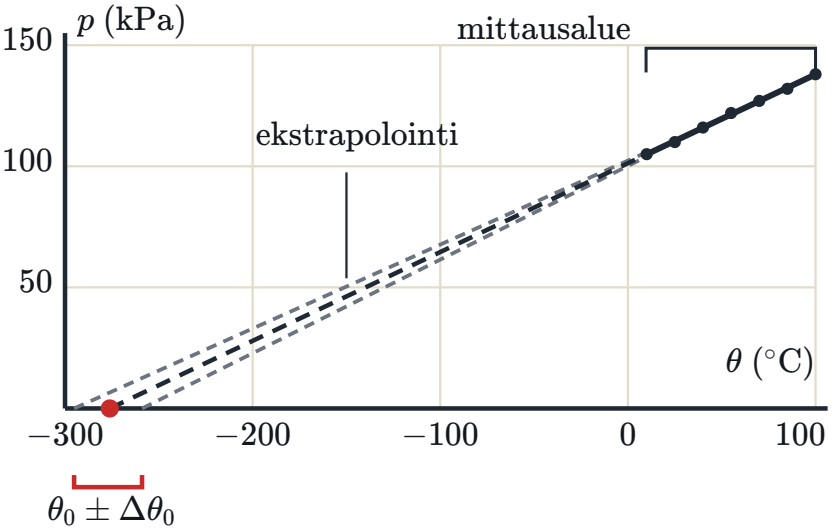
$$\theta_0 = \theta_1 - \frac{p_1}{k}$$

Epävarmuus arvioidaan piirtämällä kaksi ääriviivaa, jotka vielä kulkevat kaikkien epävarmuusvälien kautta: jyrkin ja loivin. Kummastakin lasketaan nollapaineen lämpötila, ja pienempi ja suurempi arvo antavat välin. Tulos ilmoitetaan keskikohdan ja puolen välin avulla:

$$\Delta\theta_0 = \frac{\theta_{0,\max} - \theta_{0,\min}}{2}$$

missä $\theta_{0,\max}$ on suurempi (vähemmän negatiivinen) ja $\theta_{0,\min}$ pienempi nollapaineen lämpötila. Tulos on muotoa $\theta_0 \pm \Delta\theta_0$. Väli on arvio, ei taattu

raja: se ottaa huomioon pisteiden epävarmuuden mutta ei sitä, pysyykö riippuvuus suorana mittausalueen ulkopuolella.



Kuva on piirretty mittakaavassa. Ääriviivat kulkevat lähellä toisiaan mittausalueella mutta eroavat ekstrapoloitaessa, joten epävarmuus kasvaa jatkettaessa. Epävarmuutta pienentävät tarkempi painemittari, useampi mittauspiste ja leveämpi mittausalue. Kun tulos tunnetaan, kelvinasteikon nollapiste asetetaan siihen: lämpötila kelvineinä on $T = \theta - \theta_0$.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että nollapiste on mitattu, koska se on kuvaajassa. Mitattuja ovat vain seitsemän pistettä välillä 10–$100\,^\circ\mathrm{C}$; loppu on suoran jatketta, ja jatke on oletus siitä, että paine käyttäytyy samoin kylmemmässä. Toinen virhe on pitää tulosta epäonnistuneena, jos se ei ole täsmälleen $-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$. Tulos $-276\,^\circ\mathrm{C}$ poikkeaa hyväksytystä arvosta noin 3 astetta, kun epävarmuus on 18 astetta, eli se sopii yhteen arvon kanssa. Kolmas virhe on vetää suora kaikkien pisteiden kautta

mutkitellen: pisteiden vaihtelu ylös ja alas johtuu mittausepävarmuudesta, ja suora kuuluu vetää pisteiden joukon keskeltä.

Tiivistelmä

- Suljetussa jäykässä astiassa harvan kaasun paine on mittausalueella lineaarinen funktio lämpötilasta: $p = p_0 + k\theta$. Mittausaineisto muuttuu suoraksi piirtämällä p lämpötilan funktiona ja vetämällä suora pisteiden joukon keskeltä.
- Mittausepävarmuus kuvaa mittaustulokseen liittyvää epävarmuutta, eikä se yleensä ole ehdoton suurin mahdollinen poikkeama oikeasta arvosta. Suoran ei tarvitse osua jokaiseen pisteeseen vaan kulkea epävarmuusvälien kautta.
- Ekstrapolointi jatkaa suoraa mittausalueen ulkopuolelle: nollapaineen lämpötila on $\theta_0 = -p_0/k$.
- Epävarmuus arvioidaan ääriviivoista: $\Delta\theta_0 = (\theta_{0,\max} - \theta_{0,\min})/2$. Tulos $\theta_0 \pm \Delta\theta_0$ sopii yhteen hyväksytyn arvon $-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$ kanssa, jos se kuuluu väliin.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Absoluuttinen nollapiste mittauksista

Esimerkkiaineistossa on suljetun pullon ilman paine seitsemässä lämpötilassa, kuten kaasulämpömittarilla mitattaisiin. Arvot on laskettu ideaalikaasumallista ja niihin on lisätty

mittausepätarkkuutta vastaavaa hajontaa; ne eivät ole oikean mittauksen tuloksia. Paineen lukeman epävarmuudeksi on arvioitu $\pm 1\,\mathrm{kPa}$.

θ (°C)	p (kPa)
10	105
25	110
40	116
55	122
70	127
85	132
100	138

Määritä absoluuttinen nollapiste ekstrapoloimalla ja arvioi tuloksen epävarmuus. Pisteisiin sovitettu paras suora on kuvassa yllä; sen jyrkin ja loivin vaihtoehto, jotka vielä kulkevat kaikkien epävarmuusvälien kautta, ovat $p = 100{,}1\,\mathrm{kPa} + 0{,}387\,\frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}\cdot\theta$ ja $p = 102{,}3\,\mathrm{kPa} + 0{,}347\,\frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}\cdot\theta$. Jyrkin koskettaa epävarmuusjanojen päitä lämpötiloissa $10\,^\circ\mathrm{C}$ ja $85\,^\circ\mathrm{C}$, loivin lämpötiloissa $25\,^\circ\mathrm{C}$ ja $100\,^\circ\mathrm{C}$.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Parhaalta suoralta luetaan kaksi pistettä kaukana toisistaan: $(\theta_1, p_1) = (0\,^\circ\mathrm{C};\, 101{,}3\,\mathrm{kPa})$ ja $(\theta_2, p_2) = (100\,^\circ\mathrm{C};\, 138{,}0\,\mathrm{kPa})$. Lämpötila $0\,^\circ\mathrm{C}$ on mittausalueen ulkopuolella, joten piste 1 luetaan suoran jatkeelta: se ei ole mittaus vaan jo vähän ekstrapolointia. Ääriviivoilla on $p_0 = 100{,}1\,\mathrm{kPa}$, $k = 0{,}387\ \frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}$ ja $p_0 = 102{,}3\,\mathrm{kPa}$, $k = 0{,}347\ \frac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}}$. Kysytään nollapaineen lämpötilaa θ_0 ja sen epävarmuutta $\Delta\theta_0$.

VAIHE 2/7

Periaate. Pullo on suljettu ja jäykkä, joten kaasun ainemäärä ja tilavuus pysyvät vakioina ja paine on mittausalueella lämpötilan lineaarinen funktio $p = p_0 + k\theta$. Siksi suoraa voi jatkaa kohtaan, jossa $p = 0$. Epävarmuus saadaan ääriviivoista: ne kulkevat kaikkien epävarmuusjanojen kautta, joten ne sopivat aineistoon yhtä hyvin kuin paras suora, ja niiden nollakohdat rajaavat välin, jolla todellinen nollapiste todennäköisesti on.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kulmakerroin, nollapaineen lämpötila (kun $p_0 = p_1$, koska piste 1 on lämpötilassa $0\,^\circ\mathrm{C}$) ja epävarmuus välin puolikkaana:

$$k = \frac{p_2 - p_1}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$\theta_0 = -\frac{p_0}{k}$$

$$\Delta\theta_0 = \frac{\theta_{0,\max} - \theta_{0,\min}}{2}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Muunnoksia ei tarvita: paineet ovat kilopascaleina, joten osamäärässä p_0/k kPa supistuu ja jäljelle jää celsiusaste, jota kysytään. Lämpötilaero $100\,^\circ\mathrm{C} - 0\,^\circ\mathrm{C} = 100\,^\circ\mathrm{C}$ on sama kelvineinä, ja nollapaineen lämpötila ilmoitetaan celsiusasteina.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin kulmakerroin ja sitten nollapaineen lämpötila:

$$\begin{aligned} k &= \frac{p_2 - p_1}{\theta_2 - \theta_1} \\ &= \frac{(138{,}0 - 101{,}3)\,\mathrm{kPa}}{(100 - 0)\,^\circ\mathrm{C}} \\ &= 0{,}367\,\tfrac{\mathrm{kPa}}{^\circ\mathrm{C}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_0 &= -\frac{p_0}{k} \\ &= -\frac{101{,}3\,\mathrm{kPa}}{0{,}367\,\mathrm{kPa}/^\circ\mathrm{C}} \\ &= -276{,}02\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

Ääriviivoille

$$\begin{aligned} \theta_{0,\max} &= -\tfrac{100{,}1}{0{,}387}\,^\circ\mathrm{C} \\ &= -258{,}66\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_{0,\min} &= -\tfrac{102{,}3}{0{,}347}\,^\circ\mathrm{C} \\ &= -294{,}81\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

joten

$$\Delta\theta_0 = \frac{-258{,}66 - (-294{,}81)}{2}\,^\circ\mathrm{C} = 18{,}08\,^\circ\mathrm{C}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Absoluuttinen nollapiste on $\theta_0 = -276 \pm 18\,^\circ\mathrm{C}$. Epävarmuus ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla ($18{,}08 \approx 18$), koska ääriviivojen nollapisteet $-259\,^\circ\mathrm{C}$ ja $-295\,^\circ\mathrm{C}$ tunnetaan kolmella numerolla ja niiden erotus $36\,^\circ\mathrm{C}$ vain kahdella. Tulos pyöristetään samaan tarkkuuteen eli yhden asteen tarkkuuteen.

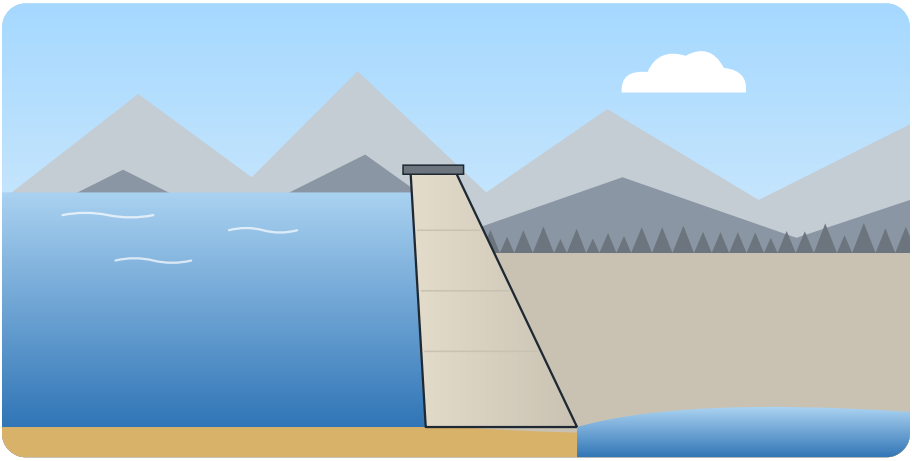
VAIHE 7/7

Järkevyys. Hyväksytty arvo $-273{,}15\,^\circ\mathrm{C}$ kuuluu välille $-294\,^\circ\mathrm{C} \ldots -258\,^\circ\mathrm{C}$, joten tulos sopii yhteen sen kanssa; poikkeama on noin $3\,^\circ\mathrm{C}$ ja epävarmuus $18\,^\circ\mathrm{C}$. Arvio päässä: paine kasvaa noin $0{,}37\,\mathrm{kPa}$ astetta kohti, joten $101\,\mathrm{kPa}$ loppuu noin $101 / 0{,}37 \approx 270$ asteessa. Epävarmuus on suuri, koska mittaus tehtiin yli $270\,^\circ\mathrm{C}$:n päässä nollapaineesta ja pisteiden epävarmuus $1\,\mathrm{kPa}$ on noin yksi prosentti lukemasta.

Paine ja hydrostaattinen paine

> **Miksi** padon muuri on paljon paksumpi pohjalta kuin yläreunasta, vaikka sitä vasten on samaa vettä koko syvyydeltä?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-4.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan paineen voimasta ja pinta-alasta ja selittämään, miten voima jakautuu pinnalle.
- laskemaan nesteen paineen eri syvyyksillä.
- tulkitsemaan paineen ja syvyyden kuvaajan vakiotermin ja kulmakertoimen.

POHJATIEDOT

- Paino on voima, $G = mg$, ja $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$
  luku *Voima vuorovaikutuksen mittana ja paino*
- Paine on tilanmuuttuja, joka syntyy mikromallissa hiukkasten törmäyksistä seinämään
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 7.

Pohdinta

Sukellat uimahallin hyppyaltaan pohjaa kohti. Jo parin metrin syvyydessä korvissa tuntuu painetta, ja mitä alemmas menet, sitä selvemmin. Pinnalla korvat eivät tunne mitään, vaikka ilmakehäkin painaa niitä. Padon

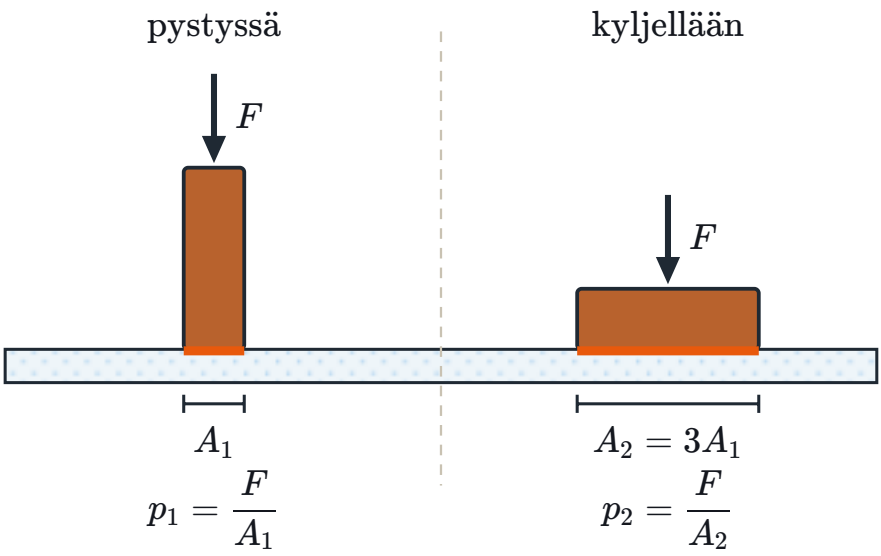
muuria ja tärykalvoasi kuormittaa sama asia: vesi, jota on yläpuolella.

> **Miten paine muuttuu, kun nesteessä mennään syvemmälle, ja mistä kaikesta se riippuu?**

Teoria

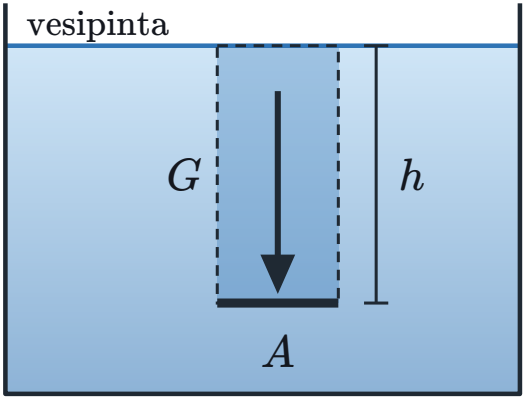
Ydinajatus

Kun voima jakautuu pinnalle, sen vaikutus riippuu siitä, kuinka suurelle alalle se jakautuu. Nastan terävä kärki uppoaa seinään samalla voimalla, jolla tylppä kanta ei jätä jälkeäkään, ja sukset kantavat hangella, vaikka kengät uppoavat. Suure, joka kuvaa tätä, on paine: voima jaettuna sillä pinta-alalla, jolle voima jakautuu. Paineen yksikkö on pascal (Pa), ja $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$. Pascal on pieni yksikkö, joten arjessa käytetään kilopascalia: $1\,\mathrm{kPa} = 1000\,\mathrm{Pa}$.



Mistä paine syntyy?

Kaasun paine syntyy mikromallin mukaan hiukkasten törmäyksistä astian seinämään. Nesteen paine syntyy nesteen omasta painosta: jokaisen vesikerroksen yllä on vettä, joka painaa sitä. Mitä syvemmällä ollaan, sitä enemmän vettä on yläpuolella ja sitä suurempi paine on. Levossa olevassa nesteessä pinnan alla olevaan vaakasuoraan pintaan, jonka pinta-ala on A, kohdistuu sen yläpuolisen vesipatsaan paino. Patsaan korkeus on syvyys h ja tilavuus $V = Ah$. Tiheys ρ on massa tilavuutta kohti ($m = \rho V$), joten patsaan massa on ρAh ja paino $G = mg = \rho Ahg$. Paine on paino jaettuna alalla, joten pinta-ala supistuu pois ja jäljelle jää ρgh. Tätä nesteen painosta syntyvää painetta sanotaan hydrostaattiseksi paineeksi. Se ei riipu astian muodosta eikä veden kokonaismäärästä, vaan ainoastaan syvyydestä ja nesteen tiheydestä.



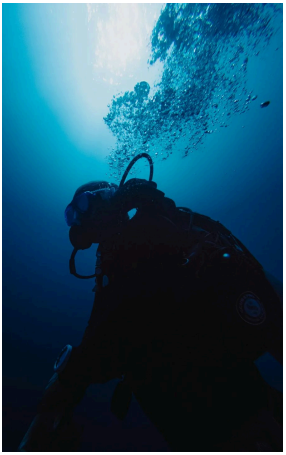
patsaan paino

$$G = \rho A h g$$

paine pohjalla

$$p = \frac{G}{A} = \rho g h$$

Paine ei ole voima vaan voiman ja alan suhde, ja levossa olevassa nesteessä paine vaikuttaa joka suuntaan yhtä suurena. Jos paine sivulle olisi pienempi kuin alaspäin, vesi valuisi sivuun eikä pysyisi levossa. Jos pullon kylkeen tekee reikiä usealle korkeudelle, alimmasta reiästä vesi suihkuaa voimakkaimmin, koska paine kasvaa syvyyden mukana. Paineen aiheuttama voima on aina kohtisuorassa pintaa vastaan: padon pystysuoraan seinään voima osoittaa vaakasuoraan, sukeltajan kehoon joka puolelta. Siksi voima voidaan tässä laskea pelkkänä suuruutena, suunta tulee pinnasta.



Sukeltaja syvällä veden alla. Uloshengitysilman kuplat nousevat kohti pintaa.

Kuva: Mido Makasard, Pexels License

Ilmanpaine ja ylipaine

Veden pinnalla vaikuttaa jo ilmakehän paine eli ilmanpaine, joka on merenpinnan tasolla noin $101\ \mathrm{kPa}$. Se on ilmapatsaan paino pinta-alaa kohti. Ilmanpaine vaikuttaa myös veden pintaan ja välittyy veden kautta syvyyteen. Veden alla kokonaispaine on siis ilmanpaineen ja hydrostaattisen paineen summa. Kymmenen metrin syvyydessä hydrostaattinen paine on jo suunnilleen yhden ilmanpaineen suuruinen.

Tämä vastaa alun kysymykseen. Ilmanpaine vaikuttaa padon muuriin molemmilta puolilta, joten muuria kuormittaa vain veden ylipaine eli paineen ilmanpainetta suurempi osa. Ylipaine on yläreunassa nolla ja kasvaa syvyyden mukana tasaisesti: 30 metrin syvyydessä se on noin $290\ \mathrm{kPa}$, eli jokaiseen muurin neliömetriin kohdistuu noin $290\ \mathrm{kN}$:n voima. Siksi muurin alaosan on kestettävä paljon suurempi voima kuin yläosan, ja muuri tehdään pohjalta paksuksi.

Paine ja hydrostaattinen paine

Paine on pintaa vastaan kohtisuora voima jaettuna pinta-alalla:

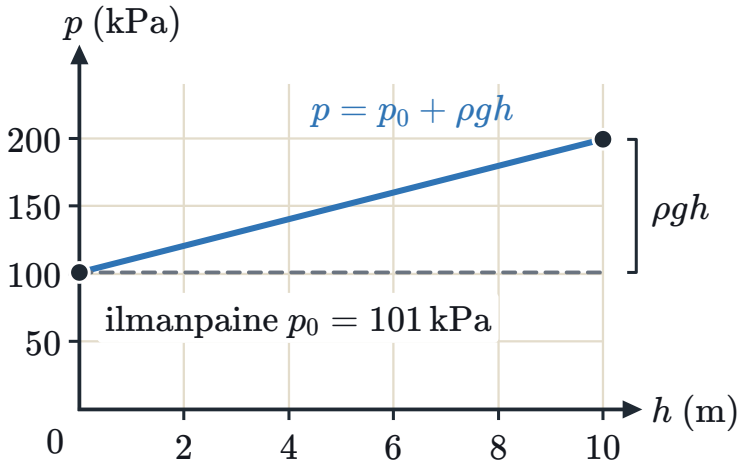
$$p = \frac{F}{A}$$

missä p on paine (Pa), F pintaa vastaan kohtisuora voima (N) ja A pinta-ala (m²). Yksi pascal on yhden newtonin voima yhden neliömetrin alalle: $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$.

Nesteessä syvyydessä h paine on

$$p = p_0 + \rho g h$$

missä p_0 on paine nesteen pinnalla, yleensä ilmanpaine (Pa), ρ nesteen tiheys (kg/m³), $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ ja h syvyys pinnasta (m). Termi $\rho g h$ on hydrostaattinen paine eli ylipaine $\Delta p = p - p_0$, joka kertoo, kuinka paljon paine on pinnan painetta suurempi. Kuvaaja (h, p) on suora, jonka kulmakerroin on ρg ja vakiotermi p_0, kuten FY1:n lineaarisessa mallissa $y = kx + b$. Vedelle $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, joten paine kasvaa $9{,}81\,\mathrm{kPa}$ jokaista metriä kohti.



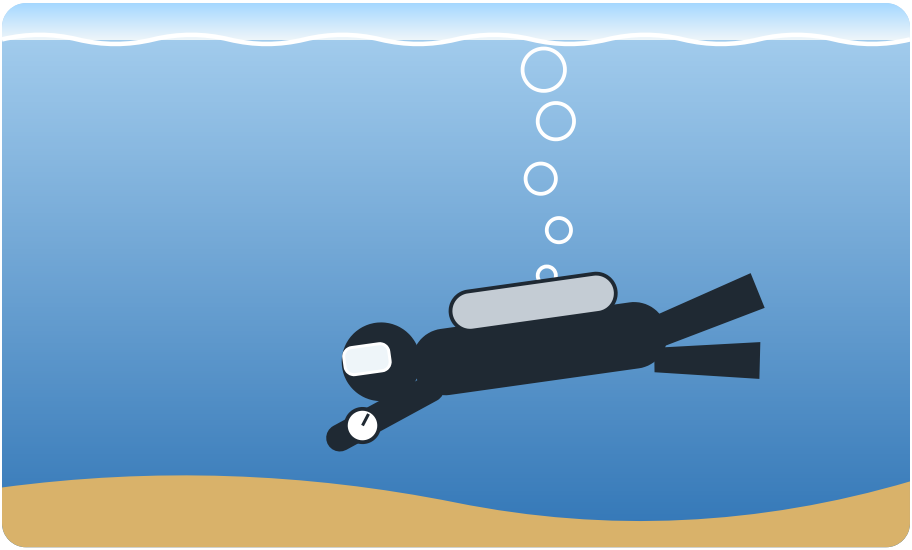
Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että paine pohjassa riippuu siitä, kuinka paljon vettä astiassa on. Kapeassa putkessa ja leveässä altaassa, joissa vesi ulottuu samaan korkeuteen, pohjan paine on sama, vaikka altaassa on tuhatkertainen määrä vettä. Paine riippuu vain syvyydestä, tiheydestä ja pinnan paineesta. Toinen virhe on sekoittaa paine ja voima: nastan terävä kärki ei tuota suurempaa voimaa kuin kanta, vaan jakaa saman voiman pienemmälle alalle, jolloin paine on suurempi. Kolmas virhe on unohtaa ilmanpaine: pelkkä $\rho g h$ antaa vain ylipaineen, ja kokonaispaine veden alla on aina sitä suurempi.

Tiivistelmä

- Paine on voima pinta-alaa kohti: $p = F/A$. Yksikkö on pascal, $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$, ja $1\,\mathrm{kPa} = 1000\,\mathrm{Pa}$.
- Nesteessä paine kasvaa syvyyden mukana: $p = p_0 + \rho g h$. Termi $\rho g h$ on hydrostaattinen paine, ja se riippuu vain syvyydestä ja tiheydestä, ei astian muodosta.

- Paineen aiheuttama voima on kohtisuorassa pintaa vastaan ja vaikuttaa nesteessä joka suuntaan.
- Ilmanpaine on merenpinnan tasolla noin $101\ \mathrm{kPa}$. Vedessä paine kasvaa noin yhden ilmanpaineen verran jokaista kymmentä metriä kohti.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Sukeltajaan kohdistuva paine

Sukeltaja on järvessä $12{,}0\ \mathrm{m}$:n syvyydessä vedenalaisen tarkkailuhuoneen ikkunan vieressä. Ilmanpaine pinnalla on $101\ \mathrm{kPa}$ ja veden tiheys $1000\ \mathrm{kg/m^3}$. Mikä on paine sukeltajan ympärillä, ja kuinka suuri voima kohdistuu ikkunaan, jonka pinta-ala on $150\ \mathrm{cm^2}$, kun huoneessa on ilmaa normaalipaineessa?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Syvyys $h = 12{,}0\ \mathrm{m}$, ilmanpaine $p_0 = 101\ \mathrm{kPa}$, taulukosta tai tehtävästä veden tiheys $\rho = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$, $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ ja ikkunan ala $A = 150\ \mathrm{cm^2}$. Kysytään kokonaispaine p sukeltajan ympärillä ja ikkunaan kohdistuva voima F.

VAIHE 2/7

Periaate. Vesi on levossa ja sen tiheys on vakio, joten paine kasvaa syvyyden mukana tasaisesti: kokonaispaine on pinnan ilmanpaine ja veden hydrostaattinen paine $\rho g h$ yhteensä. Ikkunaan vaikuttaa vain ylipaine $\rho g h$, koska huoneen ilmanpaine työntää ikkunaa sisältä yhtä paljon kuin pinnan ilmanpaine ulkoa. Voima on paine kertaa ala, koska paine on voima pinta-alaa kohti.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Molemmat tuntemattomat ovat jo yksin vasemmalla puolella:

$$p = p_0 + \rho g h$$
$$F = \rho g h \cdot A$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ilmanpaine pascaleina on $101\,\mathrm{kPa} = 101\,000\,\mathrm{Pa}$. Ikkunan ala neliömetreinä on

$$\begin{aligned} 150\,\mathrm{cm}^2 &= 150 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2 \\ &= 0{,}015\,\mathrm{m}^2 \end{aligned}$$

koska $1\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$. Muut suureet ovat jo SI-yksiköissä.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan hydrostaattinen paine, kokonaispaine ja voima peräkkäin:

$$\begin{aligned} &\rho g h \\ &= 1000\ \tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \\ &\quad \cdot 9{,}81\ \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ &\quad \cdot 12{,}0\,\mathrm{m} \\ &= 117\,720\,\mathrm{Pa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= p_0 + \rho g h \\ &= 101\,000\,\mathrm{Pa} \\ &\quad + 117\,720\,\mathrm{Pa} \\ &= 218\,720\,\mathrm{Pa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \rho g h \cdot A \\ &= 117\,720\,\mathrm{Pa} \\ &\quad \cdot 0{,}015\,\mathrm{m}^2 \\ &= 1765{,}8\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Kokonaispaine on $p \approx 219\,\mathrm{kPa}$ ja ikkunaan kohdistuva voima $F \approx 1{,}8\,\mathrm{kN}$. Paine annetaan kolmella merkitsevällä numerolla, koska syvyys $12{,}0\,\mathrm{m}$ ja ilmanpaine $101\,\mathrm{kPa}$ on annettu kolmella numerolla. Voima annetaan kahdella, koska ala $150\,\mathrm{cm}^2$ on annettu kahdella numerolla.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Kokonaispaine on noin 2,2 kertaa ilmanpaine, mikä sopii siihen, että 10 metriä vettä lisää noin yhden ilmanpaineen ja 12 metriä hieman enemmän. Arvio:

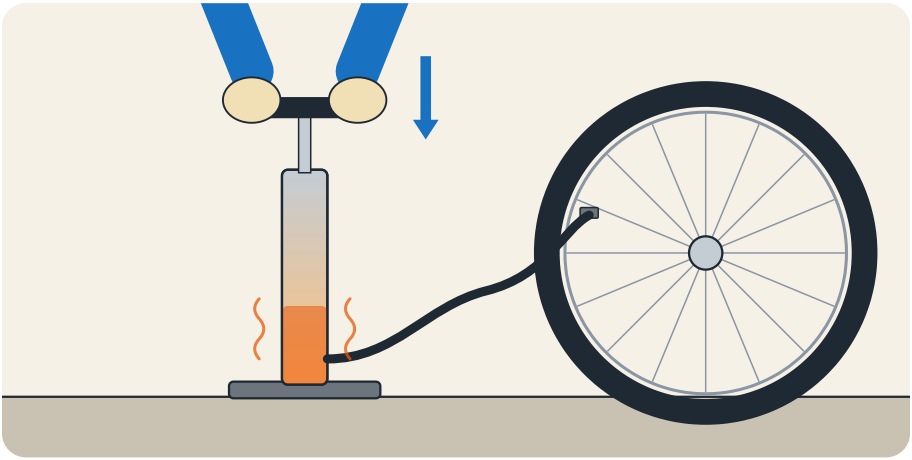
$$10\,\mathrm{kPa/m} \cdot 12\,\mathrm{m} + 101\,\mathrm{kPa} \approx 220\,\mathrm{kPa}$$

Voima vastaa noin $180\,\mathrm{kg}$:n massan painoa, vaikka ikkuna on pieni. Sukeltajan kehoa paine ei litistä, koska vedessä sama paine vaikuttaa kehoon joka puolelta ja kehon nesteet välittävät sen myös sisälle. Vain kehon ilmatilojen, kuten korvien, paine on tasattava.

Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen

Miksi polkupyörän pumppu kuumenee, kun rengasta pumpataan, vaikka pumppua ei lämmitetä millään?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-5.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- erottamaan lämmön, työn ja sisäenergian: lämpö ja työ siirtävät energiaa, sisäenergia on systeemin ominaisuus.
- soveltamaan termodynamiikan ensimmäistä pääsääntöä.

POHJATIEDOT

- Työ $W = Fs$ siirtää energiaa, ja Joulen kokeessa työ lämmitti vettä
  luku Työ ja energia
- Kaasun mikromalli: lämpötila kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

Pumppaat polkupyörän renkaaseen kovan paineen. Pumpun alapää, jossa ilma puristuu, on lopuksi lämmin kädessä. Kun pumppu on hetken levännyt, se on taas huoneenlämpöinen. Toisaalta kun renkaasta päästää ilmaa venttiilin kautta, venttiili tuntuu viileältä, vaikka sitä ei jäähdytetä millään.

> **Mistä pumpun ilma saa lisäenergiaa, jos sitä ei lämmitetä, ja mihin tuo energia joutuu, kun pumppu jäähtyy?**

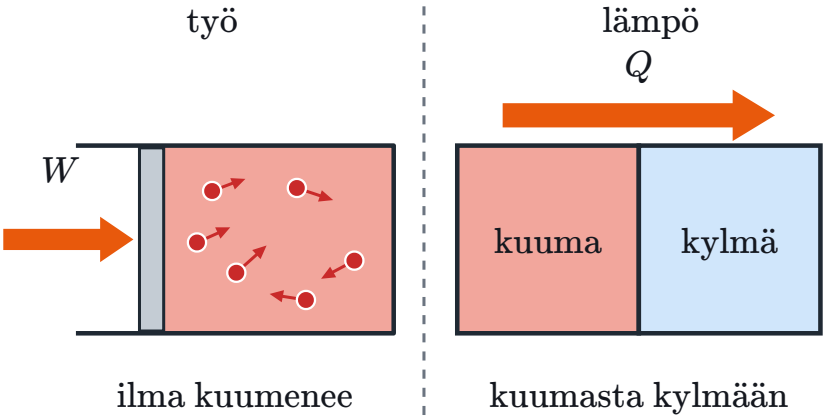
Teoria

Ydinajatus

Luvussa *Työ ja energia* työ todettiin tavaksi siirtää energiaa, ja Joulen koe näytti, että mekaaninen työ voi lämmittää vettä: painon työ kasvatti veden sisäenergiaa, vaikka vettä ei lämmitetty. Vesi ei sisällä ”lämpöä”. Systeemin sisäenergia U on sen hiukkasten liike-energian ja hiukkasten välisten vuorovaikutusten energian summa. Luvussa *Energialajit ja energian säilyminen* tätä energiaa kutsuttiin lämpöenergiaksi; tarkempi nimi on sisäenergia. Lämpötila kuvaa hiukkasten lämpöliikkeen voimakkuutta: kaasussa se kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta. Kun aineen lämpötila nousee eikä olomuoto muutu, hiukkasten liike voimistuu ja sisäenergia kasvaa. Lämpötila ja sisäenergia eivät silti ole sama asia, sillä olomuodon muuttuessa sisäenergia muuttuu, vaikka lämpötila pysyy samana: kun esimerkiksi puhdas jää sulaa normaalipaineessa, sisäenergia kasvaa, mutta lämpötila pysyy $0\,^\circ\mathrm{C}$:ssa. Sisäenergia riippuu myös aineen määrästä: iso järvi sisältää paljon enemmän sisäenergiaa kuin kuppi kuumaa teetä, vaikka järvi on kylmempi.

Systeemin sisäenergiaa voi muuttaa kahdella tavalla. Ensimmäinen on työ: kun pumpun mäntä puristaa ilmaa, ympäristö tekee kaasuun työtä, ja kaasun sisäenergia kasvaa, koska liikkuva mäntä osuu hiukkasiin kuin maila palloon ja ne kimpoavat nopeampina. Simulaatiossa tämän näkee hiukkastasolla. Siksi pumppu kuumenee. Toinen on lämpö: kun kaksi eri lämpötilassa olevaa kappaletta koskettavat, energiaa siirtyy itsestään kuumemmasta kylmempään, kunnes lämpötilat ovat samat. Näin siirtynyttä energiaa sanotaan lämmöksi, ja siirtyneen energian määrä on

lämpömäärä Q. Lämpö on siis energian siirtymistä, ei aineen ominaisuus: kappaleella on lämpötila ja sisäenergia, mutta ei lämpöä.



Energia säilyy. Kun systeemiin siirtyy energiaa lämpönä tai työnä eikä systeemin liike- tai potentiaalienergia muutu, sen sisäenergia kasvaa täsmälleen siirtyneen energian verran, ja kun energiaa siirtyy pois, sisäenergia pienenee yhtä paljon. Tämä on termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö: energian säilymisen laki kirjoitettuna lämmölle ja työlle. Eristetty systeemi on suljettu systeemi, johon tai josta ei myöskään siirry energiaa lämpönä eikä työnä. Sen kokonaisenergia pysyy vakiona, vaikka energia sen sisällä vaihtaisi muotoa.



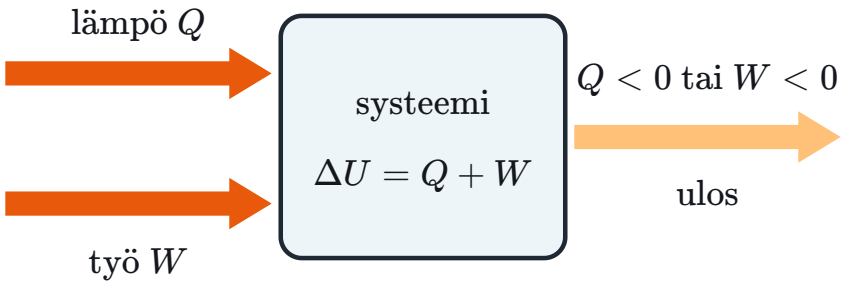
Kuumennettu metalli hehkuu uunissa. Kun metallia kuumennetaan, sen sisäenergia kasvaa. Kuva: Nino Rocha, Pexels License

Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö

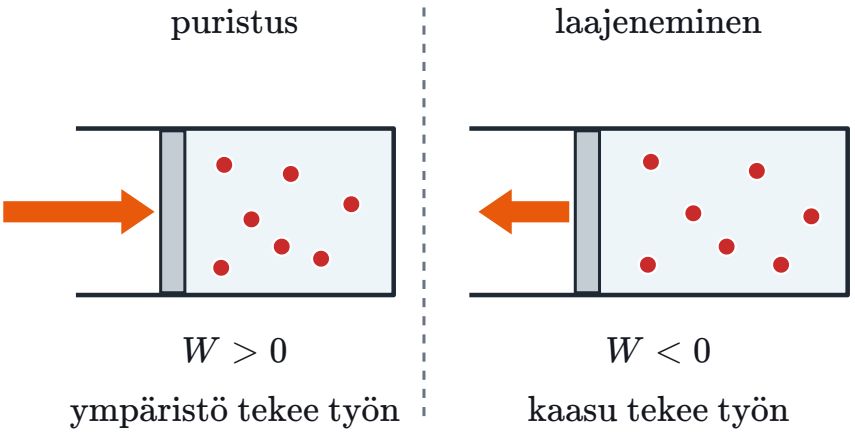
Sisäenergian muutos on systeemiin tuodun lämpömäärän ja systeemiin tehdyn työn summa:

$$\Delta U = Q + W$$

missä ΔU on sisäenergian muutos (J), Q systeemiin siirtynyt lämpömäärä (J) ja W ympäristön systeemiin tekemä työ (J). Merkit kertovat suunnan: Q on positiivinen, kun lämpöä siirtyy systeemiin, ja negatiivinen, kun sitä siirtyy pois; W on positiivinen, kun ympäristö tekee työtä systeemiin (esimerkiksi puristaa kaasua), ja negatiivinen, kun systeemi tekee työtä ympäristöön (kaasu laajenee ja työntää mäntää). Kaikki termit ovat jouleja, samaa yksikköä kuin työ luvussa *Työ ja energia*, ja männän kaasuun tekemä työ lasketaan samoin kuin siellä, voiman ja matkan tulona.



sisään positiivinen, ulos negatiivinen



Yleinen virhekäsitys

Arkikielessä sanotaan, että kappaleessa ”on lämpöä” tai että lämpö ”varastoituu”. Fysiikassa lämpö on energian siirtymistä lämpötilaeron vuoksi, ja se, mikä kappaleeseen varastoituu, on sisäenergiaa. Toinen virhe on pitää lämpötilaa ja sisäenergiaa samana asiana: kuuman kipinän lämpötila on tuhansia asteita, mutta sen sisäenergia on pieni, koska siinä on vähän ainetta. Kolmas virhe on ajatella, että sisäenergiaa voi muuttaa

vain lämmittämällä. Pumpun ilma kuumenee ilman mitään lämmönlähdettä, koska siihen tehdään työtä.

Tiivistelmä

- Sisäenergia U on systeemin hiukkasten liike-energian ja hiukkasten välisten vuorovaikutusten energian summa. Se kasvaa, kun lämpötila nousee olomuodon pysyessä samana, ja riippuu myös aineen määrästä. Lämpötila ja sisäenergia eivät ole sama asia.
- Lämpö on energian siirtymistä kuumemmasta kylmempään lämpötilaeron vuoksi; siirtynyt energia on lämpömäärä Q. Kappaleella ei ”ole lämpöä”.
- Sisäenergiaa muuttavat lämpö ja työ: $\Delta U = Q + W$. Sisään siirtyvä energia on positiivista, ulos siirtyvä negatiivista.
- Energia säilyy: tämä on termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö. Eristetyn systeemin kokonaisenergia pysyy vakiona.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Pumpun ilman sisäenergia

Pumpun sylinterissä on ilmaa. Mäntää painetaan alas, jolloin ympäristö tekee ilmaan työn $150\ \mathrm{J}$. Samalla kuumenevasta ilmasta siirtyy sylinterin seinien kautta ympäristöön lämpömäärä $40\ \mathrm{J}$. Kuinka paljon ilman sisäenergia muuttuu?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Ilma on systeemi. Ympäristö tekee työtä systeemiin, joten $W = +150\,\mathrm{J}$. Lämpöä siirtyy systeemistä pois, joten $Q = -40\,\mathrm{J}$. Kysytty on sisäenergian muutos ΔU.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia säilyy: systeemin sisäenergia muuttuu täsmälleen sen verran kuin siihen siirtyy energiaa lämpönä ja työnä. Tämä on termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö, ja se pätee, koska ilma on selvästi rajattu systeemi, jonka rajan yli energia siirtyy vain työnä ja lämpönä.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kysytty ΔU on ensimmäisessä pääsäännössä jo yksin vasemmalla puolella, joten yhtälöä ei tarvitse muokata:

$$\Delta U = Q + W$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: sekä Q että W on annettu jouleina, ja tulos halutaan jouleina. Etumerkit sen sijaan on päätettävä: energia systeemiin on positiivista ja systeemistä pois negatiivista.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan arvot etumerkkeineen:

$$\begin{aligned}\Delta U &= Q + W \\ &= -40\,\mathrm{J} + 150\,\mathrm{J} \\ &= 110\,\mathrm{J}\end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Ilman sisäenergia kasvaa $110\ \mathrm{J}$. Tulos ilmoitetaan kokonaisina jouleina, koska sekä työ että lämpö on annettu kokonaisina jouleina.

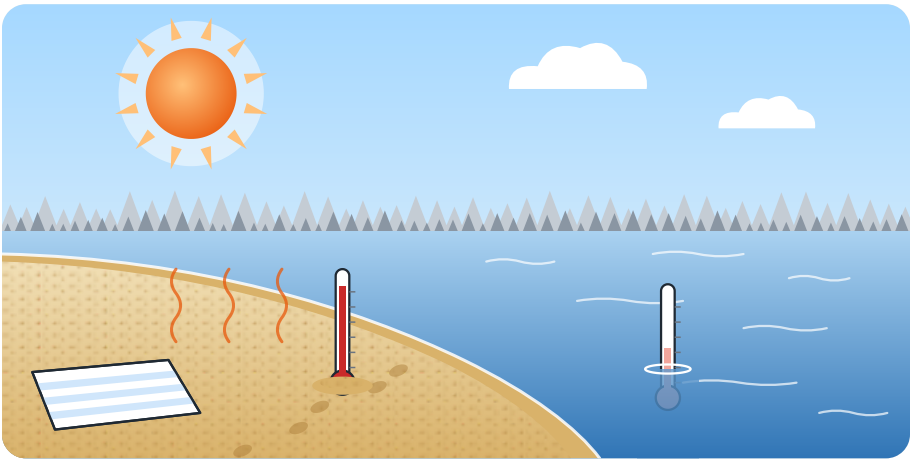
VAIHE 7/7

Järkevyys. Työ toi ilmaan $150\ \mathrm{J}$ ja lämpönä lähti vain $40\ \mathrm{J}$, joten sisäenergian on kasvettava ja ilman lämpötilan noustava. Jos sama $150\ \mathrm{J}$:n työ tehtäisiin niin hitaasti, että kaikki työn tuoma energia ehtisi siirtyä lämpönä pois, olisi $Q = -150\ \mathrm{J}$ ja $\Delta U = 0$, eikä lämpötila muuttuisi. Nyt lämpöä lähtee vähemmän, joten tulos on tämän rajatapauksen ja pelkän työn $150\ \mathrm{J}$ välissä.

Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen: $Q = cm\Delta T$

Miksi uimarannan hiekka polttaa jalkapohjia jo aamupäivällä, kun vesi on vielä viileää, vaikka aurinko on paistanut molempiin yhtä kauan?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa: `ruukkilab.fi/fy3-6.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan lämpömäärän, joka muuttaa aineen lämpötilaa.
- selittämään, mitä ominaislämpökapasiteetti kertoo aineesta.
- laskemaan energian säilymisen avulla kalorimetrin tasapainolämpötilan tai tuntemattoman aineen ominaislämpökapasiteetin.

POHJATIEDOT

- Lämpö on lämpötilaeron vuoksi siirtyvää energiaa, ja siirtynyt energia on lämpömäärä Q
  luku Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen
- Energia säilyy: eristetyn systeemin kokonaisenergia pysyy vakiona
  luku Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Heinäkuun aamuna kello kahdeksan rannan hiekka ja matala rantavesi ovat suunnilleen yhtä lämpimiä. Puoleenpäivään mennessä hiekan pinta on niin kuuma, ettei sillä voi seistä paljain jaloin, mutta vesi on

lämmennyt vain muutaman asteen. Aurinko on paistanut yhtä kauan samalle rannalle, ja kumpikin on saanut energiaa lämpönä.

> **Jos kahteen aineeseen siirtyy lämpönä energiaa, mikä ratkaisee, kuinka paljon kummankin lämpötila nousee?**

Teoria

Ydinajatus

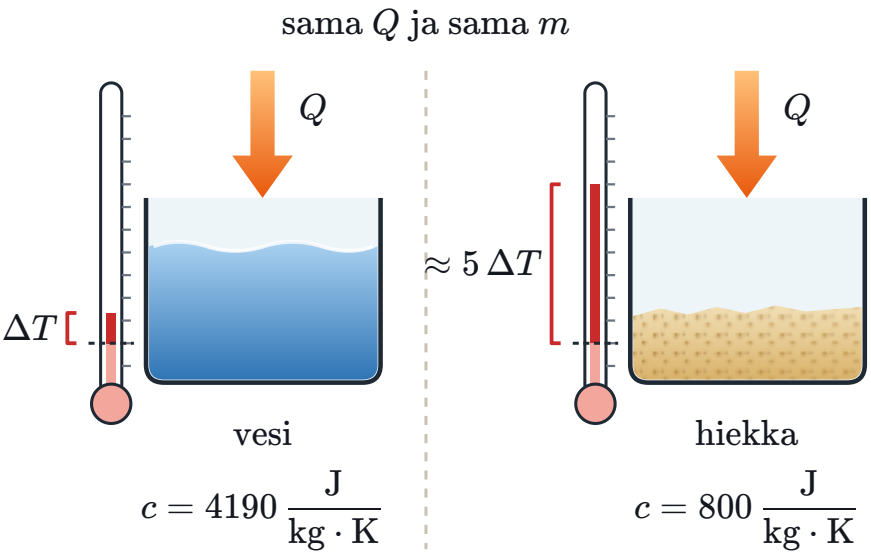
Kun kappaleeseen siirtyy lämpöä eikä sen olomuoto muutu, sen sisäenergia kasvaa ja lämpötila nousee. Kokeissa havaitaan, että tarvittava lämpömäärä on suoraan verrannollinen sekä lämpötilan muutokseen että kappaleen massaan: kaksi kertaa suurempi lämpötilan nousu vaatii kaksinkertaisen lämpömäärän, ja kaksinkertainen vesimäärä vaatii kaksinkertaisen lämpömäärän. Lisäksi lämpömäärä riippuu aineesta. Kilogramman veden lämmittäminen yhdellä asteella vaatii noin $4{,}2\,\mathrm{kJ}$, mutta kilogramman raudan lämmittäminen vain noin $0{,}45\,\mathrm{kJ}$. Aineelle ominainen kerroin on ominaislämpökapasiteetti c, jonka yksikkö on J/(kg·K). Se kertoo, kuinka paljon energiaa tarvitaan yhden kilogramman lämmittämiseen yhdellä kelvinillä, ja sama määrä vapautuu, kun aine jäähtyy yhden kelvinin.



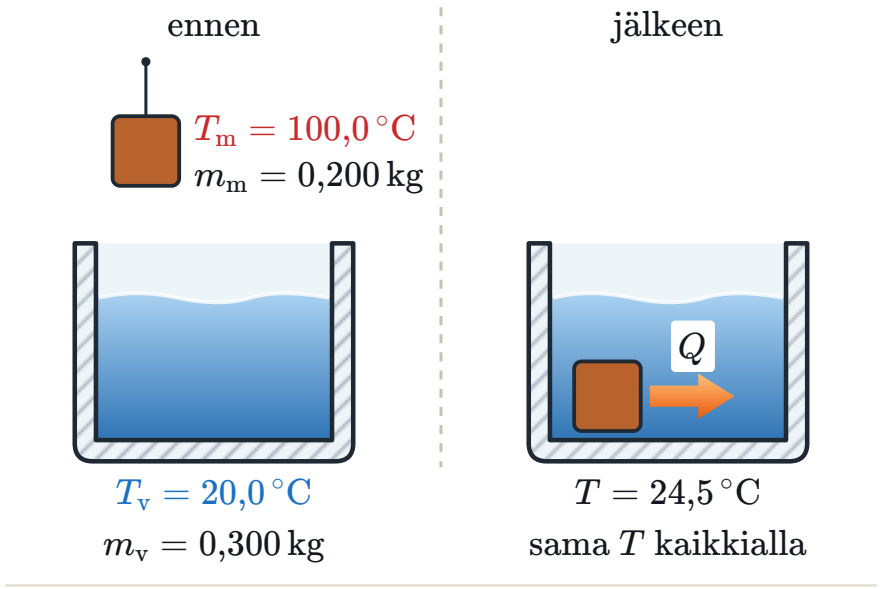
Kuumaa vettä kaadetaan vedenkeittimestä.
Näkyvä huuru on tiivistyneitä vesipisaroita.

Kuva: Jahra Tasfia Reza, Pexels License

Tärkeä syy on, että veden ominaislämpökapasiteetti on poikkeuksellisen suuri: vesi lämpenee auringossa hitaasti ja jäähtyy illalla hitaasti, kun taas hiekka, jonka c on noin viidesosa veden arvosta, kuumenee samalla energialla moninkertaisesti enemmän. Lisäksi aurinko lämmittää vain hiekan ohutta pintakerrosta, kun taas vedessä lämpeneminen ulottuu syvemmälle. Suuren ominaislämpökapasiteettinsa vuoksi järvet tasaavat rannikon lämpötiloja ja vesi on hyvä lämmönsiirtoaine lämmitysputkissa.



Kun kuuma ja kylmä kappale laitetaan yhteen eristettyyn astiaan, lämpöä siirtyy kuumemmasta kylmempään, kunnes molemmilla on sama lämpötila. Tätä tilaa sanotaan lämpötasapainoksi. Energia säilyy: kuuman kappaleen luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin kylmän vastaanottama. Eristettyä astiaa, jossa tämä mitataan, sanotaan kalorimetriksi, ja mittausta kalorimetriseksi mittaukseksi. Sillä voidaan määrittää tuntemattoman aineen ominaislämpökapasiteetti, kun veden ominaislämpökapasiteetti tunnetaan.



$$Q_\text{luovutettu} = Q_\text{vastaanotettu}$$

Lämpömäärä ja lämpötasapaino

Kun aineen olomuoto ei muutu, lämpömäärä, joka tarvitaan massan m lämmittämiseen tai joka vapautuu sen jäähtyessä, on

$$Q = cm\Delta T$$
$$\Delta T = T_\text{loppu} - T_\text{alku}$$

missä Q on lämpömäärä (J), c aineen ominaislämpökapasiteetti (J/(kg·K)), m massa (kg) ja ΔT lämpötilan muutos (K) eli loppulämpötila T_loppu miinus alkulämpötila T_alku. Lämpötilan muutos on sama kelvineinä ja celsiusasteina, joten ΔT voidaan laskea suoraan celsiuslämpötiloista. Lämmetessä ΔT ja Q ovat positiivisia, jäähtyessä negatiivisia.

Koko kappaleen lämpökapasiteetti

$$C = cm$$

kertoo, kuinka monta joulea kappaleen lämpötilan nostaminen yhdellä kelvinillä vaatii. C on lämpökapasiteetti (J/K), c ominaislämpökapasiteetti ja m massa. Kappale, jonka lämpökapasiteetti on suuri, lämpenee ja jäähtyy hitaasti.

Eristetyssä astiassa kuuman kappaleen 1 luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin kylmän kappaleen 2 vastaanottama:

$$c_1 m_1 (T_1 - T) = c_2 m_2 (T - T_2)$$

missä T_1 ja T_2 ovat kappaleiden alkulämpötilat ja T yhteinen loppulämpötila eli tasapainolämpötila. Yhtälön molemmat puolet ovat positiivisia lämpömääriä: kuumalle kappaleelle lasketaan alkulämpötila miinus loppulämpötila, kylmälle loppulämpötila miinus alkulämpötila. Yhtälöstä voidaan ratkaista mikä tahansa suure, kun muut tunnetaan: loppulämpötila, massa tai tuntematon ominaislämpökapasiteetti.

Tasapainolämpötila T esiintyy yhtälössä kahdessa termissä. Se ratkaistaan kertomalla sulut auki, keräämällä T:tä sisältävät termit samalle puolelle ja ottamalla T yhteiseksi tekijäksi:

$$\begin{aligned} &c_1 m_1 T_1 - c_1 m_1 T \\ &= c_2 m_2 T - c_2 m_2 T_2 \end{aligned}$$

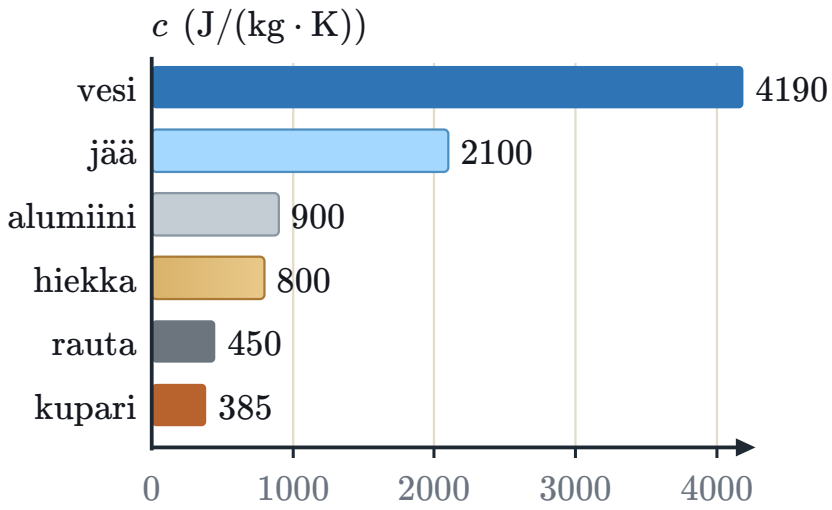
$$\begin{aligned} &c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2 \\ &= c_1 m_1 T + c_2 m_2 T \\ &= (c_1 m_1 + c_2 m_2)\, T \end{aligned}$$

Kun yhtälö jaetaan puolittain summalla $c_1 m_1 + c_2 m_2$, saadaan

$$T = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

Tasapainolämpötila on siis alkulämpötilojen painotettu keskiarvo, jossa painoina ovat kappaleiden lämpökapasiteetit $c_1 m_1$ ja $c_2 m_2$. Tavallinen keskiarvo saadaan vain, kun lämpökapasiteetit ovat yhtä suuret.

Aine	c (J/(kg·K))
vesi	4190
jää	2100
alumiini	900
hiekka	800
rauta	450
kupari	385



Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että lämpömäärä ja lämpötila ovat sama asia, tai että samaan lämpötilaan lämmitetyt kappaleet ovat saaneet saman määrän energiaa. Kilon veden ja kilon raudan lämmittäminen $20\,^\circ\mathrm{C}$:sta $60\,^\circ\mathrm{C}$:seen vaatii vedelle lähes kymmenkertaisen energian. Toinen virhe on laskea tasapainolämpötila keskiarvona. Kun $1{,}0\,\mathrm{kg}$ 80–asteista vettä kaadetaan $3{,}0\,\mathrm{kg}$:aan 20–asteista vettä, veden ominaislämpökapasiteetti c on yhtälön molemmilla puolilla ja supistuu pois:

$$\begin{aligned} &1{,}0\,\mathrm{kg}\cdot(80\,^\circ\mathrm{C}-T) \\ &\quad = 3{,}0\,\mathrm{kg}\cdot(T-20\,^\circ\mathrm{C}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 80\,^\circ\mathrm{C}-T &= 3T-60\,^\circ\mathrm{C} \\ 140\,^\circ\mathrm{C} &= 4T \\ T &= 35\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

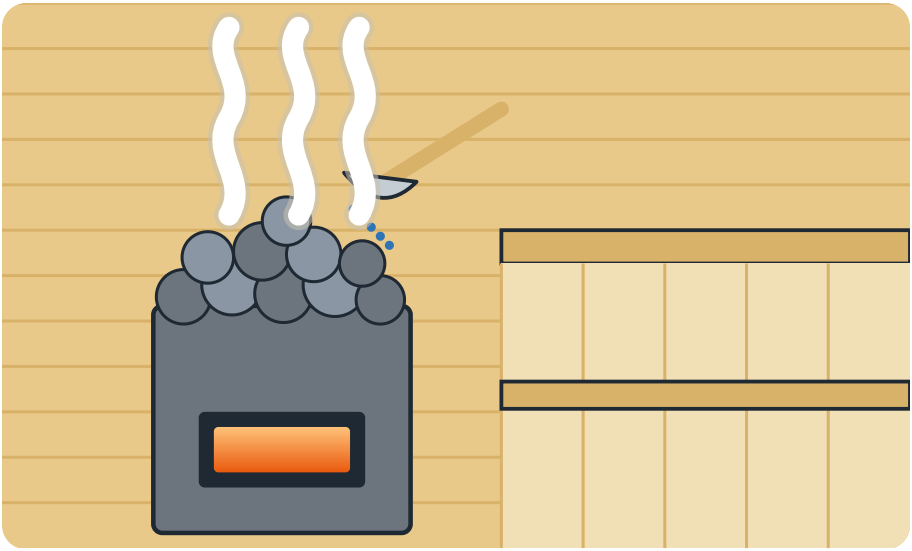
Kuuma vesi on vasemmalla puolella kuten yleisessä yhtälössä. Kolmannella rivillä yhtälö on jaettu puolittain kilogrammalla ja sulut on kerrottu auki. Lopputulos ei siis ole $50\,^\circ\mathrm{C}$ vaan $35\,^\circ\mathrm{C}$, koska kylmää vettä on kolme kertaa enemmän kuin kuumaa. Sama tulos saadaan painotetulla keskiarvolla: $T = (3{,}0\,\mathrm{kg}\cdot 20\,^\circ\mathrm{C} + 1{,}0\,\mathrm{kg}\cdot 80\,^\circ\mathrm{C}) : 4{,}0\,\mathrm{kg} = 35\,^\circ\mathrm{C}$.

Kolmas virhe on muuntaa ΔT kelvineiksi lisäämällä 273: lämpötilan muutos on sama kummallakin asteikolla.

Tiivistelmä

- Lämpömäärä on verrannollinen massaan ja lämpötilan muutokseen: $Q = cm\Delta T$. Ominaislämpökapasiteetti c riippuu aineesta, ja vedellä se on suuri, $4190\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

- Lämpökapasiteetti $C = cm$ kertoo, kuinka monta joulea koko kappaleen lämmittäminen yhdellä kelvinillä vaatii.
- Eristetyssä astiassa kuuman luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin kylmän vastaanottama: $c_1 m_1 (T_1 - T) = c_2 m_2 (T - T_2)$. Tasapainolämpötila T ratkaistaan keräämällä T:n termit samalle puolelle; se on lämpökapasiteeteilla painotettu keskiarvo eikä yleensä alkulämpötilojen tavallinen keskiarvo.
- Kalorimetrisellä mittauksella määritetään tuntemattoman aineen ominaislämpökapasiteetti veden avulla.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Metallikappale kalorimetrissä

Kalorimetrissä on $0{,}300\ \mathrm{kg}$ vettä, jonka lämpötila on $20{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$. Siihen upotetaan $0{,}200\ \mathrm{kg}$:n metallikappale, joka on kuumennettu kiehuvassa vedessä $100{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$:n lämpötilaan. Sekoituksen jälkeen lämpötila asettuu arvoon $24{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$. Mikä on metallin ominaislämpökapasiteetti? Kalorimetrin oma lämpökapasiteetti ja lämpöhäviöt ympäristöön jätetään huomiotta.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Vesi: $m_\mathrm{v} = 0{,}300\ \mathrm{kg}$, $T_\mathrm{v} = 20{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$ ja taulukosta $c_\mathrm{v} = 4190\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}$. Metalli: $m_\mathrm{m} = 0{,}200\ \mathrm{kg}$, $T_\mathrm{m} = 100{,}0\ ^\circ\mathrm{C}$. Tasapainolämpötila $T = 24{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$. Kysytään metallin ominaislämpökapasiteettia c_m.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia säilyy. Kun kalorimetri ja ilma eivät ota lämpöä, metallin luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin veden vastaanottama. Kumpikin vain lämpenee tai jäähtyy eikä olomuoto muutu, joten kummallekin pätee $Q = cm\Delta T$. Lopussa molemmat ovat samassa lämpötilassa T.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Merkitään lämpömäärät yhtä suuriksi ja ratkaistaan c_m:

$$\begin{aligned} c_\mathrm{m} m_\mathrm{m} (T_\mathrm{m} - T) &= c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} (T - T_\mathrm{v}) \\ c_\mathrm{m} &= \frac{c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} (T - T_\mathrm{v})}{m_\mathrm{m} (T_\mathrm{m} - T)} \end{aligned}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Massat ovat jo kilogrammoina. Lämpötilaero on sama kelvineinä ja celsiusasteina, joten metalli jäähtyy $T_\mathrm{m} - T = 75{,}5\,\mathrm{K}$ ja vesi lämpenee $T - T_\mathrm{v} = 4{,}5\,\mathrm{K}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin osoittaja eli veden vastaanottama lämpömäärä Q_v ja jaetaan se sitten:

$$\begin{aligned} Q_\mathrm{v} &= c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} (T - T_\mathrm{v}) \\ &= 4190\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}} \cdot 0{,}300\,\mathrm{kg} \cdot 4{,}5\,\mathrm{K} \\ &= 5656{,}5\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_\mathrm{m} &= \frac{Q_\mathrm{v}}{m_\mathrm{m} (T_\mathrm{m} - T)} \\ &= \frac{5656{,}5\,\mathrm{J}}{0{,}200\,\mathrm{kg} \cdot 75{,}5\,\mathrm{K}} \\ &= 374{,}6\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Metallin ominaislämpökapasiteetti on noin $3{,}7 \cdot 10^{2}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}$. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska veden lämpötilan muutos $4{,}5\ \mathrm{K}$ tunnetaan vain kahden numeron tarkkuudella: jos loppulukema olisi $0{,}1\ \mathrm{K}$ suurempi eli $24{,}6\ ^{\circ}\mathrm{C}$, tulos olisi $383\ \mathrm{J}/(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K})$.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Arvo on lähellä kuparin ominaislämpökapasiteettia $385\ \mathrm{J}/(\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K})$, joten kappale on luultavasti kuparia. Häviöttömässä kalorimetrissä $0{,}200\ \mathrm{kg}$:n kuparikappale nostaisi veden $24{,}6\ ^{\circ}\mathrm{C}$:seen (kokeile simulaatiossa); mitattu $0{,}1\ \mathrm{K}$ pienempi lukema selittyy lukematarkkuudella tai sillä, että todellisuudessa osa lämmöstä siirtyi myös kalorimetrin astiaan ja ilmaan. Vesi lämpeni vain $4{,}5\ \mathrm{K}$, vaikka metalli jäähtyi $75{,}5\ \mathrm{K}$: veden lämpökapasiteetti on

$$0{,}300\ \mathrm{kg} \cdot 4190\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} = 1257\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

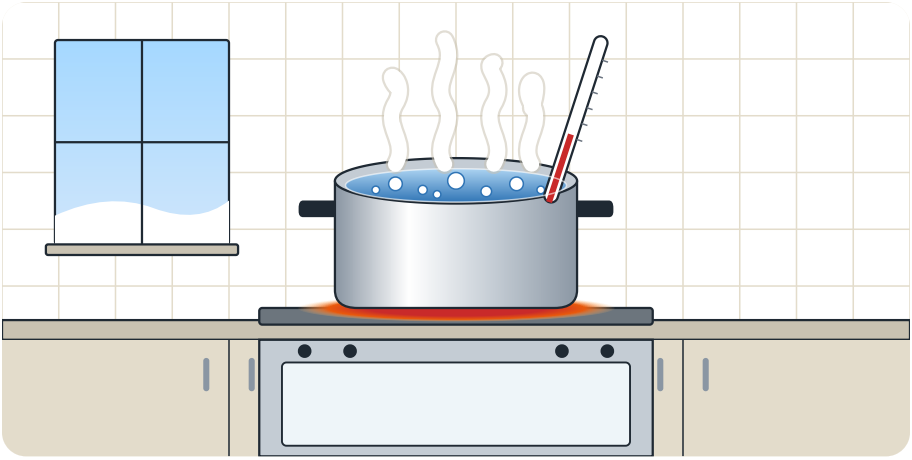
mikä on paljon enemmän kuin kappaleen lämpökapasiteetti

$$0{,}200\ \mathrm{kg} \cdot 374{,}6\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} \approx 75\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Olomuodon muutokset

Miksi normaalissa ilmanpaineessa kiehuvan veden lämpötila pysyy noin 100 °C:ssa, vaikka kattilaan siirtyy koko ajan energiaa?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-7.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, mihin energia menee, kun puhtaan aineen olomuoto muuttuu vakiopaineessa ja lämpötila pysyy vakiona.
- laskemaan sulamiseen ja höyrystymiseen tarvittavan lämpömäärän.

POHJATIEDOT

- Lämpömäärä $Q = cm\Delta T$ ja veden ominaislämpökapasiteetti $4190\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$
  luku Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen
- Teho kertoo, kuinka nopeasti energiaa siirtyy: $Q = Pt$
  luku Työ ja energia

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

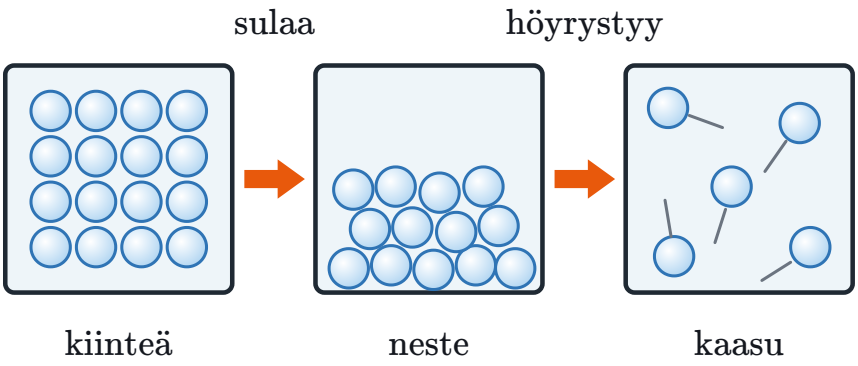
Laitat kattilaan pakastimen jääpaloja, kytket levyn päälle ja työnnät lämpömittarin jäiden sekaan. Levy antaa koko ajan saman tehon. Lämpömittarin lukema alkaa pakkasen puolelta ja nousee – mutta nouseeko se tasaisesti koko ajan, kunnes kattila on tyhjä?

Mihin levyltä tuleva energia menee niinä hetkinä, kun lämpömittarin lukema ei muutu?

Teoria

Ydinajatus

Aine esiintyy kolmessa olomuodossa: kiinteänä, nesteenä ja kaasuna. Mikromallin mukaan kiinteässä aineessa hiukkaset värähtelevät paikoillaan toistensa sitomina, nesteessä ne liikkuvat toistensa ohi mutta pysyvät yhdessä, ja kaasussa ne liikkuvat vapaasti ja törmäilevät vain harvoin. Olomuodon muutoksessa muuttuvat hiukkasten keskinäiset vuorovaikutukset: sulamisessa kiinteän aineen säännöllinen järjestys purkautuu, ja höyrystymisessä hiukkaset etääntyvät kauas toisistaan. Hiukkaset itse eivät muutu: kun jää sulaa tai vesi kiehuu, vesimolekyylien sisäiset kemialliset sidokset eivät katkea. Vastakkaiset muutokset ovat jähmettyminen ja tiivistyminen. Jää voi myös sublimoitua suoraan höyryksi, kuten pakkasella kuivuvassa pyykissä.





La Palman tulivuorenpurkaus vuonna 2021. Purkauksessa maan pinnalle virrannut laava jäähtyy ja jähmettyy.

Kuva: Eduardo Robaina, CC BY-SA 3.0

Mihin energia menee?

Sulaminen ja höyrystyminen vaativat energiaa, mutta eivät nosta lämpötilaa. Kun jäätä lämmitetään, sen lämpötila nousee $0\,^{\circ}\mathrm{C}$:seen asti. Sitten lämpötila pysyy vakiona, kunnes kaikki jää on sulanut, vaikka energiaa siirtyy koko ajan. Sulamisen ja höyrystymisen aikana aineeseen siirtyvä energia muuttaa hiukkasten keskinäisiä vuorovaikutuksia ja kasvattaa niiden välistä vuorovaikutusenergiaa. Puhtaan aineen olomuodon muuttuessa vakiopaineessa lämpötila pysyy vakiona, joten hiukkasten keskimääräinen liike-energia ei kasva.



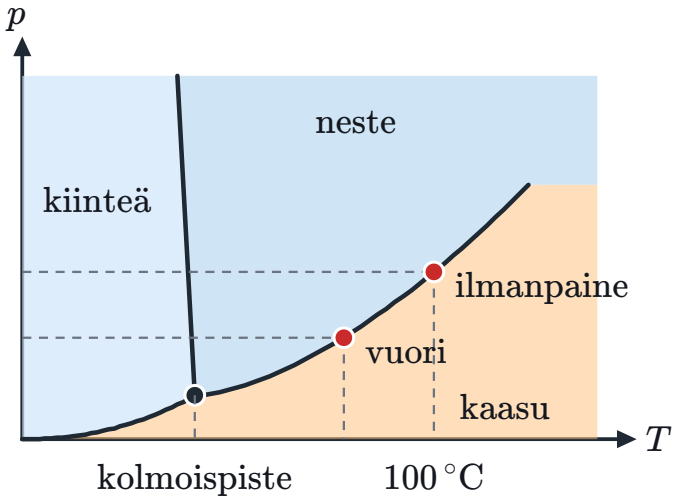
Sulavaa jäätä läheltä kuvattuna. Jään sulaminen vaatii energiaa.

Kuva: Julia Sakelli, Pexels License

Samasta syystä kiehuva vesi pysyy $100\,^\circ\mathrm{C}$:ssa, vaikka liesi on täysillä: siirtyvä energia höyrystää vettä eikä nosta sen lämpötilaa. Höyry vie noin 1700 kertaa enemmän tilaa kuin vesi, joten laajetessaan se työntää ympäröivää ilmaa. Pieni osa höyrystämiseen tarvittavasta energiasta kuluu tähän työhön, ja suurin osa kasvattaa molekyylien välistä vuorovaikutusenergiaa. Mitä suurempi teho, sitä nopeammin vesi kiehuu pois, mutta ei sitä kuumemmaksi. Veden höyrystyessä sitoutunut energia vapautuu takaisin, kun höyry tiivistyy, ja siksi 100–asteinen höyry polttaa pahemmin kuin 100–asteinen vesi.

Sulamiseen ja höyrystymiseen tarvittava lämpömäärä on suoraan verrannollinen massaan. Kertoimet ovat aineelle ominaisia: ominaissulamislämpö s kertoo, kuinka paljon energiaa yhden kilogramman sulattaminen vaatii, ja ominaishöyrystymislämpö r, kuinka paljon yhden kilogramman höyrystäminen vaatii. Vedelle $s = 334\,\mathrm{kJ/kg}$ ja $r = 2260\,\mathrm{kJ/kg}$. Höyrystäminen vaatii siis lähes seitsemän kertaa enemmän energiaa kuin sulattaminen ja yli viisi kertaa enemmän kuin veden lämmittäminen $0\,^\circ\mathrm{C}$:sta $100\,^\circ\mathrm{C}$:seen.

Kiehumispiste riippuu paineesta. Faasikaavio esittää, missä olomuodossa aine on kussakin lämpötilassa ja paineessa: sen käyrät yhdistävät sulamis-, kiehumis- ja sublimoitumispisteet eri paineissa. Vuorella, jossa ilmanpaine on pienempi, vesi kiehuu alle $100\,^\circ\mathrm{C}$:n lämpötilassa, ja painekattilassa paine nostaa kiehumispisteen yli $100\,^\circ\mathrm{C}$:n, jolloin ruoka kypsyy nopeammin.



Sulamis- ja höyrystymislämpö

Massan m sulattamiseen tai höyrystämiseen tarvittava lämpömäärä on

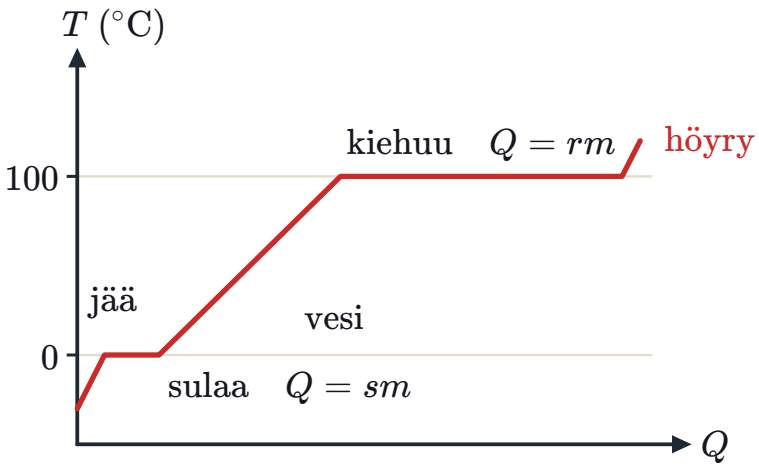
$$Q = sm \qquad \text{ja} \qquad Q = rm$$

missä Q on lämpömäärä (J), s aineen ominaissulamislämpö (J/kg), r ominaishöyrystymislämpö (J/kg) ja m sulavan tai höyrystyvän aineen massa (kg). Sama lämpömäärä vapautuu, kun aine jähmettyy tai tiivistyy. Vakiopaineessa lämpötila ei muutu olomuodon muutoksen aikana, joten kaavassa ei ole lämpötilan muutosta ΔT.

Vesi	Arvo
s	$334\,\mathrm{kJ/kg}$
r	$2260\,\mathrm{kJ/kg}$
c (jää)	$2100\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$
c (vesi)	$4190\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$
c (vesihöyry)	$2000\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$

Taulukossa c on ominaislämpökapasiteetti, joka esiteltiin luvussa *Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen*.

Lämpenemiskäyrä näyttää lämpötilan siirretyn energian funktiona. Nousevilla osilla aine lämpenee ja pätee $Q = cm\Delta T$, vaakasuorilla osilla aine muuttaa olomuotoaan ja pätee $Q = sm$ tai $Q = rm$. Mitä pienempi ominaislämpökapasiteetti, sitä jyrkemmin lämpötila nousee, joten jään ja höyryn osat ovat noin kaksi kertaa jyrkempiä kuin veden osa:

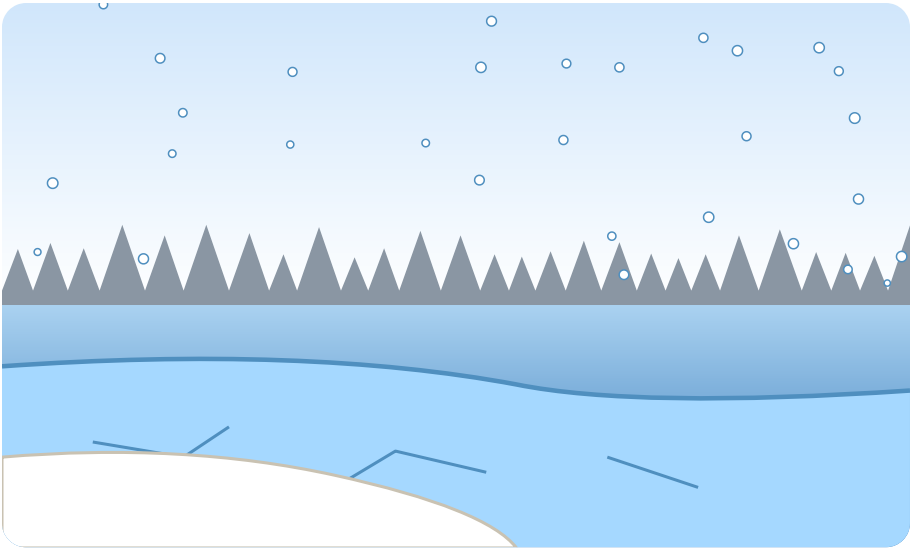


Yleinen virhekäsitys

Moni luulee, että lämmön lisääminen nostaa aina lämpötilaa. Puhtaan aineen olomuodon muutoksessa vakiopaineessa lämpötila pysyy vakiona, vaikka energiaa siirtyy paljon: jään sulattaminen vaatii yhtä paljon energiaa kuin saman veden lämmittäminen $0\,^\circ\mathrm{C}$:sta $80\,^\circ\mathrm{C}$:seen. Toinen virhe on pitää 0–asteista jäätä ja 0–asteista vettä samanarvoisina jäähdyttäjinä. Jää viilentää juomaa paljon tehokkaammin, koska se ottaa sulaessaan paljon energiaa ennen kuin alkaa lämmetä. Kolmas virhe on ajatella, että vesi kiehuu aina $100\,^\circ\mathrm{C}$:ssa: kiehumispiste riippuu paineesta.

Tiivistelmä

- Olomuodot ovat kiinteä, neste ja kaasu. Mikromallissa olomuodon muutos muuttaa hiukkasten keskinäisiä vuorovaikutuksia: sulaessa ja höyrystyessä hiukkasten välinen vuorovaikutusenergia kasvaa, mutta molekyylien sisäiset kemialliset sidokset eivät katkea.
- Kun paine pysyy vakiona, puhtaan aineen lämpötila pysyy vakiona olomuodon muutoksen aikana. Sulattamiseen tarvitaan $Q = sm$ ja höyrystämiseen $Q = rm$; vedelle $s = 334\,\mathrm{kJ/kg}$ ja $r = 2260\,\mathrm{kJ/kg}$.
- Lämpenemiskäyrässä nousevat osat ovat lämpenemistä ($Q = cm\Delta T$) ja vaakasuorat osat olomuodon muutoksia.
- Kiehumispiste riippuu paineesta; faasikaavio kertoo aineen olomuodon lämpötilan ja paineen mukaan.
- Ominaishöyrystymislämpö voidaan mitata kiehuttamalla vettä uppokuumentimella vaa'an päällä: $r = Pt/\Delta m$, missä Δm on vaa'an lukeman muutos.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Veden höyrystymislämpö

Veden ominaishöyrystymislämpö määritetään kokeellisesti. Avoin kalorimetri, jossa on kiehuvaa vettä, on vaa'an päällä, ja vedessä on $1000\ \mathrm{W}$:n uppokuumennin. Viiden minuutin ($300\ \mathrm{s}$) aikana vaa'an lukema pienenee $128\ \mathrm{g}$ (keksitty esimerkkiluku, ei oikean mittauksen tulos). Mikä on veden ominaishöyrystymislämpö tämän lukeman mukaan?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Teho $P = 1000\,\mathrm{W}$, aika $t = 300\,\mathrm{s}$ ja höyrystynyt massa eli vaa'an lukeman muutos $\Delta m = 128\,\mathrm{g}$. Vesi on kiehuvaa eli $100\,^\circ\mathrm{C}$:ssa. Kysytään ominaishöyrystymislämpöä r. Oletetaan, että kuumentimen energia siirtyy kokonaan veteen.

VAIHE 2/7

Periaate. Vesi kiehuu koko ajan, joten sen lämpötila ei nouse ja kaikki kuumentimen antama energia $Q = Pt$ kuluu höyrystämiseen. Höyrystymiseen tarvittava lämpömäärä on verrannollinen höyrystyneeseen massaan, $Q = r\,\Delta m$. Energia säilyy, joten nämä kaksi ovat yhtä suuret.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Merkitään lämpömäärät yhtä suuriksi ja ratkaistaan r:

$$Pt = r\,\Delta m$$

$$r = \frac{Pt}{\Delta m}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Vaa'an lukeman muutos muunnetaan kilogrammoiksi: $128\,\mathrm{g} = 0{,}128\,\mathrm{kg}$. Teho ja aika ovat jo perusyksiköissä, ja $1\,\mathrm{W}\cdot 1\,\mathrm{s} = 1\,\mathrm{J}$. Lopuksi tulos muunnetaan megajouleiksi: $1\,\mathrm{MJ} = 10^6\,\mathrm{J}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan arvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} r &= \frac{Pt}{\Delta m} \\ &= \frac{1000\,\mathrm{W} \cdot 300\,\mathrm{s}}{0{,}128\,\mathrm{kg}} \\ &= \frac{300\,000\,\mathrm{J}}{0{,}128\,\mathrm{kg}} \\ &= 2\,343\,750\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Ominaishöyrystymislämpö on $2{,}34\ \tfrac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$. Tulos ilmoitetaan kolmella merkitsevällä numerolla, koska massan lukema $128\ \mathrm{g}$ on annettu kolmella numerolla ja se rajoittaa tarkkuutta eniten.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Tulos $2{,}34\ \tfrac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$ on hieman taulukkoarvoa $2{,}26\ \tfrac{\mathrm{MJ}}{\mathrm{kg}}$ suurempi, noin $3{,}7\ \%$. Se on odotettu suunta: osa kuumentimen energiasta siirtyy astian kautta ympäröivään ilmaan eikä höyrystä vettä, joten oletus "kaikki energia veteen" antaa liian suuren r:n. Taulukkoarvolla höyrystyisi

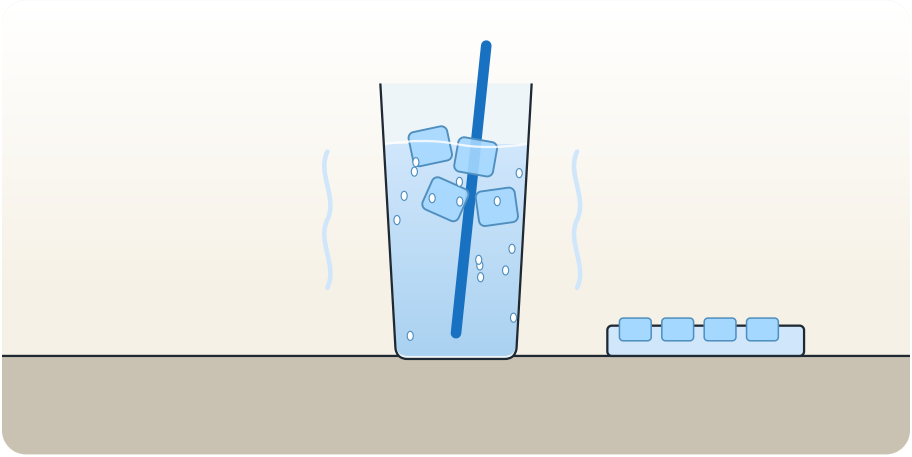
$$\frac{300\,\mathrm{kJ}}{2260\ \tfrac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}} = 0{,}133\,\mathrm{kg}$$

eli $133\ \mathrm{g}$, vain $5\ \mathrm{g}$ enemmän kuin mitattu, joten tulos on muutaman prosentin tarkkuudella oikea.

Lämpötasapaino olomuodon muuttuessa

Miksi jääpalat viilentävät juomaa niin tehokkaasti, vaikka jää itse on vain nollan asteen lämpöistä? Entä miksi lasin pohjalle voi jäädä jäätä, vaikka juoma oli huoneenlämpöistä?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-14.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään, miksi jää viilentää juomaa sulaessaan niin tehokkaasti.
- päättelemään lämpömääriä vertaamalla, sulaako kaikki jää.
- laskemaan lämpötasapainon lämpötilan, kun osa aineesta sulaa.

POHJATIEDOT

- Lämpömäärä, joka tarvitaan lämpötilan muuttamiseen, on $Q = cm\Delta T$
  luku Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen
- Eristetyssä astiassa kuuman luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin kylmän vastaanottama
  luku Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen
- Olomuodon muutoksessa lämpötila pysyy vakiona, ja jään sulattaminen vaatii $Q = sm$
  luku Olomuodon muutokset

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 7.

Pohdinta

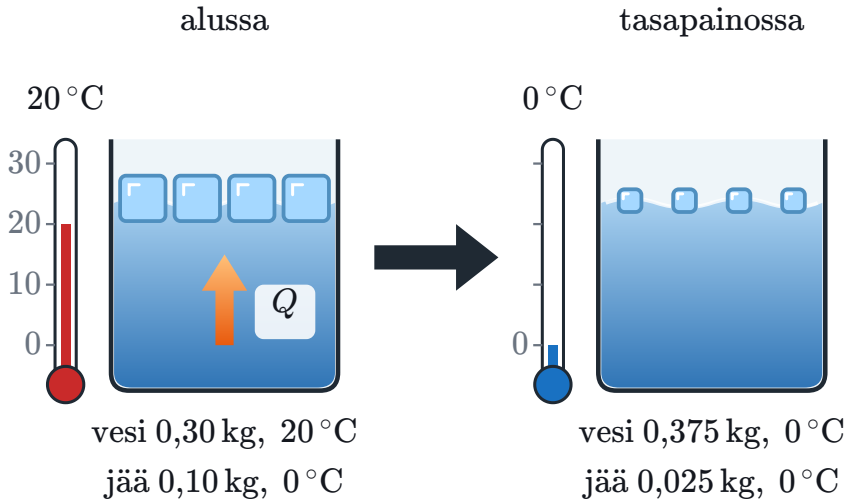
Kesäpäivänä pudotat huoneenlämpöiseen mehulasiin muutaman jääkuution. Jäät ovat itse vain 0-asteisia, mutta mehu viilenee nopeasti, paljon enemmän kuin jos lisäisit saman määrän 0-asteista vettä. Kun lämpö on tasoittunut, lasin pohjalla voi silti kellua jäätä.

> **Miksi 0-asteinen jää viilentää juomaa niin paljon tehokkaammin kuin 0-asteinen vesi, ja miksi kaikki jää ei aina sula?**

Teoria

Ydinajatus

Kun eristettyyn astiaan laitetaan lämmintä vettä ja jäätä, lämpöä siirtyy vedestä jäähän, kunnes lämpötilat ovat samat ja astiassa on lämpötasapaino. Energia säilyy, joten veden luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin jään vastaanottama. Jään vastaanottama energia ei kuitenkaan vain nosta lämpötilaa: jää lämpenee ensin $0\ ^\circ\mathrm{C}$:seen ja sulaa sitten. Sulamisen aikana lämpötila pysyy vakiona, mutta jokainen kilogramma jäätä ottaa energiaa $334\ \mathrm{kJ}$, ja sama energia nostaisi kilogramman vettä lähes $80\ \mathrm{K}$.



Kun lämmintä vettä ja kylmää jäätä sekoitetaan eristetyssä astiassa, lopputilan lämpötilaa ei yleensä saada alkulämpötilojen keskiarvona. Ratkaisu perustuu energian säilymiseen.

Lämpötasapaino ja sulaminen

Eristetyssä astiassa on vettä, jonka massa on m_v ja lämpötila $T_\mathrm{v} > 0\,^\circ\mathrm{C}$, sekä jäätä, jonka massa on m_j ja lämpötila $T_\mathrm{j} \le 0\,^\circ\mathrm{C}$. Veden jäähtyessään sulamispisteeseen luovuttama lämpömäärä on

$$Q_\mathrm{v} = c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} \Delta T_\mathrm{v}$$

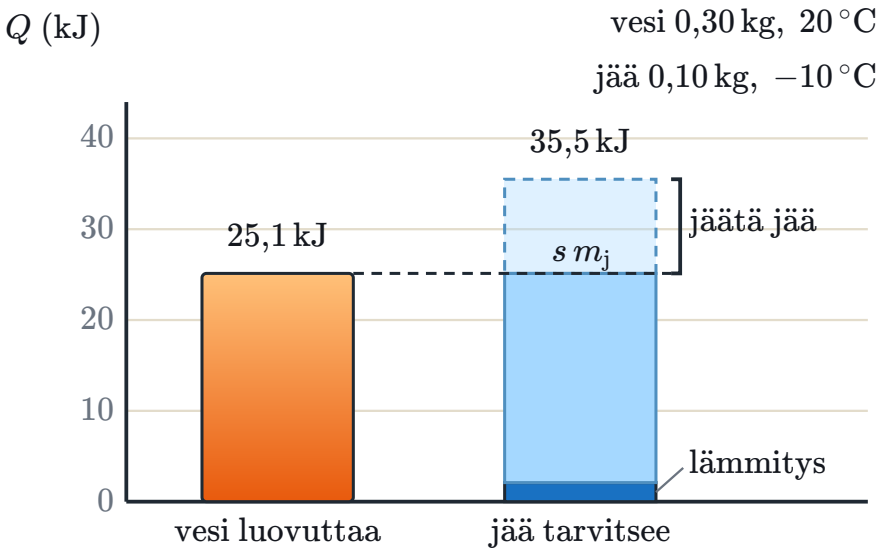
Jään lämpeneminen sulamispisteeseen vaatii energiaa

$$Q_{\mathrm{j,läm}} = c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j}$$

Kaiken jään sulattamiseen tarvitaan lisäksi energiaa $s m_\mathrm{j}$. Jään lämmittämiseen ja sulattamiseen tarvitaan siis yhteensä

$$Q_{\mathrm{j}} = Q_{\mathrm{j,läm}} + s m_{\mathrm{j}}$$

missä c_{v} on veden ja c_{j} jään ominaislämpökapasiteetti (J/(kg·K)), $\Delta T_{\mathrm{v}} = T_{\mathrm{v}} - 0\,^{\circ}\mathrm{C}$ veden lämpötilan lasku sulamispisteeseen (K), $\Delta T_{\mathrm{j}} = 0\,^{\circ}\mathrm{C} - T_{\mathrm{j}}$ jään lämpötilan nousu sulamispisteeseen (K) ja s jään ominaissulamislämpö (J/kg).



Suure	Arvo
veden c_{v}	$4190\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$
jään c_{j}	$2100\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$
jään s	$334\,\mathrm{kJ/kg}$

Mahdollisia lopputilanteita ovat:

1. Jos $Q_\mathrm{v} > Q_\mathrm{j}$, kaikki jää sulaa ja syntynyt vesi lämpenee yli $0\,^\circ\mathrm{C}$:n.
2. Jos $Q_{\mathrm{j,läm}} \le Q_\mathrm{v} \le Q_\mathrm{j}$, lopputilan lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$. Jäätä voi jäädä jäljelle tai kaikki jää voi sulaa juuri ja juuri.
3. Jos $Q_\mathrm{v} < Q_{\mathrm{j,läm}}$, veden jäähtyminen nollaan asteeseen ei yksin riitä lämmittämään kaikkea jäätä sulamispisteeseen. Tällöin osa vedestä voi jäätyä ja luovuttaa jähmettymisessä energiaa.
4. Jos edes kaiken veden jäätymisessä vapautuva energia ei riitä lämmittämään jäätä sulamispisteeseen, lopputilassa on pelkkää jäätä, jonka lämpötila on alle $0\,^\circ\mathrm{C}$.

Ennen lämpötilan laskemista on siis ratkaistava, mitä olomuotoja lopputilassa on.

Jos $Q_\mathrm{v} \ge Q_\mathrm{j}$, kaikki jää sulaa. Silloin veden luovuttama lämpö kuluu jään lämmittämiseen ja sulattamiseen, ja loput lämmittää koko vesimäärän $m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j}$ lämpötilaan T. Energiatase on

$$\begin{aligned} &c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} (T_\mathrm{v} - T) \\ &= c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j} + s m_\mathrm{j} \\ &\quad + c_\mathrm{v} m_\mathrm{j} T \end{aligned}$$

missä vasen puoli on veden luovuttama lämpömäärä ja oikealla ovat jään lämpeneminen, jään sulaminen ja sulamisveden lämpeneminen. Ratkaistuna

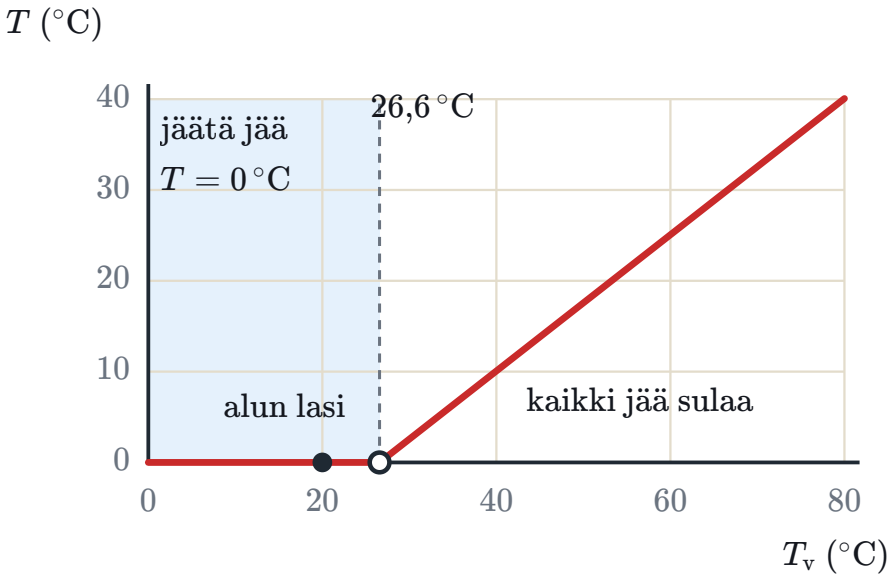
$$T = \frac{Q_\mathrm{v} - Q_\mathrm{j}}{c_\mathrm{v}(m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j})}$$

Rajatapauksessa $Q_\mathrm{v} = Q_\mathrm{j}$ kaava antaa $T = 0\,^\circ\mathrm{C}$: kaikki jää on juuri sulanut, mutta sulamisvesi ei lämpene.

Jos $Q_\mathrm{v} < Q_\mathrm{j}$, mutta vesi riittää lämmittämään jään $0\,^\circ\mathrm{C}$:seen, kaikki jää ei ehdi sulaa. Astiassa on silloin jäätä ja vettä yhtä aikaa, joten $T = 0\,^\circ\mathrm{C}$. Sulaneen jään massa m_s saadaan siitä lämmöstä, joka jää jäljelle jään lämmittämisen jälkeen:

$$m_\mathrm{s} = \frac{Q_\mathrm{v} - c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j}}{s}$$

Jäljelle jäävän jään massa on $m_\mathrm{j} - m_\mathrm{s}$. Kuvaaja näyttää, miten lopputilan lämpötila riippuu veden alkulämpötilasta, kun vettä on $0{,}30\,\mathrm{kg}$ ja 0-asteista jäätä $0{,}10\,\mathrm{kg}$: kunnes veden luovuttama lämpö riittää sulattamaan jään, lämpötila pysyy $0\,^\circ\mathrm{C}$:ssa, ja sen jälkeen se nousee. Musta piste on ensimmäisen kuvan lasi, jossa vesi on 20-asteista.



Tapauksessa 3 kylmä jää jäädyttää osan vedestä. Niin kauan kuin vettä jää, jäätä ja vettä on yhtä aikaa ja lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$. Tapauksessa 4 kaikki

vesi jäätyy, ja jäämassan lämpötila ratkaistaan samasta energiataseesta tason 3 tehtävässä.



Jääpaloja vesilasissa. Jää sulaa, kun siihen siirtyy lämpöä ympäröivästä vedestä.

Kuva: Srattha Nualsate, Pexels License

Yleinen virhekäsitys

Moni laskee lopputilan lämpötilan niin kuin jää olisi vain kylmää vettä, jolloin sulamislämpö unohtuu. Kun sekoitetaan $0{,}30\,\mathrm{kg}$ vettä ($20\,^\circ\mathrm{C}$) ja $0{,}10\,\mathrm{kg}$ jäätä ($0\,^\circ\mathrm{C}$), tällä tavalla saataisiin

$$\begin{aligned} T &= \frac{c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} T_\mathrm{v} + c_\mathrm{v} m_\mathrm{j} T_\mathrm{j}}{c_\mathrm{v}(m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j})} \\ &= \frac{0{,}30\,\mathrm{kg} \cdot 20\,^\circ\mathrm{C}}{0{,}40\,\mathrm{kg}} \\ &= 15\,^\circ\mathrm{C} \end{aligned}$$

Todellisuudessa kaiken jään sulattaminen vaatisi $33{,}4\,\mathrm{kJ}$, mutta vesi voi luovuttaa jäähtyessään vain $25{,}1\,\mathrm{kJ}$. Lopputila on siis $0\,^\circ\mathrm{C}$, ja jäätä jää jäljelle $24{,}7\,\mathrm{g}$. Toinen virhe on pitää lämpötilaa alle $0\,^\circ\mathrm{C}$:n, kun astiassa on

yhä jäätä ja vettä: niin kauan kuin molempia on, lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$. Jos laskusi antaa alle $0\,^\circ\mathrm{C}$:n lämpötilan kaavalla, joka olettaa kaiken jään sulavan, oletus on väärä: jäätä jää, ja lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$. Poikkeus on hyvin kylmä jää, joka jäädyttää kaiken veden: silloin astiassa on pelkkää jäätä, ja sen lämpötila on alle $0\,^\circ\mathrm{C}$.

Tiivistelmä

- Eristetyssä astiassa veden luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin jään vastaanottama. Jää lämpenee ensin $0\,^\circ\mathrm{C}$:seen ja sulaa sitten; sulamisen aikana lämpötila ei muutu.
- Vertaa ensin lämpömääriä $Q_\mathrm{v} = c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} \Delta T_\mathrm{v}$ ja $Q_\mathrm{j} = c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j} + s m_\mathrm{j}$. Jos $Q_\mathrm{v} \geq Q_\mathrm{j}$, kaikki jää sulaa ja $T = \frac{Q_\mathrm{v} - Q_\mathrm{j}}{c_\mathrm{v}(m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j})}$; rajatapauksessa $Q_\mathrm{v} = Q_\mathrm{j}$ lämpötila on tasan $0\,^\circ\mathrm{C}$.
- Jos $Q_\mathrm{v} < Q_\mathrm{j}$, jäätä jää jäljelle ja lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$. Sulaneen jään massa on $m_\mathrm{s} = \frac{Q_\mathrm{v} - c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j}}{s}$. Poikkeus: jos jää on niin kylmää, että kaikki vesi jäätyy, lämpötila on alle $0\,^\circ\mathrm{C}$.
- Veden ominaissulamislämpö on $334\,\mathrm{kJ/kg}$: yhden kilogramman jään sulattaminen vaatii saman energian kuin kilogramman veden lämmittäminen lähes $80\,\mathrm{K}$.
- Lopputilan lämpötila ei ole alkulämpötilojen keskiarvo, ja kun jää ja vesi ovat samassa astiassa tasapainossa normaalipaineessa, lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Jää sulaa kalorimetrissä

Kalorimetrissä on $0{,}250\,\mathrm{kg}$ vettä, jonka lämpötila on $24{,}0\,^\circ\mathrm{C}$. Veteen pudotetaan $0{,}050\,\mathrm{kg}$ jäätä, jonka lämpötila on $-8{,}0\,^\circ\mathrm{C}$. Sulaako kaikki jää, ja mikä on kalorimetrin sisällön lämpötila lämpötasapainossa? Kalorimetrin oma lämpökapasiteetti ja lämpöhäviöt ympäristöön jätetään huomiotta.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Vesi: $m_\mathrm{v} = 0{,}250\,\mathrm{kg}$, $T_\mathrm{v} = 24{,}0\,^\circ\mathrm{C}$. Jää: $m_\mathrm{j} = 0{,}050\,\mathrm{kg}$, $T_\mathrm{j} = -8{,}0\,^\circ\mathrm{C}$. Taulukosta $c_\mathrm{v} = 4190\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}}$, $c_\mathrm{j} = 2100\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}}$ ja $s = 334\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}$. Kysytään, sulaako kaikki jää, ja lopputilan lämpötilaa T.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia säilyy, koska kalorimetri ei ota lämpöä eikä lämpöä karkaa ympäristöön: veden luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin jään vastaanottama. Jää lämpenee ensin $0\,^\circ\mathrm{C}$:seen, sulaa sitten vakiolämpötilassa ja sulamisvesi lämpenee lopuksi lopputilan lämpötilaan. Siksi on ensin tarkistettava, riittääkö veden luovuttama lämpö kaiken jään lämmittämiseen ja sulattamiseen. Jos riittää, jää sulaa kokonaan, eikä lopputilan lämpötila ole alle $0\,^\circ\mathrm{C}$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Vesi luovuttaa jäähtyessään $0\,^\circ\mathrm{C}$:seen lämpömäärän Q_v, ja jää tarvitsee sulaakseen lämpömäärän Q_j. Kun $Q_\mathrm{v} > Q_\mathrm{j}$, ylijäämä lämmittää kaiken veden ($m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j}$) lämpötilaan T:

$$Q_\mathrm{v} = c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} \Delta T_\mathrm{v}$$
$$Q_\mathrm{j} = c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j} + s m_\mathrm{j}$$
$$T = \frac{Q_\mathrm{v} - Q_\mathrm{j}}{c_\mathrm{v}(m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j})}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Massat ovat jo kilogrammoina. Lämpötilan muutos on sama kelvineinä ja celsiusasteina: vesi jäähtyy

$$\begin{aligned}\Delta T_\mathrm{v} &= 24{,}0\,^\circ\mathrm{C} - 0\,^\circ\mathrm{C} \\ &= 24{,}0\,\mathrm{K}\end{aligned}$$

ja jää lämpenee

$$\begin{aligned}\Delta T_\mathrm{j} &= 0\,^\circ\mathrm{C} - (-8{,}0\,^\circ\mathrm{C}) \\ &= 8{,}0\,\mathrm{K}\end{aligned}$$

Sulamislämpö $334\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}} = 334\,000\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan lämpömäärät erikseen ja sitten lämpötila:

$$
\begin{aligned}
Q_\mathrm{v} &= c_\mathrm{v} m_\mathrm{v} \Delta T_\mathrm{v} \\
&= 4190\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} \cdot 0{,}250\,\mathrm{kg} \cdot 24{,}0\,\mathrm{K} \\
&= 25\,140\,\mathrm{J}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
Q_\mathrm{j} &= c_\mathrm{j} m_\mathrm{j} \Delta T_\mathrm{j} + s m_\mathrm{j} \\
&= 2100\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} \cdot 0{,}050\,\mathrm{kg} \cdot 8{,}0\,\mathrm{K} \\
&\quad + 334\,000\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} \cdot 0{,}050\,\mathrm{kg} \\
&= 840\,\mathrm{J} + 16\,700\,\mathrm{J} \\
&= 17\,540\,\mathrm{J}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{Q_\mathrm{v} - Q_\mathrm{j}}{c_\mathrm{v}(m_\mathrm{v} + m_\mathrm{j})} \\
&= \frac{25\,140\,\mathrm{J} - 17\,540\,\mathrm{J}}{4190\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}} \cdot 0{,}300\,\mathrm{kg}} \\
&= \frac{7600\,\mathrm{J}}{1257\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}} \\
&= 6{,}05\,^\circ\mathrm{C}
\end{aligned}
$$

VAIHE 6/7

Tulos. Koska

$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{v}} &= 25\,140\,\mathrm{J} \\ &> Q_{\mathrm{j}} \\ &= 17\,540\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

kaikki jää sulaa. Lopputilassa on $0{,}300\,\mathrm{kg}$ vettä lämpötilassa $6{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$. Vastaus annetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska jään massa $0{,}050\,\mathrm{kg}$ tunnetaan vain kahden numeron tarkkuudella ja se määrää lämpömäärän $Q_{\mathrm{j}} = 17\,540\,\mathrm{J}$ tarkkuuden (sadat joulet); erotus $Q_{\mathrm{v}} - Q_{\mathrm{j}} = 7600\,\mathrm{J}$ on siis kahden numeron luku.

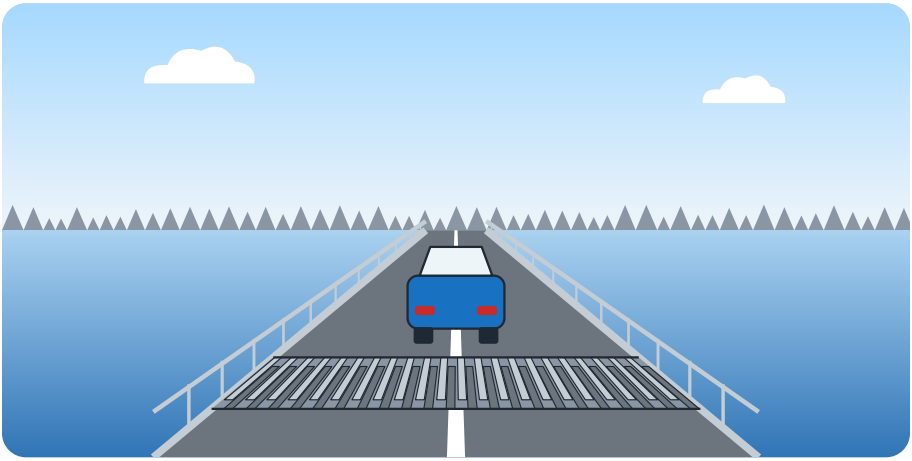
VAIHE 7/7

Järkevyys. Tulos on alkulämpötilojen $-8{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ ja $24{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ välissä, mutta niiden puolivälin $8{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ alapuolella, vaikka vettä on viisinkertainen määrä: jään sulaminen painaa tulosta alas. Jos sulamislämpö unohdettaisiin, tulokseksi tulisi noin $19\,^{\circ}\mathrm{C}$, joten sulaminen vie kaksi kolmasosaa veden luovuttamasta lämmöstä ($16{,}7\,\mathrm{kJ}$ lämmöstä $25{,}1\,\mathrm{kJ}$). Energiatase täsmää: vesi luovuttaa yhteensä $4190 \cdot 0{,}250 \cdot (24{,}0 - 6{,}05) \approx 18{,}8\,\mathrm{kJ}$ ja jää vastaanottaa $840 + 16\,700 + 4190 \cdot 0{,}050 \cdot 6{,}05 \approx 18{,}8\,\mathrm{kJ}$. Kokeile samoja arvoja simulaatiossa.

Lämpölaajeneminen

Miksi pitkän sillan päässä on kampamainen teräsliitos, jonka yli auton renkaat kolahtavat?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-8.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- selittämään hiukkasmallilla, miksi kiinteä aine laajenee lämmetessään.
- tutkimaan kokeilla, mistä sauvan pituuden muutos riippuu.
- laskemaan kappaleen pituuden ja tilavuuden muutoksen lämpötilan muuttuessa.

POHJATIEDOT

- Lämpötila kuvaa hiukkasten lämpöliikkeen voimakkuutta; kaasussa se kertoo hiukkasten keskimääräisestä liike-energiasta
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila
- Lämpötilan muutos on yhtä suuri kelvineinä ja celsiusasteina, $T = \theta + 273{,}15$
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 7.

Pohdinta

Teräs tuntuu täysin jäykältä: et saa teräskaidetta pitenemään, vaikka vetäisit siitä kaikin voimin. Silti sillan pään kampaliitoksen hampaat lomittuvat

pakkasaamuna vajaammin kuin helleiltapäivänä, eikä kukaan ole vetänyt siltaa mistään. Jokin muuttaa teräksen pituutta pelkän lämpötilan mukana.

> **Mikä saa jäykän teräksen muuttamaan pituuttaan, ja mistä riippuu, kuinka paljon liitoksen on annettava periksi?**

Teoria

Ydinajatus

Lähes kaikki aineet laajenevat lämmetessään ja kutistuvat jäähtyessään. Ilmiötä sanotaan **lämpölaajenemiseksi**.



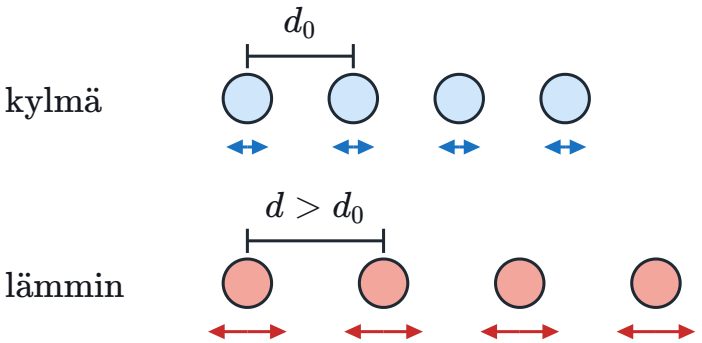
Kruunuvuorensillan liikuntasauma Helsingissä elokuussa 2026 ennen korjausta. Liikuntasauma antaa sillan rakenteille tilaa liikkua, esimerkiksi kun lämpötila muuttuu.

Kuva: Lasse Keskinen, CC BY 4.0

Miksi aine laajenee?

Mikromalli selittää lämpölaajenemisen. Kiinteässä aineessa hiukkaset värähtelevät tasapainoasemiensa ympärillä. Kun lämpötila nousee, värähtely voimistuu.

Hiukkasten on helpompi loitota toisistaan kuin puristua lähemmäs toisiaan: lähekkäin puristuvat hiukkaset hylkivät toisiaan voimakkaasti, mutta loittonevien hiukkasten välinen veto heikkenee vähitellen. Siksi hiukkanen heilahtaa kauemmas naapuristaan kuin lähemmäs sitä, ja voimakkaammin värähtelevien hiukkasten **keskimääräinen etäisyys kasvaa**. Kun kaikki hiukkasvälit kasvavat, koko kappale laajenee.



hiukkaset yhtä suuria, välit liioiteltu

Lämpölaajeneminen arjessa

Muutos on pieni mutta voimakas. Teräksinen sauva pitenee vain noin sadastuhannesosan pituudestaan jokaista kelviniä kohti, mutta jos sauvan päät on kiinnitetty, laajeneva teräs työntää niitä valtavalla voimalla. Siksi pitkissä rakenteissa on liikuntasaumoja. Sillan teräskansi on talvipakkasella lyhyempi kuin kesähelteellä, ja kampamainen liitos

sillan päässä antaa kannen liikkua vapaasti. Samasta syystä sähkölinjat roikkuvat helteellä alempana kuin pakkasella.

Kappale laajenee kaikkiin suuntiin samassa suhteessa kuin valokuvaa suurennettaessa. Myös reikä levyssä suurenee, kun levy lämpenee. Tätä käytetään kutistusliitoksessa: kuumennettu teräsrengas pujotetaan akselille, ja jäähtyessään se puristuu tiukasti kiinni.

Eri aineiden lämpölaajeneminen

Eri aineet laajenevat eri tavalla. Kaksoismetalliliuska, jossa kaksi eri metallia on liitetty toisiinsa, taipuu lämmetessään, koska toinen metalli pitenee enemmän. Sellainen liuska avaa ja sulkee virtapiirin vanhanmallisissa termostaateissa.

Nesteet laajenevat yleensä selvästi enemmän kuin kiinteät aineet, ja kaasut vielä paljon enemmän. Nesteen hiukkaset eivät pysy paikoillaan, ja niiden väliset vuorovaikutukset ovat heikompia kuin kiinteässä aineessa, joten lämpötilan nousu loitontaa niitä toisistaan enemmän. Kaasun hiukkaset ovat kaukana toisistaan ja lähes vapaita, joten vakiopaineessa kaasun tilavuus kasvaa paljon enemmän. Kaasun tilavuus riippuu myös paineesta, ja siihen palataan luvussa *Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki*. Nestelämpömittari perustuu nesteen laajenemiseen: kun lämpötila nousee, nestepatsas kohoaa ohuessa putkessa.

Vesi on poikkeus: $0\,^\circ\mathrm{C}$:n ja $4\,^\circ\mathrm{C}$:n välillä se kutistuu lämmetessään, joten sen tiheys on suurin noin $4\,^\circ\mathrm{C}$:ssa. Tihein, 4–asteinen vesi painuu pohjalle, ja kylmempi vesi jää pinnalle ja jäätyy. Siksi järvi jäätyy pinnalta alkaen, ja pohjalla on talvellakin noin 4–asteista vettä, jossa kalat selviävät.

Pituuden ja tilavuuden lämpölaajeneminen

Kun kappaleen lämpötila muuttuu ΔT, sen pituus muuttuu

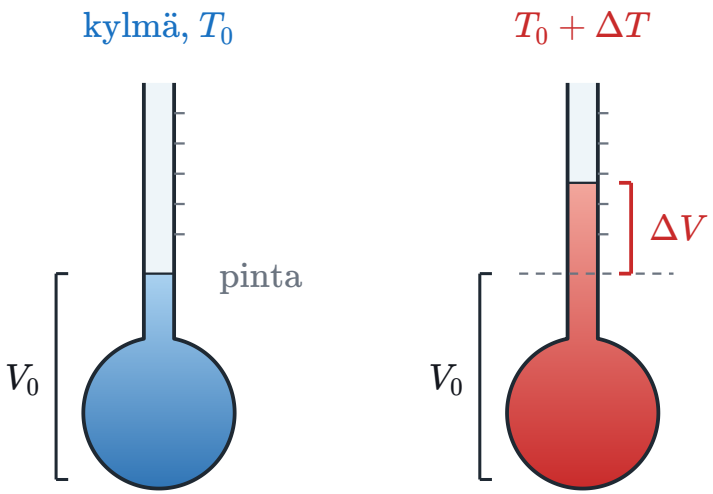
$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

missä ΔL on pituuden muutos (m), α pituuden lämpötilakerroin (1/K), L_0 alkuperäinen pituus (m) ja ΔT lämpötilan muutos (K). Pituuden lämpötilakerroin α kertoo, kuinka suuren osan pituudestaan kappale pitenee, kun sen lämpötila nousee $1\ \mathrm{K}$. Siksi muutos on verrannollinen alkuperäiseen pituuteen: kaksi kertaa pidemmässä sauvassa on kaksi kertaa enemmän hiukkasvälejä, joten se pitenee kaksi kertaa enemmän. Taulukon luku 12 tarkoittaa, että $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{\mathrm{K}}$. Uusi pituus on $L = L_0 + \Delta L$. Jäähtyessä ΔT on negatiivinen, joten myös ΔL on negatiivinen eli kappale lyhenee.

Nesteiden (ja vakiopaineessa kaasujen) tilavuuden muutos lasketaan samalla tavalla:

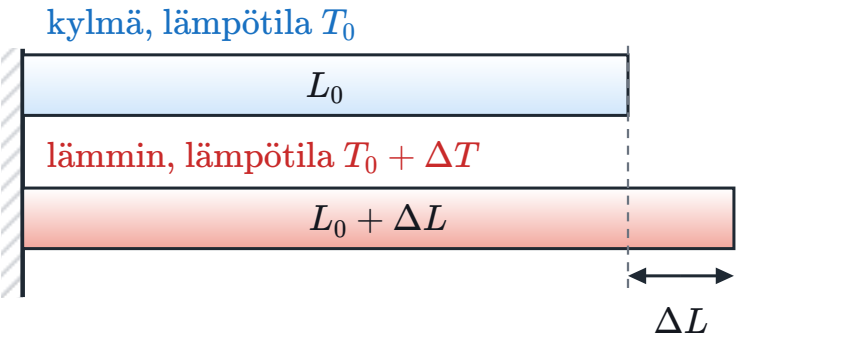
$$\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$$

missä ΔV on tilavuuden muutos (m³), γ tilavuuden lämpötilakerroin (1/K) ja V_0 alkuperäinen tilavuus (m³). Kiinteällä aineella $\gamma \approx 3\alpha$, koska kappale laajenee kaikkiin kolmeen suuntaan: pituus, leveys ja korkeus kasvavat kukin suhteessa $\alpha \Delta T$, ja kun muutokset ovat pieniä, tilavuuden suhteellinen kasvu on lähes näiden summa $3\alpha\Delta T$. Kaavat ovat hyviä malleja, kun lämpötilan muutos on kohtuullinen. Kiinteillä aineilla se tarkoittaa esimerkiksi enintään noin sataa kelviniä. Nesteiden, varsinkin veden, kerroin γ muuttuu selvästi lämpötilan mukana, joten taulukon $20\ ^\circ\mathrm{C}$:n arvoja käytetään vain lähellä $20\ ^\circ\mathrm{C}$:ta.



Aine	α (10^{-6} 1/K)
teräs	12
alumiini	23
kupari	17
tavallinen lasi	9
borosilikaattilasi	3,3

Aine ($20\,^\circ\mathrm{C}$)	γ (10^{-3} 1/K)
vesi	0,21
etanoli	1,1
bensiini	0,95
ilma (vakiopaineessa)	3,4



laajeneminen liioiteltu

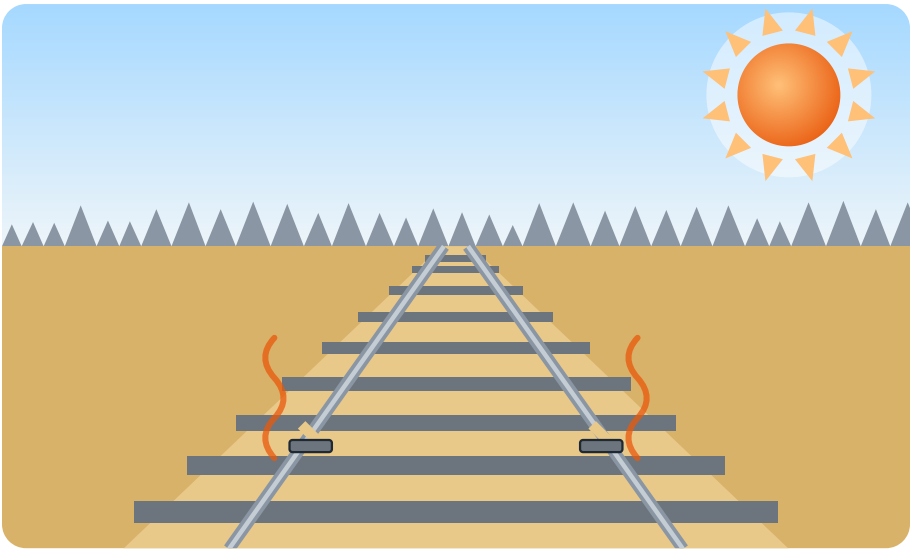
Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että lämmetessä hiukkaset itse kasvavat. Mikromallissa hiukkaset pysyvät samankokoisina, ja vain niiden keskimääräiset etäisyydet kasvavat. Toinen virhe on luulla, että levyn reikä pienenee, koska levy muka laajenee reunoiltaan reiän puolelle. Reikä suurenee samassa suhteessa kuin levy muutenkin. Kolmas virhe on olettaa, että kaikki aineet laajenevat aina lämmetessään: vesi kutistuu $0\,^\circ\mathrm{C}$:n ja $4\,^\circ\mathrm{C}$:n välillä, ja jäätyessään se laajenee. Siksi jää kelluu ja järvet jäätyvät pinnalta.

Tiivistelmä

- Lämmetessä hiukkasten värähtely voimistuu ja niiden keskimääräinen etäisyys kasvaa, joten aine laajenee.
- Pituuden muutos on $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ ja tilavuuden muutos $\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$. Kiinteällä aineella $\gamma \approx 3\alpha$.
- Nesteet laajenevat enemmän kuin kiinteät aineet ja kaasut paljon enemmän kuin nesteet.
- Kappale laajenee kaikkiin suuntiin samassa suhteessa, joten myös reiät suurenevat.

- Vesi on poikkeus: sen tiheys on suurin noin $4\,^{\circ}\mathrm{C}$:ssa.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Teräksisen sillan lämpölaajeneminen

Teräksisen sillan kansi on $120\ \mathrm{m}$ pitkä. Paikkakunnalla lämpötila vaihtelee vuoden aikana $-30\,^{\circ}\mathrm{C}$:n pakkasesta $+30\,^{\circ}\mathrm{C}$:n helteeseen, ja teräksen pituuden lämpötilakerroin on $12 \cdot 10^{-6}\ 1/\mathrm{K}$. Kuinka paljon kannen pituus muuttuu, eli kuinka paljon liikuntasauman on vähintään annettava periksi?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Kannen pituus $L_0 = 120\,\mathrm{m}$, teräksen $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\,\frac{1}{\mathrm{K}}$ (tehtävässä annettu), pienin lämpötila $-30\,^{\circ}\mathrm{C}$ ja suurin $+30\,^{\circ}\mathrm{C}$. Kysytään kannen pituuden muutosta ΔL koko vuoden aikana.

VAIHE 2/7

Periaate. Kiinteän aineen hiukkasten värähtely voimistuu lämmetessä ja niiden keskimääräinen etäisyys kasvaa, joten kansi pitenee. Teräs pysyy kiinteänä koko vuoden, ja kansi saa laajentua vapaasti, joten pituuden muutos on verrannollinen alkupituuteen ja lämpötilan muutokseen: $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kysytty suure on jo yksin kaavan vasemmalla puolella, joten kaavaa ei tarvitse muokata:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$
$$\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Lämpötilan muutos on sama celsiusasteina ja kelvineinä, joten

$$\begin{aligned} \Delta T &= 30\,^{\circ}\mathrm{C} - (-30\,^{\circ}\mathrm{C}) \\ &= 60\,\mathrm{K} \end{aligned}$$

Pituudet ovat metreinä, joten ΔL tulee metreinä; lopuksi $1\,\mathrm{m} = 1000\,\mathrm{mm}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan arvot yksiköineen:

$$\begin{aligned}\Delta L &= \alpha L_0 \Delta T \\ &= 12 \cdot 10^{-6}\,\tfrac{1}{\mathrm{K}} \cdot 120\,\mathrm{m} \cdot 60\,\mathrm{K} \\ &= 0{,}0864\,\mathrm{m} \\ &= 86{,}4\,\mathrm{mm}\end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Kannen pituus muuttuu vuoden aikana noin $86\,\mathrm{mm}$. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla. Rajoittavat tiedot ovat kerroin $12 \cdot 10^{-6}\,\frac{1}{\mathrm{K}}$ ja kokonaisasteiden erotus $\Delta T = 60\,\mathrm{K}$ (kumpikin kaksi numeroa); pituus $120\,\mathrm{m}$ on vähintään kahden numeron arvo eikä rajoita.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Karkea arvio:

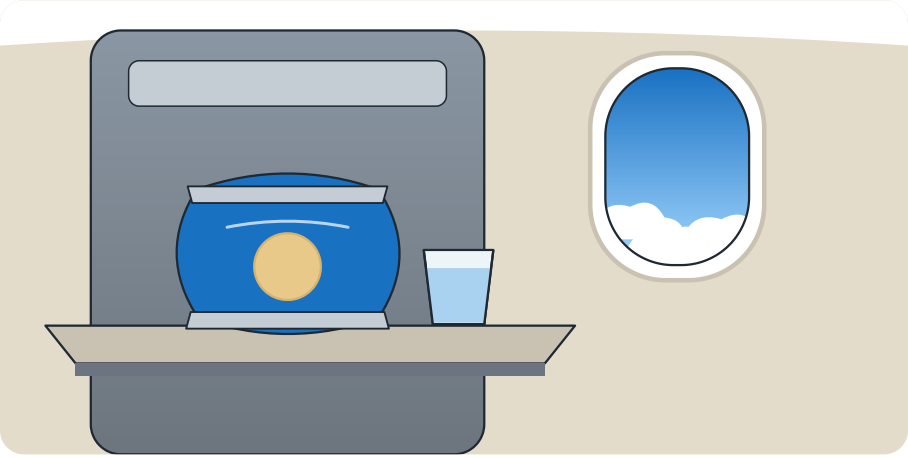
$$\begin{aligned}&10^{-5}\,\tfrac{1}{\mathrm{K}} \cdot 100\,\mathrm{m} \cdot 60\,\mathrm{K} \\ &\quad = 60\,\mathrm{mm}\end{aligned}$$

joten tulos on oikeaa suuruusluokkaa. Kansi pitenee kesään mennessä lähes yhdeksän senttimetriä, koska lämpötila nousee. Se on vain $\alpha \Delta T = 0{,}072\,\%$ kannen pituudesta, mutta ilman liikuntasaumaa laajeneva teräs työntäisi sillan päitä niin suurella voimalla, että rakenteet vaurioituisivat. Siksi sillan päässä on kampamainen liitos, jonka hampaat liukuvat toistensa lomassa.

Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki

> **Miksi** suljettu sipsipussi pullistuu lentokoneessa kireäksi, vaikka siihen ei ole lisätty mitään?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-9.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- käyttämään Boylen lakia: isotermisessä tilanmuutoksessa paineen ja tilavuuden tulo pysyy vakiona.
- todentamaan kääntäen verrannollisuuden suorana, kun painetta tarkastellaan tilavuuden käänteisluvun funktiona.
- selittämään, miten kaasun tilavuus riippuu kelvinlämpötilasta vakiopaineessa.

POHJATIEDOT

- Paine on voima pinta-alaa kohti, $p = F/A$, ja ilmanpaine on noin 101 kPa
  luku Paine ja hydrostaattinen paine
- Kun tilavuus ja kaasun määrä pysyvät samoina, harvan kaasun paine on verrannollinen kelvinlämpötilaan, ja suoran jatke osuu absoluuttiseen nollapisteeseen
  luku Termodynaaminen systeemi, tilanmuuttujat ja lämpötila
- Kaasut laajenevat lämmetessä paljon enemmän kuin nesteet ja kiinteät aineet; ilman $\gamma = 3{,}4 \cdot 10^{-3}\ \frac{1}{\mathrm{K}}$ vakiopaineessa
  luku Lämpölaajeneminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Lähtöportilla sipsipussi on löysä, ja sen kylkiä voi painaa sisään. Matkalentokorkeudella sama pussi on pullea ja kova kuin rumpu. Pussia ei ole avattu, joten ilmaa ei ole tullut lisää, eikä matkustamo ole lämpimämpi kuin lähtöportti. Laskeutumisen jälkeen pussi on taas löysä.

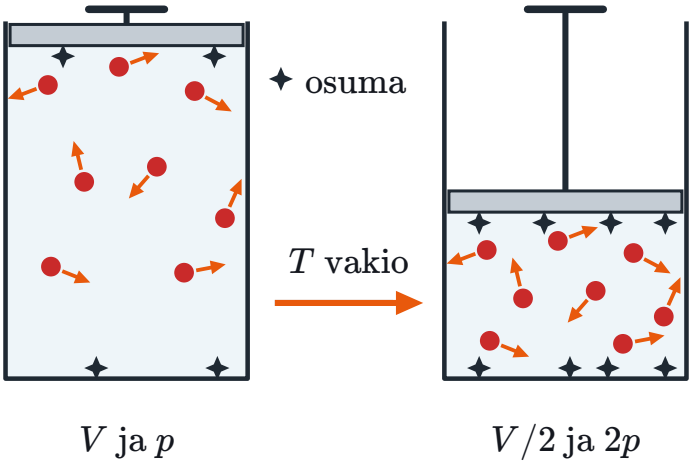
> **Mikä pussin ilmaan vaikuttava tekijä muuttuu lennon aikana, ja voiko pussin ilman tilavuuden muutoksen laskea etukäteen?**

Teoria

Ydinajatus

Suljetun kaasumäärän tilaa kuvaavat paine p, tilavuus V ja lämpötila T. Kun yksi niistä muuttuu, muuttuu yleensä ainakin yksi muista. Tällaista muutosta sanotaan tilanmuutokseksi. Tilanmuutoksia on helpointa tutkia niin, että yksi suureista pidetään vakiona. Isotermisessä tilanmuutoksessa lämpötila on vakio, isobaarisessa paine ja isokoorisessa tilavuus.

Mikromallin mukaan kaasun paine syntyy hiukkasten törmäyksistä astian seinämiin. Jos kaasu puristetaan puoleen alkuperäisestä tilavuudesta ja lämpötila pysyy samana, hiukkaset liikkuvat yhtä nopeasti kuin ennen, mutta ne osuvat seinämiin kaksi kertaa niin usein. Paine kaksinkertaistuu.



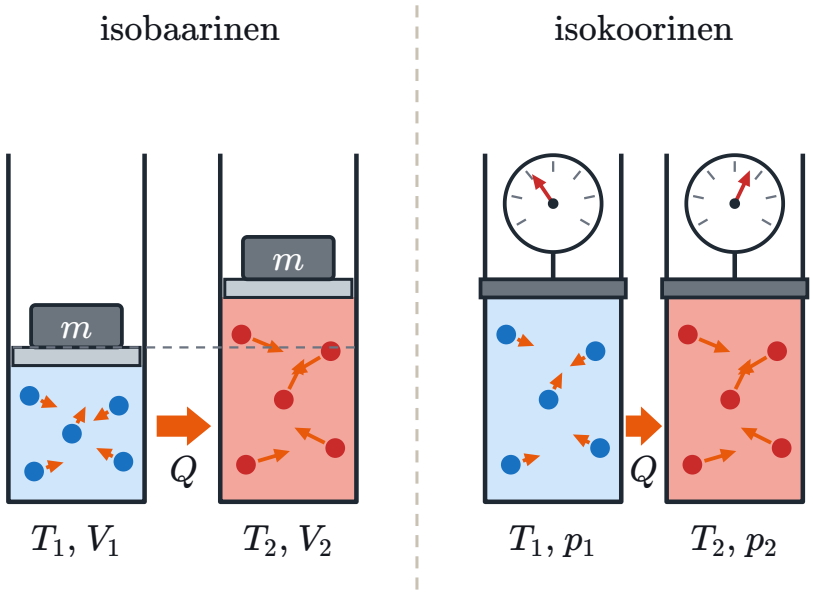
Isotermisessä tilanmuutoksessa paine on siis käänteen verrannollinen tilavuuteen, ja paineen ja tilavuuden tulo pysyy vakiona. Tätä sanotaan Boylen laiksi. Se vastaa alun kysymykseen: lentokoneen matkustamossa ilmanpaine laskee noin 78 kPa:iin, joten pussin ilma laajenee, kunnes pussi on kireällä. Kireässä pussissa ilman paine pysyy hieman matkustamon painetta suurempana, ja siksi pussi tuntuu kovalta.

Boylen laki pätee hyvin ilmaan ja muihin kaasuihin tavallisissa paineissa ja lämpötiloissa. Kaasun määrän täytyy pysyä samana, eikä kaasua saa päästä vuotamaan pois tai tulemaan lisää. Paineena käytetään kaasun kokonaispainetta eikä mittarin näyttämää ylipainetta.

Boylen laki voidaan todentaa kokeellisesti. Ruiskuun suljetaan ilmaa, ja ruisku liitetään painemittariin. Mäntää painetaan vaiheittain, ja jokaisella tilavuudella luetaan paine. Mittaus tehdään hitaasti, jotta ilman lämpötila ehtii palata huoneenlämpöön. Kun tulokset piirretään (V, p)-koordinaatistoon, pisteet asettuvat laskevalle kaarelle, josta on vaikea nähdä, onko kyse juuri käänteen verrannollisuudesta. Siksi taulukkoon lasketaan uusi sarake $1/V$ ja piirretään p $1/V$:n funktiona. Jos laki pätee, pisteet asettuvat mittausepävarmuuden rajoissa origon kautta kulkevalle

suoralle, jonka kulmakerroin on vakio pV. Kokeile simulaatiossa: tallenna mittauksia eri tilavuuksilla ja valitse ”Piirrä p 1/V:n funktiona”.

Kun kaasua lämmitetään, sen hiukkaset liikkuvat nopeammin. Jos mäntä pääsee liikkumaan niin, että paine pysyy vakiona (isobaarinen tilanmuutos), kaasu laajenee. Kun kaasun määrä pysyy samana ja kaasu on harvaa, sen tilavuus on suoraan verrannollinen kelvinlämpötilaan. Jos tilavuus taas pidetään vakiona (isokoorinen tilanmuutos), paine kasvaa, ja se on suoraan verrannollinen kelvinlämpötilaan. Molemmissa tapauksissa lämpötila on ilmoitettava kelvineinä, koska verrannollisuus alkaa absoluuttisesta nollapisteestä.





NASAn BARREL-tutkimuspallon täyttö Etelämantereella. Heliumia laitetaan vain pallon yläosaan, koska kaasu laajenee, kun ulkoilman paine pienenee pallon noustessa.

Kuva: NASA/Goddard/BARREL/Nicky Knox, public domain

Boylen laki ja kaasun tilanmuutokset

Isotermisessä tilanmuutoksessa eli Boylen lain mukaan

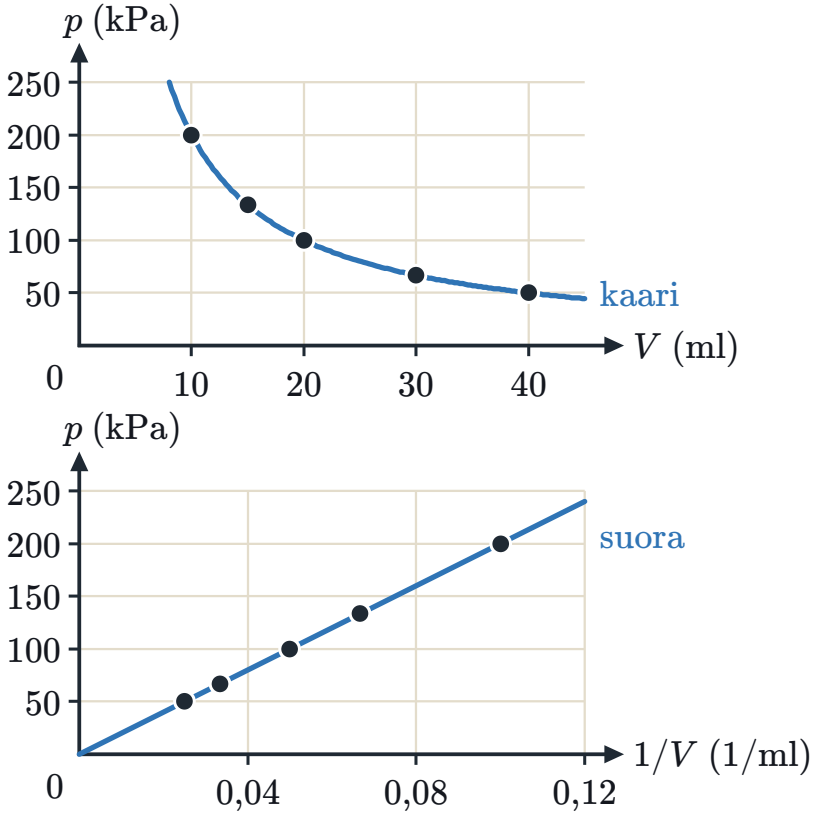
$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

missä p_1 ja V_1 ovat kaasun paine (Pa) ja tilavuus (m³) alkutilassa ja p_2 ja V_2 lopputilassa. Yhtälö on sama kuin $pV = \text{vakio}$. Kun se jaetaan V:llä, saadaan

$$p = \text{vakio} \cdot \frac{1}{V}$$

Paine on siis kääntäen verrannollinen tilavuuteen. Kun merkitään $x = 1/V$ ja $y = p$, yhtälö on muotoa $y = kx$ kuten FY1:n suoran yhtälö. Siksi $(1/V, p)$-kuvaaja on origon kautta kulkeva suora, jonka kulmakerroin on $k = pV$.

Tulon pV yksikkö on $\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N/m^2} \cdot \mathrm{m}^3 = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{J}$, ja $1\,\mathrm{kPa} \cdot 1\,\mathrm{l} = 1\,\mathrm{J}$. Koska yhtälön $p_1 V_1 = p_2 V_2$ molemmilla puolilla on samat yksiköt, paineen ja tilavuuden voi ilmoittaa myös esimerkiksi kilopascaleina ja litroina, kunhan ne ovat samat molemmilla puolilla.



Isobaarisessa ja isokoorisessa tilanmuutoksessa

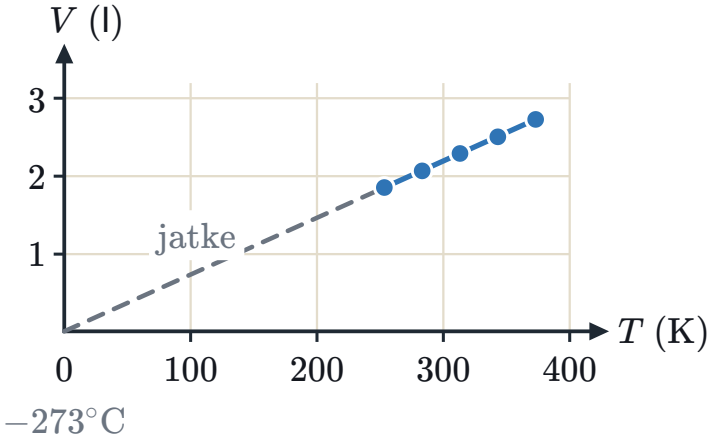
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \qquad \text{ja} \qquad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

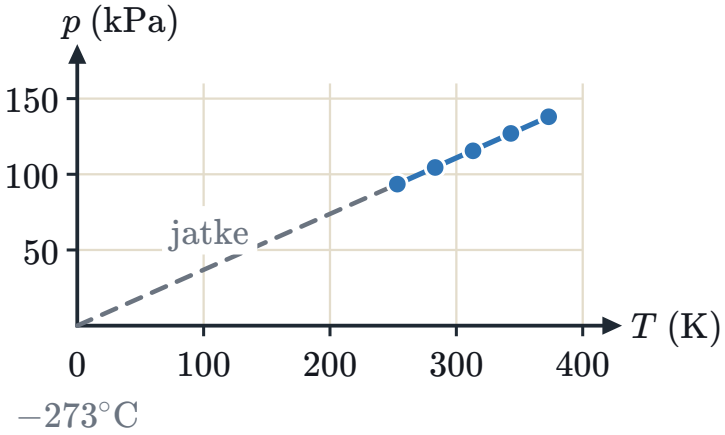
missä T_1 ja T_2 ovat kaasun lämpötilat kelvineinä (K) alku- ja lopputilassa. Suljetun, harvan kaasun tilavuus tai paine on siis suoraan verrannollinen kelvinlämpötilaan, ja (T, V)- tai (T, p)-kuvaajan suoran jatke kulkee origon eli absoluuttisen nollapisteen $0\ \mathrm{K}$ kautta. Jatke on mallin ennuste: todellinen kaasu tiivistyy nesteeksi ennen kuin $0\ \mathrm{K}$ saavutetaan.

Kelvinlämpötila saadaan celsiuslämpötilasta θ lisäämällä 273,15:

$$T = \theta + 273{,}15\ \mathrm{K}$$

missä θ on lämpötila celsiusasteina lukuarvona; laskuissa riittää $273\ \mathrm{K}$.





Yleinen virhekäsitys

Kolme virhettä toistuu usein:

- **Kääntäen verrannollisuus ei ole laskeva suora.** Kun tilavuus kaksinkertaistuu, paine puolittuu, joten (V, p)-kuvaaja on kaari, joka lähestyy akseleita mutta ei koskaan kohtaa niitä. Suora syntyy vasta, kun p piirretään $1/V$:n funktiona.

- **Celsiusasteet eivät kelpaa lämpötilojen suhteeseen.** Kun $1{,}00\ \mathrm{l}$ ilmaa lämpenee vakiopaineessa $10\ ^\circ\mathrm{C}$:sta $20\ ^\circ\mathrm{C}$:seen, sen tilavuus ei kaksinkertaistu. Kelvineinä laskettuna $V_2 = V_1 T_2 / T_1 = 1{,}00\ \mathrm{l} \cdot 293\ \mathrm{K} / 283\ \mathrm{K} \approx 1{,}04\ \mathrm{l}$, joten tilavuus kasvaa vain noin $3{,}5\ \%$.
- **Suljetun astian kaasun paine ei johdu kaasun painosta.** Pienessä astiassa kaasun paino on mitätön, ja paine syntyy hiukkasten törmäyksistä, joten se on yhtä suuri kaikkialla astiassa.

Tiivistelmä

- Tilanmuutoksessa kaasun paine, tilavuus ja lämpötila muuttuvat. Isotermisessä muutoksessa T on vakio, isobaarisessa p ja isokoorisessa V.
- Boylen laki: isotermisessä tilanmuutoksessa $p_1 V_1 = p_2 V_2$, joten paine on kääntäen verrannollinen tilavuuteen.
- Kääntäen verrannollisuus todennetaan laskemalla taulukkoon sarake $1/V$ ja piirtämällä p $1/V$:n funktiona: pisteiden pitää asettua mittausepävarmuuden rajoissa origon kautta kulkevalle suoralle.
- Kun kaasun määrä pysyy samana, harvan kaasun tilavuus vakiopaineessa ja paine vakiotilavuudessa ovat suoraan verrannollisia kelvinlämpötilaan. Lämpötilat ilmoitetaan näissä laskuissa aina kelvineinä.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Sipsipussi lentokoneessa

Sipsipussissa on lentokentällä $0{,}80\ \text{l}$ ilmaa 101 kPa:n paineessa. Lennon aikana matkustamon paine on 78 kPa. Kuinka suuri on pussissa olevan ilman tilavuus lennolla, kun lämpötila pysyy samana ja pussi pääsee laajenemaan vapaasti?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Tunnetaan $p_1 = 101\,\text{kPa}$, $V_1 = 0{,}80\,\text{l}$ ja $p_2 = 78\,\text{kPa}$. Lämpötila on sama. Kysytään lopputilavuutta V_2 litroina.

VAIHE 2/7

Periaate. Pussi on suljettu, joten ilman määrä ei muutu, ja lämpötila pysyy samana. Tilanmuutos on siis isoterminen ja Boylen laki pätee: tulo pV pysyy vakiona. Pussi laajenee vapaasti, joten sen sisällä on aina sama paine kuin matkustamossa.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Ratkaistaan Boylen laista V_2 jakamalla molemmat puolet paineella p_2:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Yksikköjä ei tarvitse muuntaa. Molemmat paineet ovat kilopascaleina, joten ne supistuvat osamäärässä, ja tilavuus tulee suoraan litroina.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan arvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{p_1 V_1}{p_2} \\ &= \frac{101\,\mathrm{kPa} \cdot 0{,}80\,\mathrm{l}}{78\,\mathrm{kPa}} \\ &= 1{,}036\,\mathrm{l} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Ilman tilavuus on $V_2 \approx 1{,}0\,\mathrm{l}$, kahden merkitsevän numeron tarkkuudella kuten lähtötiedot $0{,}80\,\mathrm{l}$ ja $78\,\mathrm{kPa}$. Tilavuus kasvaa noin $30\,\%$. Jos pussi on valmiiksi lähes täynnä, se pullistuu kireäksi.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Paine pienenee, joten tilavuuden täytyy kasvaa. Kasvukerroin on painesuhde $101/78 \approx 1{,}3$, ja $0{,}80\,\mathrm{l} \cdot 1{,}3 \approx 1{,}0\,\mathrm{l}$. Tulo pV on lopussa

$$\begin{aligned} &78\,\mathrm{kPa} \cdot 1{,}036\,\mathrm{l} \\ &\quad \approx 80{,}8\,\mathrm{kPa} \cdot \mathrm{l} \end{aligned}$$

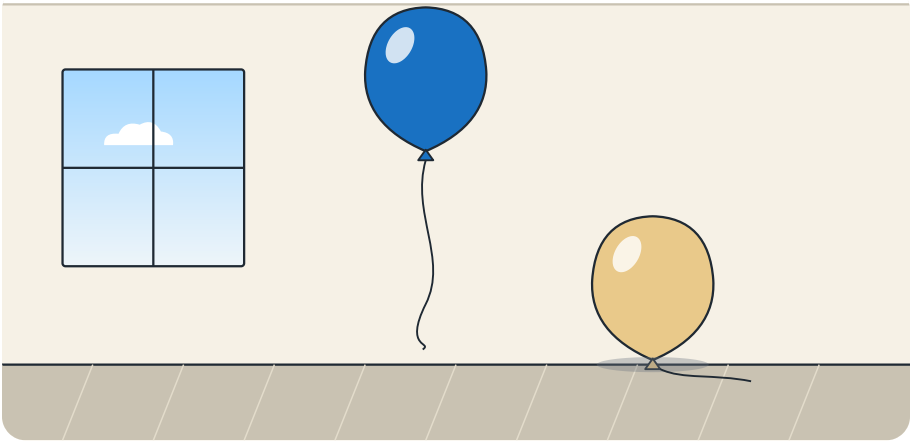
sama kuin alussa

$$\begin{aligned} &101\,\mathrm{kPa} \cdot 0{,}80\,\mathrm{l} \\ &\quad = 80{,}8\,\mathrm{kPa} \cdot \mathrm{l} \end{aligned}$$

Ideaalikaasun tilanyhtälö $pV = nRT$

Miksi heliumpallo on paljon kevyempi kuin samankokoinen ilmapallo? Onko siinä vähemmän kaasua?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-10.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- päättelemään, mitä paine, tilavuus ja lämpötila kertovat kaasun määrästä.
- laskemaan kaasun tilaa kuvaavia suureita ideaalikaasun tilanyhtälöllä.
- selittämään kaasun paineen hiukkasten törmäyksinä astian seiniin.

POHJATIEDOT

- Boylen laki $p_1 V_1 = p_2 V_2$ vakiolämpötilassa
  luku Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki
- Kun kaasun määrä pysyy samana, harvan kaasun paine vakiotilavuudessa ja tilavuus vakiopaineessa ovat verrannollisia kelvinlämpötilaan
  luku Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Juhlissa täytetään kaksi samankokoista palloa: toinen heliumpullosta, toinen pumpulla ilmalla. Molemmat ovat huoneenlämpöisiä, ja kummankin kuoren sisällä paine

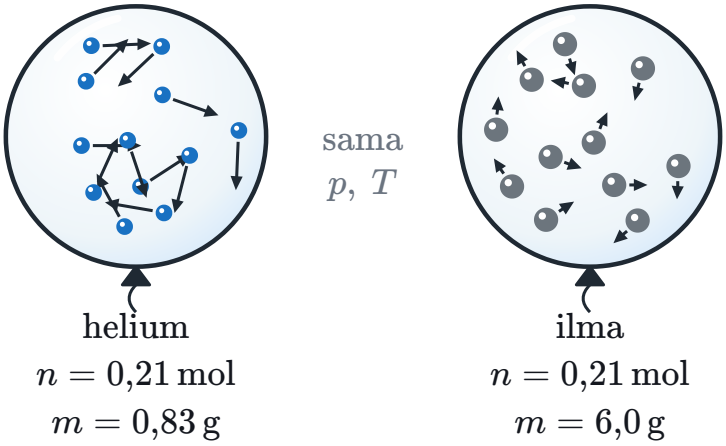
on lähes sama kuin ulkoilman. Heliumpallo kohoaa kattoon, ilmapallo putoaa lattialle. Kaasu on näkymätöntä, eikä sen hiukkasia voi laskea yksi kerrallaan.

> **Miten kahden pallon kaasumääriä voisi verrata, kun tiedetään vain paine, tilavuus ja lämpötila?**

Teoria

Ydinajatus

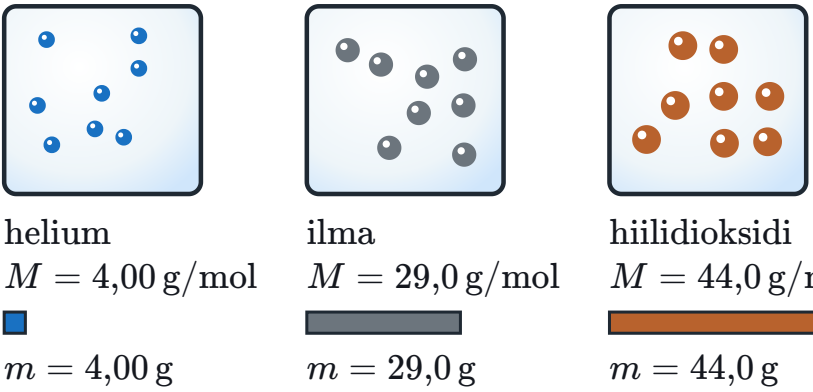
Luvun *Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki* kaasulait koskivat suljettua kaasumäärää. Nyt verrataan eri kaasumääriä ja eri kaasuja. Kun $5{,}00$ litran pallo täytetään paineessa $101\ \mathrm{kPa}$ ja lämpötilassa $20\ ^\circ\mathrm{C}$ vuorotellen heliumilla, typellä, ilmalla ja hiilidioksidilla, kaasujen massat ovat esimerkkipunnituksessa (keksityt arvot, joissa on punnituksen hajontaa) hyvin erilaiset: $0{,}83\ \mathrm{g}$, $5{,}78\ \mathrm{g}$, $6{,}02\ \mathrm{g}$ ja $9{,}10\ \mathrm{g}$. Kun kunkin massa jaetaan kaasun moolimassalla, tulos on kuitenkin joka kerta noin $0{,}207\ \mathrm{mol}$. Samassa paineessa ja lämpötilassa yhtä suuressa tilavuudessa on siis yhtä paljon kaasua, olipa kaasu mitä tahansa. Heliumpallo on kevyempi, koska heliumhiukkaset ovat kevyempiä, ei siksi, että kaasua olisi vähemmän.



Hiukkasia on pienessäkin kaasumäärässä valtavasti, joten niitä ei lasketa yksitellen vaan mooleina, samaan tapaan kuin kananmunia lasketaan tusinoina. Yksi mooli on $6{,}022 \cdot 10^{23}$ hiukkasta, ja lukua $N_\text{A} = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ 1/\text{mol}$ sanotaan Avogadron vakioksi. Ainemäärä n kertoo, montako moolia hiukkasia on. Yhden moolin massa on aineen moolimassa M: heliumilla $4{,}00\ \text{g/mol}$, ilmalla keskimäärin $29{,}0\ \text{g/mol}$ ja hiilidioksidilla $44{,}0\ \text{g/mol}$. Ainemäärä saadaan siis sekä hiukkasmäärästä että massasta:

$$n = \frac{N}{N_\text{A}} = \frac{m}{M}$$

missä N on hiukkasten lukumäärä, m massa (g tai kg) ja M moolimassa (g/mol tai kg/mol).



Ideaalikaasu on mikromalli. Siinä hiukkaset ajatellaan pistemäisiksi, ja ne vaikuttavat toisiinsa ja astian seinämiin vain törmätessään. Siksi hiukkasten välisten vuorovaikutusten energia on mallissa merkityksetön, ja kelvinlämpötila on suoraan verrannollinen hiukkasten keskimääräiseen liike-energiaan. Paine syntyy seinämiin osuvista törmäyksistä, ja se kasvaa, kun hiukkasia on enemmän, kun ne liikkuvat nopeammin eli lämpötila on korkeampi tai kun tilavuus on pienempi. Todelliset kaasut noudattavat mallia hyvin tavallisissa oloissa. Malli alkaa pettää suurissa paineissa ja matalissa lämpötiloissa, kun hiukkaset ovat lähellä toisiaan ja niiden välinen vetovoima tiivistää kaasun nesteeksi.

Ideaalikaasun tilanyhtälö

Esimerkkipunnituksesta saadaan luku, joka on kaikille kaasuille sama: paine kerrottuna tilavuudella ja jaettuna ainemäärällä ja kelvinlämpötilalla. Neljän kaasun keskimääräisellä ainemäärällä $0{,}2071\,\mathrm{mol}$ se on

$$\begin{aligned} R &= \frac{pV}{nT} \\ &= \frac{101\,000\,\mathrm{Pa} \cdot 0{,}00500\,\mathrm{m}^3}{0{,}2071\,\mathrm{mol} \cdot 293{,}15\,\mathrm{K}} \\ &\approx 8{,}3\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}} \end{aligned}$$

Tarkat mittaukset antavat kaikille kaasuille arvon $R = 8{,}31\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$, kun paine ei ole kovin suuri eikä lämpötila kovin matala. Lukua sanotaan mooliseksi kaasuvakioksi. Siitä saadaan ideaalikaasun tilanyhtälö

$$pV = nRT$$

missä p on kaasun absoluuttinen paine, V tilavuus, n ainemäärä, R moolinen kaasuvakio ja T kelvinlämpötila. Kaasun laatu ei näy yhtälössä lainkaan. Celsiusasteina annettu lämpötila θ muutetaan kelvineiksi lisäämällä lukuarvoon $273{,}15$.

Kun käytetään kaasuvakion arvoa

$$R = 8{,}31\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$$

tulon pV yksikön on oltava joule. Tavallisesti paine muunnetaan pascaleiksi ja tilavuus kuutiometreiksi, jolloin

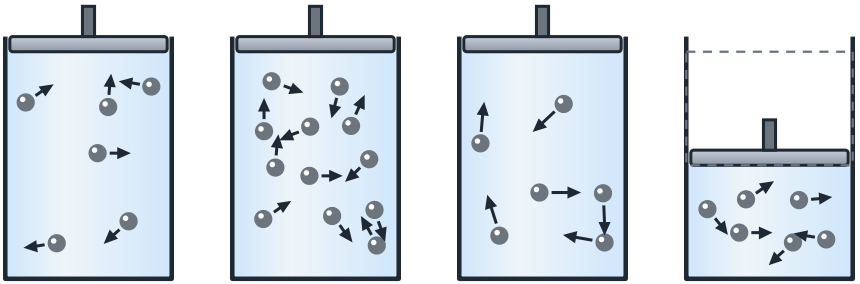
$$1\,\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{m}^3 = 1\ \tfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \cdot \mathrm{m}^3 = 1\,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = 1\,\mathrm{J}$$

Myös kilopascalien ja litrojen yhdistelmä on mahdollinen, sillä

$$1\,\mathrm{kPa} \cdot \mathrm{l} = 1000\,\mathrm{Pa} \cdot 0{,}001\,\mathrm{m}^3 = 1\,\mathrm{J}$$

Tärkeintä on käsitellä yksiköt johdonmukaisesti koko laskun ajan.

Kun tilanyhtälö ratkaistaan paineen suhteen, nähdään, että paine kaksinkertaistuu, kun hiukkasten lukumäärä tai kelvinlämpötila kaksinkertaistuu tai kun tilavuus puolittuu. Paine on siis suoraan verrannollinen hiukkasten lukumäärään ja kelvinlämpötilaan ja kääntäen verrannollinen tilavuuteen, eli $p \propto NT/V$.



Simulaatiossa voit tutkia tätä hiukkasten tasolla: muuta hiukkasten määrää, lämpötilaa ja tilavuutta ja vertaa seinämistä mitattua painetta tilanyhtälön ennusteeseen, jonka lasket itse. Hiukkasten keskinäiset törmäykset eivät muuta painetta keskimäärin, joten ne on jätetty simulaatiosta pois. Simulaatiossa paine näytetään suhteessa vertailutilaan (p/p_{ref}), ei pascaleina. Vertailutila on $N = 100$ hiukkasta, $T = 300\,\mathrm{K}$ ja koko tilavuus ($V = 100\,\%$); siinä $p/p_{\mathrm{ref}} = 1$, ja arvo 2 tarkoittaa kaksinkertaista vertailupaineeseen verrattuna. Hiukkasmäärä N kuvaa kaasun määrää.



Kuumailmapallon poltin lämmittää pallon sisällä olevaa ilmaa. Pallon suu on alhaalta auki, joten sisäilman paine pysyy lähes ulkoilman paineena.
Kuva: Sunridin, CC BY 3.0

Kun kaasun määrä ei muutu, nR on vakio, ja tilanyhtälöstä seuraa yhdistetty kaasulaki $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$ (alaindeksit 1 ja 2 ovat alku- ja lopputila). Siitä saadaan jokainen luvun *Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki* kaasulaki, kun yksi suure pidetään vakiona.

Yleinen virhekäsitys

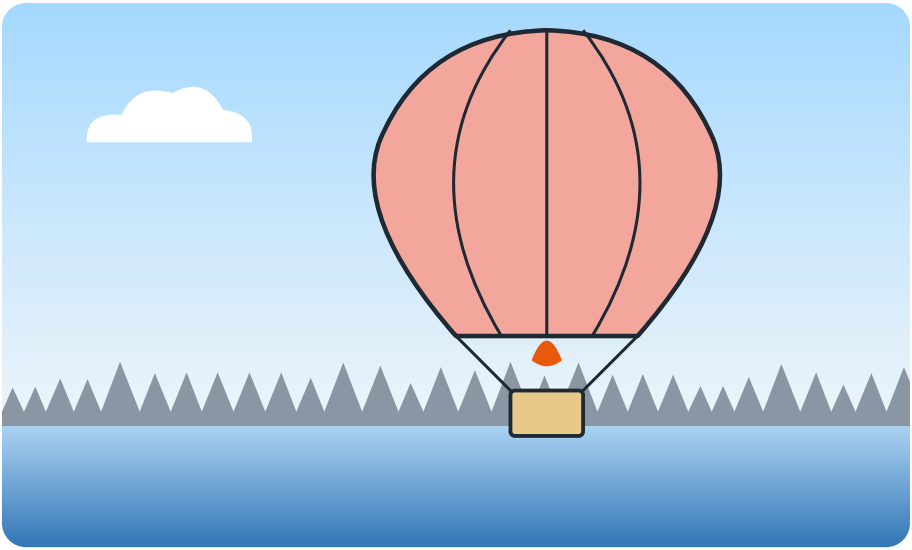
Tilanyhtälön laskuissa toistuu kolme virhettä:

- **Celsiusasteet.** Lämpötila on tilanyhtälössä aina kelvineinä. Esimerkiksi $0\,^\circ\mathrm{C}$ antaisi paineeksi nollan, mutta kaasulla on paine myös jäätymispisteessä.
- **Sekoitetut yksiköt.** Jos paine on kilopascaleina mutta tilavuus kuutiometreinä tai paine pascaleina mutta tilavuus litroina, tulos on tuhatkertaisesti väärä. Varminta on muuttaa kaikki suureet perusyksiköiksi: paine pascaleiksi, tilavuus kuutiometreiksi ja lämpötila kelvineiksi.

- **Raskas kaasu.** Moni ajattelee, että raskaampaa kaasua mahtuu samaan tilavuuteen vähemmän moolia. Ainemäärä riippuu kuitenkin vain paineesta, tilavuudesta ja lämpötilasta, ei kaasun laadusta. Massa sen sijaan riippuu moolimassasta.

Tiivistelmä

- Ideaalikaasun tilanyhtälö on $pV = nRT$, missä $R = 8{,}31\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$ ja T on kelvineinä.
- Ainemäärä n kertoo kaasun määrän mooleina: $n = N/N_\mathrm{A} = m/M$.
- Paine on verrannollinen lausekkeeseen NT/V: paine kaksinkertaistuu, kun hiukkasmäärä tai kelvinlämpötila kaksinkertaistuu tai kun tilavuus puolittuu.
- Kun kaasun määrä pysyy samana, $p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2$, ja siitä saadaan erilliset kaasulait.
- Samassa paineessa, lämpötilassa ja tilavuudessa on aina yhtä monta moolia kaasua, kaasun laadusta riippumatta; punnitus antaa kaikille kaasuille saman m/M.
- Ideaalikaasumalli toimii hyvin tavallisissa oloissa ja pettää suurissa paineissa ja matalissa lämpötiloissa.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Heliumpallon ainemäärä

Juhlapallo täytetään heliumilla, kunnes sen tilavuus on $5{,}0\ \mathrm{l}$. Pallossa paine on $101\ \mathrm{kPa}$ ja lämpötila $20\ ^\circ\mathrm{C}$. Kuinka monta moolia heliumia pallossa on, ja mikä on heliumin massa? Heliumin moolimassa on $4{,}0\ \mathrm{g/mol}$.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Pallon tilavuus $V = 5{,}0\,\mathrm{l}$, paine $p = 101\,\mathrm{kPa}$, lämpötila $\theta = 20\,^\circ\mathrm{C}$ ja heliumin moolimassa $M = 4{,}0\,\mathrm{g/mol}$. Kysytään ainemäärää n ja massaa m.

VAIHE 2/7

Periaate. Pallossa on tietty määrä heliumia tietyssä tilavuudessa, paineessa ja lämpötilassa, ja helium käyttäytyy tavallisessa paineessa ja huoneenlämmössä ideaalikaasuna. Siksi tilanyhtälö $pV = nRT$ antaa ainemäärän, ja moolimassa muuttaa ainemäärän massaksi.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Ratkaistaan tilanyhtälöstä ainemäärä ja yhtälöstä $n = m/M$ massa:

$$n = \frac{pV}{RT}$$
$$m = nM$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Tilanyhtälö vaatii perusyksiköt:

- tilavuus

$$\begin{aligned} V &= 5{,}0\,\mathrm{l} \\ &= 0{,}0050\,\mathrm{m^3} \end{aligned}$$

- paine

$$\begin{aligned} p &= 101\,\mathrm{kPa} \\ &= 101\,000\,\mathrm{Pa} \end{aligned}$$

- lämpötila

$$\begin{aligned} T &= (20 + 273{,}15)\,\mathrm{K} \\ &= 293{,}15\,\mathrm{K} \end{aligned}$$

- moolimassa jää arvoon $M = 4{,}0\,\mathrm{g/mol}$, jolloin massa tulee grammoina

VAIHE 5/7

Sijoitus. Sijoitetaan arvot yksiköineen:

$$\begin{aligned} n &= \frac{pV}{RT} \\ &= \frac{101\,000\,\mathrm{Pa} \cdot 0{,}0050\,\mathrm{m^3}}{8{,}31\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}} \cdot 293{,}15\,\mathrm{K}} \\ &= 0{,}2073\,\mathrm{mol} \approx 0{,}21\,\mathrm{mol} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Heliumin massa lasketaan tarkemmalla ainemäärällä:

$$\begin{aligned} m &= nM \\ &= 0{,}2073\,\text{mol} \cdot 4{,}0\,\text{g/mol} \\ &\approx 0{,}83\,\text{g} \end{aligned}$$

Pallossa on $0{,}21\ \text{mol}$ heliumia, ja sen massa on $0{,}83\ \text{g}$. Ainemäärän tarkkuutta rajoittaa tilavuus $5{,}0\ \text{l}$, ja massan tarkkuutta rajoittaa lisäksi moolimassa $4{,}0\ \text{g/mol}$; kumpikin on annettu kahdella numerolla, joten tulokset annetaan kahdella merkitsevällä numerolla. Paine $101\ \text{kPa}$ ja lämpötila $293\ \text{K}$ ovat kolmen numeron arvoja eivätkä rajoita.

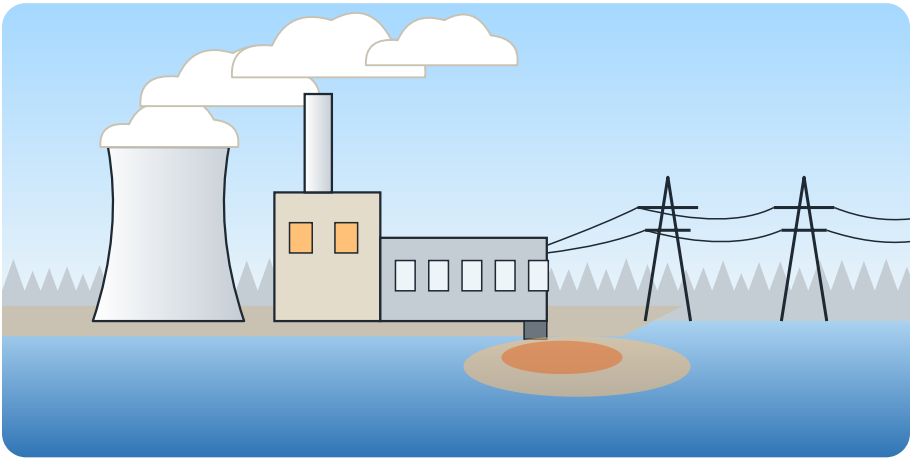
VAIHE 7/7

Järkevyys. Yksi mooli kaasua vie huoneenlämmössä ja normaalipaineessa noin $24\ \text{l}$, joten $5{,}0\ \text{l}$ tilavuudessa on noin $5{,}0\ \text{l} : 24\ \text{l/mol} \approx 0{,}21\ \text{mol}$ kaasua. Samankokoisessa ilmapallossa on yhtä monta moolia ilmaa, mutta sen massa on noin $0{,}2073\,\text{mol} \cdot 29\,\text{g/mol} \approx 6{,}0\,\text{g}$. Heliumpallo on kevyempi, koska heliumhiukkaset ovat kevyempiä, ei siksi, että kaasua olisi vähemmän.

Kaasun tekemä työ ja lämpövoimakone

Miksi lämpövoimalaitos saa polttoaineen energiasta sähköksi vain alle puolet, ja minne loput energiasta menee?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-11.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan laajenevan kaasun tekemän työn ja tulkitsemaan sen paineen ja tilavuuden kuvaajan pinta-alana.
- selittämään, miksi lämpövoimakone voi muuttaa lämpöä työksi vain luovuttamalla osan lämmöstä kylmempään.
- laskemaan lämpövoimakoneen hyötysuhteen.

POHJATIEDOT

- Ensimmäinen pääsääntö $\Delta U = Q + W$, jossa W on ympäristön systeemiin tekemä työ, ja energian säilyminen
  luku Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen
- Isobaarinen tilanmuutos: vakiopaineessa kaasun tilavuus kasvaa, kun sen lämpötila nousee
  luku Kaasujen tilanmuutokset ja Boylen laki
- Työ voima kertaa matka ja (s, F)-kuvaajan pinta-ala
  luku Työ ja energia

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

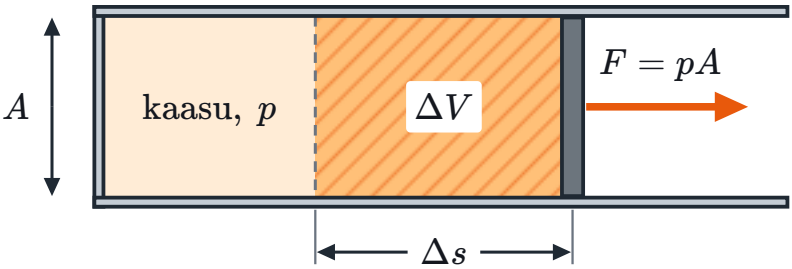
Museoveturin sylinterissä kuuma höyry työntää mäntää, ja mäntä pyörittää veturin pyöriä. Suuri lauhdevoimalaitos tekee periaatteessa saman: höyry laajenee turbiinissa ja pyörittää generaattoria. Laitokseen tuodaan polttoaineen energiaa teholla $1000\ \mathrm{MW}$, mutta sähköverkkoon lähtee vain noin $400\ \mathrm{MW}$. Energia kuitenkin säilyy, kuten ensimmäinen pääsääntö sanoo.

> **Voisiko parempi tekniikka muuttaa kaiken polttoaineen energian sähköksi, ja voiko sähköksi muuttumattoman osan vielä käyttää hyödyksi?**

Teoria

Ydinajatus

Kun kaasu laajenee ja työntää mäntää, se tekee työtä. Kaasu painaa mäntää voimalla $F = pA$, missä A on männän pinta-ala. Jos mäntä liikkuu matkan s ja paine pysyy samana, kaasun tekemä työ on voima kertaa matka, pAs. Tulo As on kaasun tilavuuden muutos ΔV, joten kaasun tekemä työ on $W_\mathrm{k} = p\,\Delta V$. ($V$, p)-kuvaajassa se on kuvaajan ja V-akselin väliin jäävä pinta-ala, samoin kuin työ (s, F)-kuvaajassa. Kun kaasua puristetaan, ympäristö tekee työtä kaasuun, ja W_k on negatiivinen. Työtä tekevä kaasu luovuttaa energiaa, joten tällä tunnilla ensimmäinen pääsääntö kirjoitetaan muodossa $\Delta U = Q - W_\mathrm{k}$.



$$W_\mathrm{k} = F\,\Delta s = pA\,\Delta s = p\,\Delta V$$

Lämpövoimakone toistaa liikettään

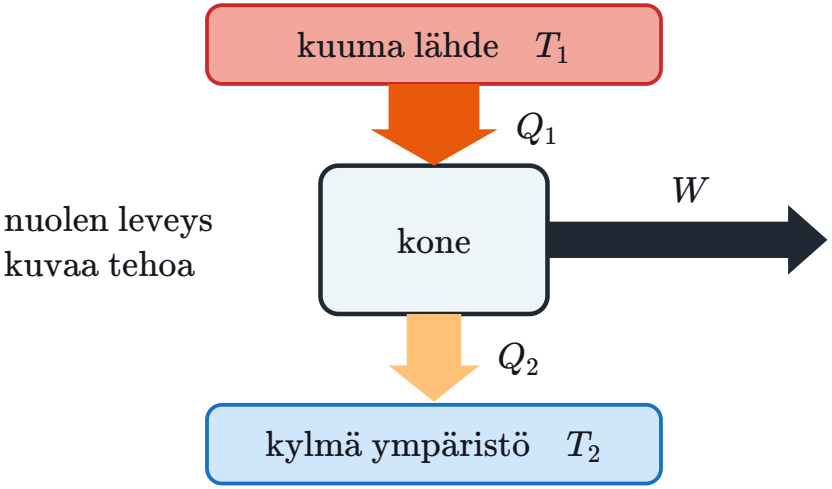
Lämpövoimakone muuttaa lämpöä jatkuvasti työksi, joten sen on toistettava liikettään. Mäntä on saatava takaisin alas. Jos se painetaan alas samassa paineessa, palautus vie koko kaasun tekemän työn. Palautus vaatii vähemmän työtä, jos kaasu jäähdytetään ensin pienempään paineeseen, mutta silloin kaasu luovuttaa lämpöä kylmempään ympäristöön. Höyryvoimalaitoksessa vesi kiehuu kattilassa, kuuma höyry laajenee turbiinissa ja pyörittää generaattoria, ja turbiinista tuleva höyry tiivistyy jälleen vedeksi lauhduttimessa, jota merivesi jäähdyttää. Työaine kiertää samaa rataa yhä uudelleen, joten kierroksen lopussa sen sisäenergia on sama kuin alussa. Energia säilyy: kuumasta lähteestä tullut lämpö Q_1 on yhtä suuri kuin koneen tekemä työ W ja kylmempään ympäristöön luovutettu lämpö Q_2 yhteensä.



Höyryveturissa laajeneva höyry työntää mäntää, ja kiertokanki muuttaa männän edestakaisen liikkeen pyörien pyörimiseksi.

Kuva: Masood Aslami, Pexels License

Kokemus osoittaa, ettei lämpövoimakone voi muuttaa kaikkea saamaansa lämpöä työksi, vaan osa on aina luovutettava kylmempään ympäristöön. Tämä on termodynamiikan toisen pääsäännön sisältö. Mitä suurempi on kuuman lähteen ja kylmän ympäristön lämpötilaero kuuman lähteen lämpötilaan nähden, sitä suuremman osan lämmöstä kone voi muuttaa työksi. Kiertoprosesseja ei tällä kurssilla lasketa; simulaatio näyttää vain, miksi lämpöä Q_2 ei voi välttää.



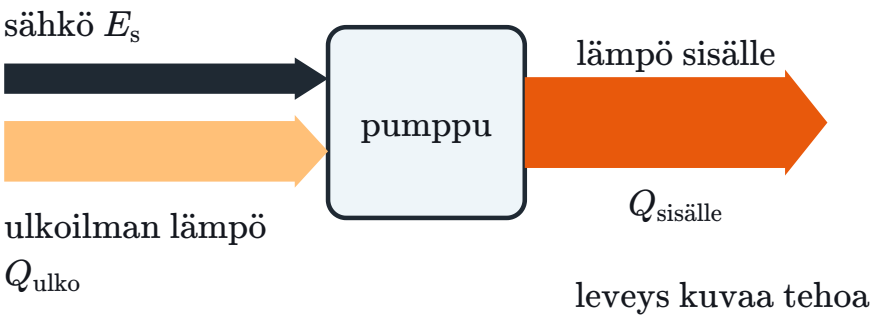
Hyötysuhde

Hyötysuhde kertoo, kuinka suuri osa koneeseen tuodusta energiasta saadaan hyödyksi, joten sen arvo riippuu siitä, mikä lasketaan hyödyksi. Voimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhteessa hyötyä on vain sähkö. Suomalainen lauhdevoimalaitos, joka tuottaa vain sähköä, saa polttoaineen energiasta sähköksi noin $40\ \%$, ja ydinvoimalaitos noin $35\ \%$. Suurin osa lopusta siirtyy lauhduttimen kautta mereen, ja polttoainetta käyttävästä laitoksesta osa poistuu myös savukaasujen mukana ilmaan. Automoottorin hyötysuhde on noin $30\ \%$, ja loput energiasta poistuu pakokaasujen ja jäähdyttimen mukana.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lauhduttimen lämpö Q_2 otetaan talteen: se lämmittää kaukolämpöverkon vettä, joka vie sen kaupungin taloihin. Lämpövoimakone luovuttaa siis edelleen lämpöä kylmempään, mutta tämä lämpö käytetään hyödyksi. Kokonaishyötysuhteessa hyödyksi lasketaan sähkö ja kaukolämpö yhteensä, ja se on 85–$90\ \%$. Sähköntuotannon hyötysuhde ei siis nouse, vaan on yleensä pienempi kuin pelkkää sähköä tuotettaessa. Tämä vastaa alun kysymykseen: sähköksi saadaan alle puolet, mutta loput eivät katoa, vaan siirtyvät lämpönä ympäristöön tai kaukolämpöverkkoon.

Jäähdytyskone ja lämpöpumppu

Jäähdytyskone ja lämpöpumppu toimivat päinvastoin kuin lämpövoimakone: ne käyttävät sähköenergiaa ja siirtävät sen avulla lämpöä kylmästä paikasta lämpimään. Jääkaappi siirtää lämpöä kaapin sisältä huoneeseen, ja ilmalämpöpumppu ulkoilmasta sisälle. Sisälle luovutettu lämpö on ulkoa otetun lämmön ja käytetyn sähkön summa, joten pumppu voi lämmittää taloa esimerkiksi kolminkertaisella teholla käyttämäänsä sähkötehoon verrattuna. Tätä lämpötehon ja sähkötehon suhdetta sanotaan lämpökertoimeksi. Lämpökerroin ei ole hyötysuhde: se voi olla yli 1, koska osa sisälle tulevasta lämmöstä siirretään ulkoilmasta eikä tule sähköstä. Pumppu ei luo energiaa, vaan siirtää sitä.



Kaasun työ ja hyötysuhde

Kun kaasun paine pysyy vakiona, kaasun tekemä työ on

$$W_\mathrm{k} = p\,\Delta V$$

missä W_k on kaasun tekemä työ (J), p kaasun paine (Pa) ja ΔV kaasun tilavuuden muutos (m³). Työ on positiivinen, kun kaasu laajenee, ja negatiivinen, kun kaasua puristetaan. Kaasun sisäenergian muutos on

$$\Delta U = Q - W_\mathrm{k}$$

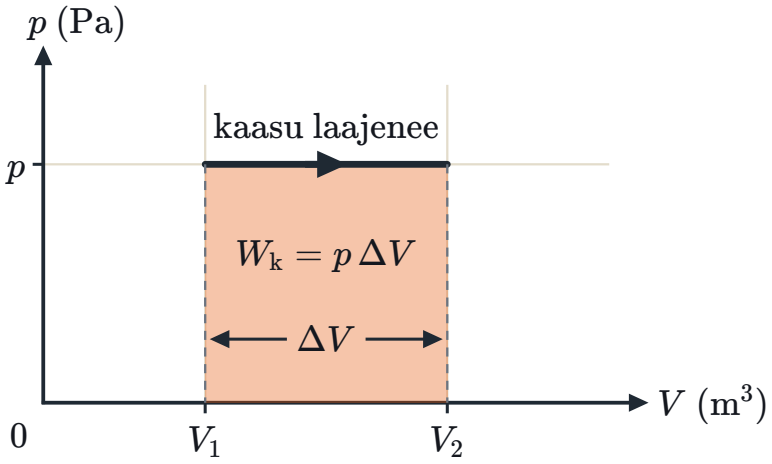
missä Q on kaasuun siirtynyt lämpö (J). Tämä on luvussa *Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen* esitetty ensimmäinen pääsääntö $\Delta U = Q + W$, jossa W on ympäristön kaasuun tekemä työ: $W = -W_\mathrm{k}$.

Lämpövoimakoneen yhden kierroksen aikana tekemä työ ja hyötysuhde ovat

$$W = Q_1 - Q_2$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

missä Q_1 on kuumasta lähteestä koneeseen siirtynyt lämpö (J), Q_2 kylmempään ympäristöön luovutettu lämpö (J), W koneen kierroksen aikana tekemä työ (J) ja η hyötysuhde, joka ilmoitetaan usein prosentteina. Hyötysuhde voidaan laskea samalla tavalla tehoista, esimerkiksi sähköteho jaettuna polttoaineteholla.



Lämpöpumppu luovuttaa sisälle lämmön, joka on ulkoilmasta otetun lämmön ja pumpun käyttämän sähköenergian summa:

$$Q_{\text{sisälle}} = Q_{\text{ulko}} + E_{\text{s}}$$

Lämpökerroin kertoo, kuinka moninkertaisen lämmön pumppu luovuttaa sisälle käyttämäänsä sähköenergiaan verrattuna:

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{sisälle}}}{E_{\text{s}}}$$

missä $Q_{\text{sisälle}}$ on sisälle luovutettu lämpö (J), Q_{ulko} ulkoilmasta otettu lämpö (J), E_{s} pumpun käyttämä sähköenergia (J) ja ε lämpökerroin. Lämpökerroin voidaan laskea samalla tavalla tehoista.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että parempi tekniikka voisi tehdä lämpövoimakoneesta lähes täydellisen, niin että kaikki lämpö muuttuisi työksi. Kitkan ja muiden

häviöiden vähentäminen auttaa, mutta osa lämmöstä on aina luovutettava kylmempään ympäristöön, joten lämpövoimakoneen hyötysuhde jää selvästi alle $100\,\%$:n. Simulaation kitkaton mäntä näyttää syyn: jotta mäntä saadaan alas pienemmällä työllä kuin se nousi, kaasua on jäähdytettävä, ja jäähdytyksessä lämpöä siirtyy kylmään veteen. Raja koskee lämpöä työksi muuttavaa konetta, ei kaikkia laitteita: esimerkiksi sähkölämmittimessä käytännössä kaikki sähköenergia kasvattaa vastuksen sisäenergiaa ja siirtyy lämpönä huoneeseen.

Toinen virhe on pitää lämpöpumppua ikiliikkujana, koska se luovuttaa enemmän lämpöä kuin käyttää sähköä. Ylimääräinen lämpö tulee ulkoilmasta, eikä energiaa synny tyhjästä. Kolmas virhe on ajatella, että paineistettu kaasu tekee työtä jo sillä, että sen paine on suuri. Työtä tehdään vain, kun tilavuus muuttuu ja mäntä liikkuu.

Tiivistelmä

- Vakiopaineessa laajeneva kaasu tekee työn $W_\mathrm{k} = p\,\Delta V$, joka on (V, p)-kuvaajan alle jäävä pinta-ala. Sisäenergia muuttuu $\Delta U = Q - W_\mathrm{k}$.
- Mäntäkone voi toistaa työnsä vain, jos kaasu jäähdytetään ennen kuin mäntä palautetaan; silloin lämpöä siirtyy kylmempään.
- Lämpövoimakone ottaa lämpöä Q_1 kuumasta lähteestä, tekee työn W ja luovuttaa lämmön Q_2 kylmempään ympäristöön: $W = Q_1 - Q_2$.
- Hyötysuhde on $\eta = W/Q_1$. Lämpövoimakone ei voi muuttaa kaikkea lämpöä työksi.
- Lauhdevoimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhde on noin $40\,\%$. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lauhduttimen lämpö käytetään kaukolämpönä, joten kokonaishyötysuhde, jossa hyödyksi lasketaan sähkö ja lämpö, on 85–$90\,\%$.

- Jäähdytyskone ja lämpöpumppu siirtävät työn avulla lämpöä kylmästä lämpimään. Ne eivät luo energiaa. Lämpöpumpun lämpökerroin $\varepsilon = Q_{\text{sisälle}} / E_{\text{s}}$ ei ole hyötysuhde, ja se voi olla yli 1, koska osa lämmöstä tulee ulkoilmasta.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Biovoimalan hyötysuhde

Biovoimalaitoksen kattilaan syötetään puuhakkeen energiaa teholla $500\ \text{MW}$. Kun laitos tuottaa pelkkää sähköä, sähköteho on $190\ \text{MW}$. Talvella sama laitos toimii yhteistuotantovoimalaitoksena: se tuottaa $150\ \text{MW}$ sähköä ja $290\ \text{MW}$ kaukolämpöä. Mikä on hyötysuhde kummassakin tapauksessa, ja kuinka suuri teho siirtyy ympäristöön hukkalämpönä?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Polttoaineteho $P_1 = 500\ \text{MW}$. Pelkkää sähköä tuotettaessa sähköteho $P_{\text{s}} = 190\ \text{MW}$; yhteistuotannossa $P_{\text{s}} = 150\ \text{MW}$ ja kaukolämpöteho $P_{\text{k}} = 290\ \text{MW}$. Kysytään hyötysuhteita η ja hukkalämmön tehoa P_2 kummassakin tapauksessa.

VAIHE 2/7

Periaate. Hyötysuhde on hyödyksi saatu teho jaettuna syötetyllä teholla; se lasketaan tehoista samoin kuin energioista, koska molemmat ovat energiaa samassa ajassa. Energia säilyy, joten polttoaineteho jakautuu hyödyksi saatuun tehoon ja hukkalämpöön. Hyödyksi tulee pelkässä sähköntuotannossa vain sähkö, yhteistuotannossa sähkö ja kaukolämpö.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Ratkaistaan kysytyt suureet symboleilla ennen lukuja:

$$\eta = \frac{P_{\text{hyöty}}}{P_1}$$
$$P_2 = P_1 - P_{\text{hyöty}}$$

Pelkälle sähkölle $P_{\text{hyöty}} = P_{\text{s}}$ ja yhteistuotannolle $P_{\text{hyöty}} = P_{\text{s}} + P_{\text{k}}$.

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Kaikki tehot on annettu megawatteina, joten muunnoksia ei tarvita: hyötysuhteessa yksikkö supistuu, ja hukkalämpö saadaan megawatteina. Desimaaliluku muutetaan prosenteiksi kertomalla sadalla.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Pelkälle sähkölle ja yhteistuotannolle erikseen:

$$
\begin{aligned}
\eta_1 &= \frac{P_\mathrm{s}}{P_1} \\
&= \frac{190\,\mathrm{MW}}{500\,\mathrm{MW}} \\
&= 0{,}380 \\
P_{2,1} &= P_1 - P_\mathrm{s} \\
&= 500\,\mathrm{MW} - 190\,\mathrm{MW} \\
&= 310\,\mathrm{MW}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\eta_2 &= \frac{P_\mathrm{s} + P_\mathrm{k}}{P_1} \\
&= \frac{150\,\mathrm{MW} + 290\,\mathrm{MW}}{500\,\mathrm{MW}} \\
&= 0{,}880 \\
P_{2,2} &= P_1 - (P_\mathrm{s} + P_\mathrm{k}) \\
&= 500\,\mathrm{MW} - 440\,\mathrm{MW} \\
&= 60\,\mathrm{MW}
\end{aligned}
$$

VAIHE 6/7

Tulos. Pelkällä sähköntuotannolla hyötysuhde on $\eta_1 = 0{,}380 = 38{,}0\,\%$ ja hukkalämpöä siirtyy ympäristöön $310\,\mathrm{MW}$, suurin osa lauhduttimen kautta mereen. Yhteistuotannossa kokonaishyötysuhde on $\eta_2 = 0{,}880 = 88{,}0\,\%$ ja hukkalämpöä on vain $60\,\mathrm{MW}$. Tehot on annettu täysinä megawatteina, joten erotukset $310\,\mathrm{MW}$ ja $60\,\mathrm{MW}$ tunnetaan megawatin tarkkuudella. Hyötysuhteet ovat osamääriä, joten niissä on yhtä monta numeroa kuin epätarkimmassa tehossa: $190\,\mathrm{MW}$, $150\,\mathrm{MW}$, $290\,\mathrm{MW}$ ja $500\,\mathrm{MW}$ ovat kaikki kolmen numeron arvoja, joten hyötysuhteet annetaan kolmella numerolla.

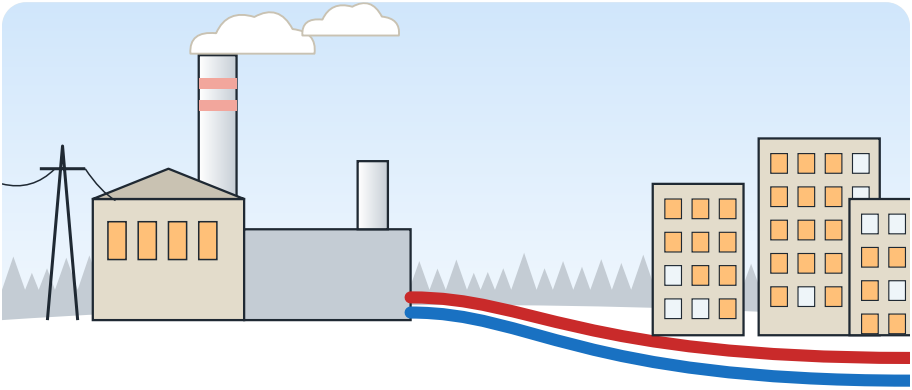
VAIHE 7/7

Järkevyys. Energia säilyy: $190\,\mathrm{MW} + 310\,\mathrm{MW} = 500\,\mathrm{MW}$ ja $150\,\mathrm{MW} + 290\,\mathrm{MW} + 60\,\mathrm{MW} = 500\,\mathrm{MW}$. Sähköntuotannon hyötysuhde jää selvästi alle $100\,\%$:n, koska lämpövoimakoneen on luovutettava osa lämmöstä kylmempään. Kokonaishyötysuhdekaan ei ole $100\,\%$, koska osa lämmöstä poistuu savukaasujen ja muiden häviöiden mukana. Sähköä saadaan yhteistuotannossa vähemmän, koska höyry lauhdutetaan korkeammassa lämpötilassa, jotta sen lämpö kelpaa kaukolämmöksi. Polttoaineen energia käytetään silti paljon paremmin hyödyksi.

Energiantuotanto ja voimalaitosten hyötysuhde

Miksi lämpövoimalaitokseen tarvitaan polttoaineen energiaa noin 2,5 kertaa niin paljon kuin se tuottaa sähköenergiaa, ja miten loppu energia voitaisiin hyödyntää?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-15.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan energiantuotannon ketjun hyötysuhteen vaiheiden hyötysuhteiden tulona.
- tunnistamaan lauhdevoimalaitoksen suurimman energiahäviön.
- selittämään, miksi yhteistuotannossa kokonaishyötysuhde nousee mutta sähköä saadaan vähemmän.

POHJATIEDOT

- Hyötysuhde $\eta = W/Q_1$ ja lämpövoimakoneen energiatase $Q_1 = W + Q_2$
  luku Kaasun tekemä työ ja lämpövoimakone
- Lämpömäärä $Q = cm\,\Delta T$ ja ominaislämpökapasiteetti
  luku Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen
- Teho on energia aikayksikköä kohti ja energia säilyy
  luku Työ ja energia

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

Lauhdevoimalaitoksen polttoaineteho on 500 MW, mutta sähköverkkoon lähtee vain 200 MW. Energia kuitenkin säilyy: se ei voi hävitä mihinkään. Laitoksen lauhduttimesta lähtevä jäähdytysvesi on samaan aikaan merkittävästi lämpimämpää kuin sisään tuleva merivesi.

> **Missä energiaketjun vaiheessa polttoaineen energiasta menee eniten sähkön ulkopuolelle, ja voisiko sen käyttää hyödyksi?**

Teoria

Ydinajatus

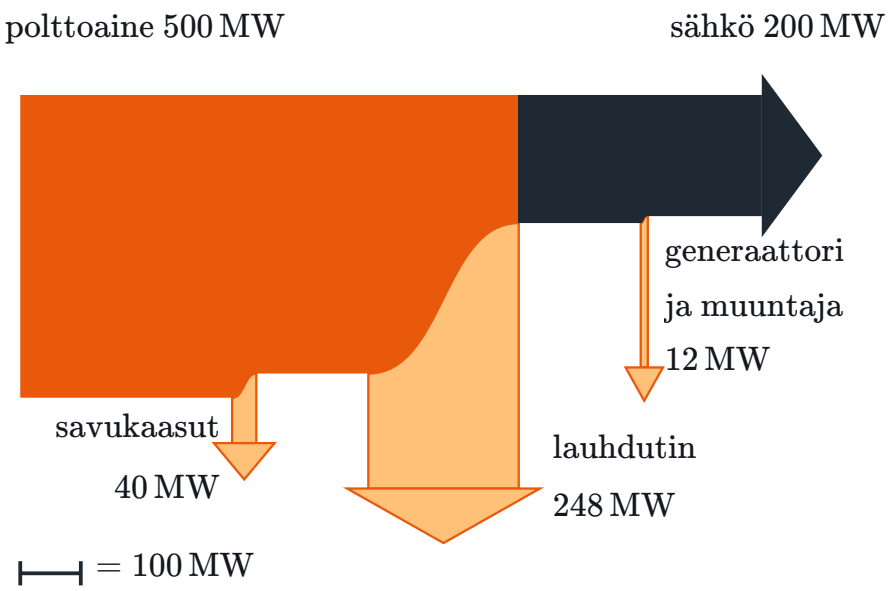
Voimalaitos ei tuota energiaa vaan muuttaa sitä. Polttoaineen kemiallinen energia, ydinenergia, virtaavan veden tai tuulen liike-energia ja auringon säteily muuttuvat sähköksi vaihe vaiheelta, ja tätä vaiheiden jonoa sanotaan energiaketjuksi. Energia säilyy jokaisessa vaiheessa, mutta osa siitä siirtyy lämpönä ympäristöön eikä ole enää sähkönä käytettävissä. Hyötysuhde kertoo, kuinka suuri osa vaiheeseen tulevasta tehosta tulee ulos hyödyllisessä muodossa.



Irun voimalaitoksen jätteenpolttoyksikön turbiini ja generaattori Tallinnan lähellä Virossa. Turbiini muuttaa höyryn energiaa pyörimisen liike-energiaksi, ja generaattori muuttaa sen sähköenergiaksi.

Kuva: Lauri Veerde, CC BY-SA 4.0

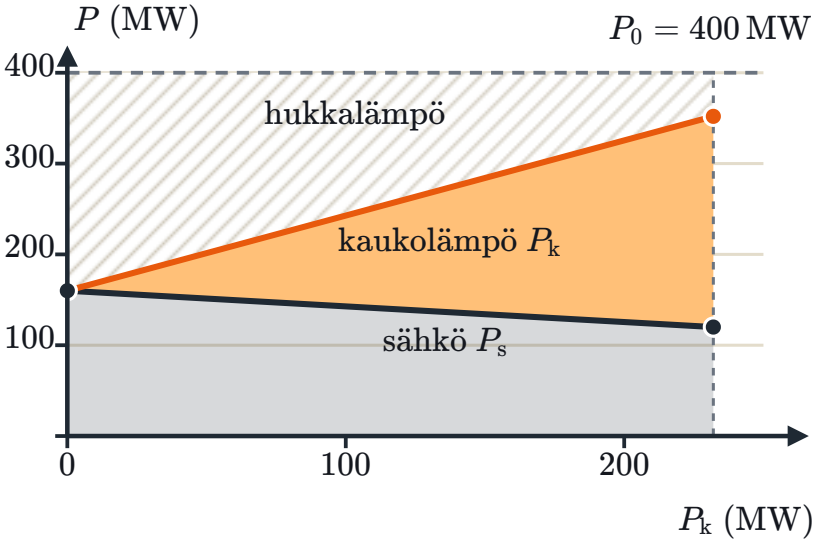
Lauhdevoimalaitoksessa ketju on polttoaine, kattila, turbiini ja lauhdutin, generaattori ja muuntaja, sähköverkko. Kattilassa polttoaineen energia siirtyy höyryyn, ja osa poistuu savukaasujen mukana. Turbiinissa höyry laajenee ja pyörittää generaattoria, ja lauhduttimessa höyry tiivistyy takaisin vedeksi. Lauhduttimen kautta siirtyy mereen noin puolet polttoaineen energiasta. Kuva näyttää esimerkkilaitoksen, jonka kaistojen leveydet on piirretty mittakaavassa.



Suurin häviö ei johdu pääosin kitkasta tai huonosta tekniikasta. Suurin osa siitä on höyrykierron hukkalämpöä, jota lämpövoimakone ei voi kokonaan välttää: osa lämmöstä on luovutettava kylmempään ympäristöön, kuten luvussa Kaasun tekemä työ ja lämpövoimakone nähtiin. Vesivoimala, tuulivoimala ja aurinkopaneeli eivät ole lämpövoimakoneita, joten niillä tätä pakollista häviötä ei ole: vesivoimalan hyötysuhde on noin $90\ \%$, tuulivoimalan $40–45\ \%$ ja aurinkopaneelin noin $20\ \%$. Näiden lukujen nimittäjä on kuitenkin virtaavan veden, tuulen tai säteilyn teho eikä ostettu polttoaine, joten ne eivät ole suoraan verrattavissa polttolaitoksen hyötysuhteeseen.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lauhduttimen lämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon. Jotta vesi lämpenee riittävästi, höyry lauhdutetaan korkeammassa lämpötilassa, ja turbiinista saadaan vähemmän sähköä. Kuvaaja näyttää esimerkkilaitoksen, jonka polttoaineteho on $400\ \mathrm{MW}$: kun kaukolämpöteho kasvaa, sähköteho pienenee vähän, mutta hukkalämpö pienenee paljon enemmän.

Kuvaajassa pystysuora matka kerrosten välillä on teho, ja kolmen kerroksen yhteenlaskettu korkeus on aina $400\,\mathrm{MW}$.



Kokonaishyötysuhde nousee yhteistuotannossa jopa 85–$90\,\%$:iin, mutta sähkö ja lämpö eivät ole yhtä arvokkaita. Sähköä voi käyttää mihin tahansa, ja sitä voi siirtää satojen kilometrien päähän. Kaukolämpö kelpaa vain lämmitykseen, ja sen verkko ulottuu vain kaupunkiin. Siksi yhteistuotantolaitoksen sähkön ja lämmön suhde valitaan lämmön tarpeen mukaan: kesällä lämpöä tarvitaan vähän ja laitos tuottaa lähes pelkkää sähköä, talvella pakkasella lämpöä tarvitaan paljon.



Nesjavellirin geoterminen voimalaitos Islannissa tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Voimalaitokselta nouseva pilvi on tiivistynyttä vesihöyryä, joka vie hukkalämpöä ympäristöön.

Kuva: Michal Klajban, CC BY-SA 4.0

Voimalaitoksen hyötysuhde

Yhden vaiheen tai koko laitoksen hyötysuhde on hyödyksi saadun tehon suhde sisään tuotuun tehoon, ja hukkalämmön teho on se osa, joka ei tule hyödyksi:

$$\eta = \frac{P_{\text{hyöty}}}{P_0}$$

$$P_{\text{h}} = P_0 - P_{\text{hyöty}}$$

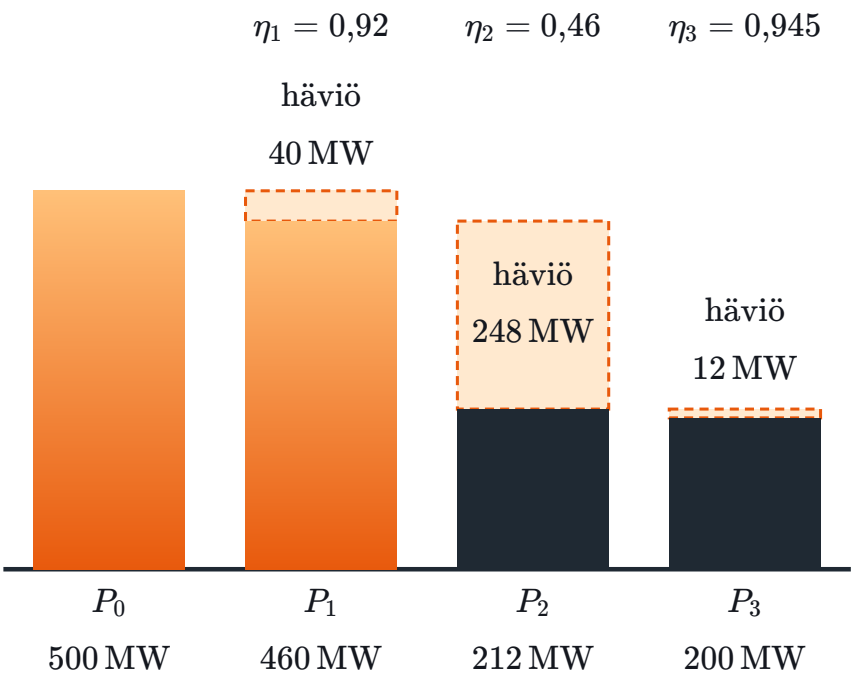
missä η on hyötysuhde (usein prosentteina), $P_{\text{hyöty}}$ hyödyksi saatu teho (W), P_0 sisään tuotu teho, esimerkiksi polttoaineteho (W), ja P_{h} hukkalämmön teho (W). Voimalaitoksessa vaiheet ovat peräkkäin. Kunkin vaiheen ulostuleva teho on sen hyötysuhteen ja sisään tulevan tehon tulo:

$$P_1 = \eta_1 P_0$$
$$P_2 = \eta_2 P_1$$
$$P_3 = \eta_3 P_2$$

Sijoittamalla ylempi yhtälö alempaan saadaan koko ketjun hyötysuhde:

$$\eta = \frac{P_3}{P_0} = \eta_1 \, \eta_2 \, \eta_3$$

missä η_1, η_2 ja η_3 ovat vaiheiden hyötysuhteet (kattila, höyrykierto, generaattori ja muuntaja) ja P_3 on sähköteho. Hyötysuhteet kerrotaan keskenään, ei lasketa yhteen. Todellisessa voimalaitoksessa jokainen tekijä on pienempi kuin 1, joten ketjun hyötysuhde on pienempi kuin heikoimman vaiheen. Kuvassa pylväät P_1, P_2 ja P_3 saadaan edellisestä pylväästä kertomalla se vaiheen hyötysuhteella η_1, η_2 tai η_3.



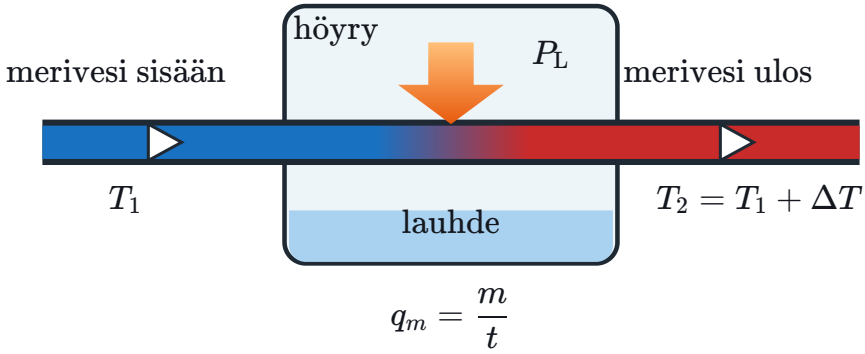
Yhteistuotantolaitoksessa hyödyksi saadaan sekä sähkö että kaukolämpö, joten kokonaishyötysuhde on

$$\eta_{\text{kok}} = \frac{P_{\text{s}} + P_{\text{k}}}{P_0}$$

missä P_{s} on sähköteho (W) ja P_{k} kaukolämpöteho (W). Lauhduttimen lämpö lämmittää jäähdytysvettä. Jos vettä virtaa massa m ajassa t ja sen lämpötila nousee ΔT, lämpömäärän $Q = c m\,\Delta T$ avulla lauhduttimen lämpöteho on

$$P_{\text{L}} = c\, q_m\, \Delta T$$

missä P_{L} on lauhduttimesta veteen siirtyvä lämpöteho (W), c on veden ominaislämpökapasiteetti ($4190\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$), $q_m = m/t$ vesivirta (kg/s) ja ΔT veden lämpötilan nousu (K). Lauhduttimen lämpöteho on hukkalämmön suurin osa mutta ei koko hukkalämpö P_{h}: osa hukkalämmöstä lähtee savukaasujen mukana ja generaattorin ja muuntajan häviöinä.



Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että hukkalämpö on kadonnutta energiaa. Energia ei kuitenkaan katoa, vaan siirtyy esimerkiksi jäähdytysveteen tai ympäröivään ilmaan.

Jos lämpö siirtyy ympäristöön vain hieman ympäristön lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa, siitä on vaikea tuottaa merkittävästi mekaanista työtä tai sähköä. Mitä pienempi lämpötilaero on, sitä pienempi on lämpövoimakoneen suurin mahdollinen hyötysuhde.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa osa energiasta, joka muuten jäisi hukkalämmöksi, voidaan hyödyntää kaukolämpönä.

Toinen virhe on laskea vaiheiden hyötysuhteet yhteen tai ottaa niiden keskiarvo. Kun kolmen vaiheen hyötysuhteet ovat 0,92, 0,46 ja 0,945,

ketjun hyötysuhde on niiden tulo 0,40, ei keskiarvo 0,78. Kolmas virhe on pitää yhteistuotannon $88\,\%$:n kokonaishyötysuhdetta merkkinä siitä, että kaikki energia olisi yhtä arvokasta: sähköä voi käyttää kaikkeen, kaukolämpöä vain lämmitykseen.

Tiivistelmä

- Voimalaitos muuttaa energiaa vaihe vaiheelta energiaketjussa, ja jokaisessa vaiheessa osa siirtyy lämpönä ympäristöön.
- Hyötysuhde on $\eta = P_{\text{hyöty}} / P_0$, ja hukkalämmön teho on $P_{\text{h}} = P_0 - P_{\text{hyöty}}$.
- Ketjun hyötysuhde on vaiheiden hyötysuhteiden tulo, $\eta = \eta_1 \, \eta_2 \, \eta_3$, ja se on pienempi kuin heikoimman vaiheen.
- Lauhdevoimalaitoksen suurin häviö on höyrykierron lauhduttimeen siirtyvä lämpö, jota lämpövoimakone ei voi kokonaan välttää. Sähköntuotannon hyötysuhde on noin $40\,\%$ (tyypillisesti 38–$42\,\%$).
- Yhteistuotannossa lauhduttimen lämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon, ja kokonaishyötysuhde on $\eta_{\text{kok}} = (P_{\text{s}} + P_{\text{k}}) / P_0$, noin 85–$90\,\%$. Sähköä saadaan silloin vähemmän.
- Vesivoimala, tuulivoimala ja aurinkopaneeli eivät ole lämpövoimakoneita, mutta niiden hyötysuhteiden nimittäjä on virtaavan veden, tuulen tai säteilyn teho, ei ostettu polttoaine.
- Lauhduttimen jäähdytysvesi saa lämpötehon $P_{\text{L}} = c \, q_m \, \Delta T$, joka on hukkalämmön suurin osa.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Lauhdevoimalan sähköteho

Lauhdevoimalaitoksen polttoaineteho on $600\ \mathrm{MW}$. Kattilan hyötysuhde on 0,910, höyrykierron 0,440 ja generaattorin ja muuntajan 0,950. Mikä on laitoksen sähköteho, mikä on koko laitoksen hyötysuhde ja kuinka suuri teho siirtyy ympäristöön hukkalämpönä?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Polttoaineteho $P_0 = 600\,\mathrm{MW}$ ja vaiheiden hyötysuhteet $\eta_1 = 0{,}910$ (kattila), $\eta_2 = 0{,}440$ (höyrykierto) ja $\eta_3 = 0{,}950$ (generaattori ja muuntaja). Kysytään sähkötehoa P_3, koko ketjun hyötysuhdetta η ja hukkalämmön tehoa P_h.

VAIHE 2/7

Periaate. Vaiheet ovat peräkkäin: kunkin vaiheen ulostuloteho on seuraavan sisäänmenoteho, ja kukin vaihe päästää läpi vain hyötysuhteensa verran siihen tulevasta tehosta. Laitos toimii tasaisesti ja energia säilyy, joten polttoaineteho on joko sähköä tai lämpönä ympäristöön siirtyvää hukkaa: $P_0 = P_3 + P_\mathrm{h}$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Hyötysuhteet kerrotaan, ja hukkalämpö on se osa, joka ei muutu sähköksi:

$$P_3 = \eta_1\,\eta_2\,\eta_3\,P_0$$
$$\eta = \frac{P_3}{P_0}$$
$$P_\mathrm{h} = P_0 - P_3$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Hyötysuhteet ovat dimensiottomia lukuja ja kaikki tehot ovat megawatteina, joten muunnoksia ei tarvita. Vain hyötysuhde η ilmoitetaan lopuksi myös prosentteina kertomalla se sadalla.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Hyötysuhteiden tulo on $0{,}910 \cdot 0{,}440 \cdot 0{,}950 = 0{,}38038$. Sähköteho on

$$\begin{aligned} P_3 &= \eta_1\,\eta_2\,\eta_3\,P_0 \\ &= 0{,}38038 \cdot 600\,\mathrm{MW} \\ &= 228{,}228\,\mathrm{MW} \end{aligned}$$

Tästä hyötysuhde on

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{228{,}228\,\mathrm{MW}}{600\,\mathrm{MW}} \\ &= 0{,}38038 \end{aligned}$$

ja hukkalämpö

$$\begin{aligned} P_\mathrm{h} &= 600\,\mathrm{MW} - 228{,}228\,\mathrm{MW} \\ &= 371{,}772\,\mathrm{MW} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Sähköteho on $P_3 \approx 228\,\mathrm{MW}$, hyötysuhde $\eta \approx 0{,}380 = 38{,}0\,\%$ ja hukkalämmön teho $P_\mathrm{h} \approx 372\,\mathrm{MW}$. Tulokset ilmoitetaan kolmella merkitsevällä numerolla, koska hyötysuhteet $0{,}910$, $0{,}440$ ja $0{,}950$ on annettu kolmella numerolla ja polttoaineteho $600\,\mathrm{MW}$ megawatin tarkkuudella.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Arvio: $0{,}9 \cdot 0{,}45 \cdot 0{,}95 \cdot 600\,\mathrm{MW} \approx 231\,\mathrm{MW}$, mikä vastaa tulosta. Hyötysuhde on pienempi kuin heikoimman vaiheen 0,440, kuten tulon pitääkin, ja sopii lauhdevoimalaitoksen tavalliseen noin $40\,\%$:n hyötysuhteeseen (tyypillisesti 38–$42\,\%$). Tase täsmää: sähkö $228\,\mathrm{MW}$ ja hukka $372\,\mathrm{MW}$ ovat yhteensä $600\,\mathrm{MW}$. Lauhduttimeen siirtyy teho

$$
\begin{aligned}
P_1 - P_2 &= 546\,\mathrm{MW} - 240{,}24\,\mathrm{MW} \\
&\approx 306\,\mathrm{MW}
\end{aligned}
$$

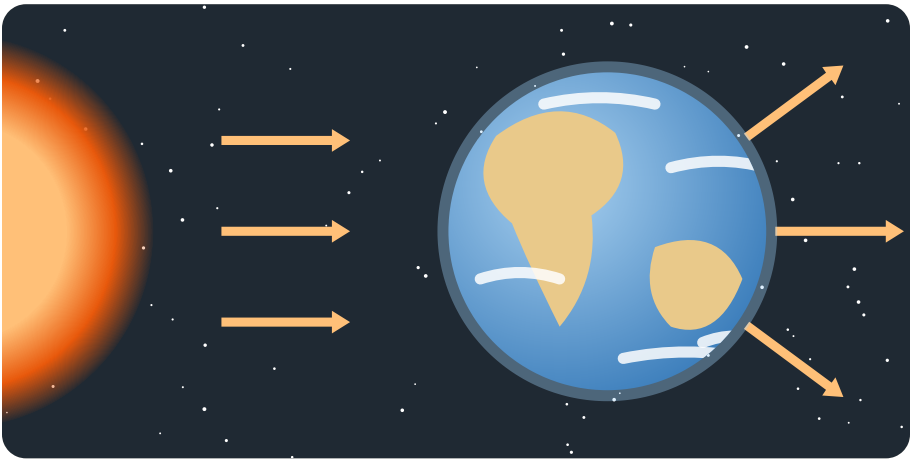
eli yli puolet polttoaineen energiasta.

Kattilan häviö on vain $54\,\mathrm{MW}$ ja generaattorin ja muuntajan $12\,\mathrm{MW}$, joten parannukset kannattaa kohdistaa höyrykiertoon ja sen jälkeen lauhduttimen lämmön käyttöön.

Lämmön siirtyminen, energiatasapaino ja ilmastonmuutos

Miksi maapallon keskilämpötila on noin $+15\,^{\circ}\mathrm{C}$ eikä pakkasen puolella, vaikka maapallo säteilee avaruuteen yhtä paljon energiaa kuin imee Auringosta?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-12.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- tunnistamaan lämmön siirtymisen tavat: johtumisen, konvektion ja lämpösäteilyn.
- laskemaan rakennusosan läpi johtuvan lämpötehon.
- selittämään energiatasapainon avulla kasvihuoneilmiön ja ilmastonmuutoksen.

POHJATIEDOT

- Sisäenergiaa muuttavat lämpö ja työ, $\Delta U = Q + W$, ja energia säilyy
  luku Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen
- Lämpö on energian siirtymistä kuumemmasta kylmempään lämpötilaeron vuoksi
  luku Sisäenergia, lämpömäärä ja energian säilyminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Kuu on keskimäärin yhtä kaukana Auringosta kuin Maa, ja auringonvaloa osuu sen pinnalle neliömetriä kohti yhtä paljon. Kuulla ei kuitenkaan ole ilmakehää, ja sen pinnan keskilämpötila on selvästi pakkasen puolella.

Maassa sama ero näkyy pienessä mittakaavassa: kirkkaana talviyönä pakkanen kiristyy nopeasti, mutta pilvisenä yönä lämpötila laskee vain vähän.

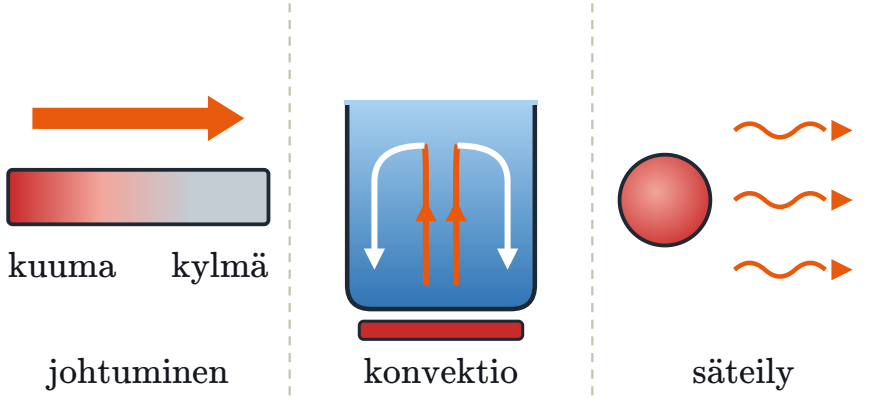
> **Ilmakehä ei itse tuota energiaa. Miten se silti voi pitää maanpinnan lämpimämpänä kuin ilman sitä?**

Teoria

Ydinajatus

Lämpötilaeron vuoksi energiaa siirtyy itsestään nettomääräisesti lämpimämmästä kappaleesta kylmempään. Näin siirtyvää energiaa sanotaan lämmöksi, ja se siirtyy kolmella tavalla. Johtumisessa energia siirtyy aineen läpi hiukkasesta toiseen, kun nopeammin värähtelevät hiukkaset tönivät hitaampia naapureitaan. Metallit johtavat lämpöä hyvin, koska niissä energiaa kuljettavat lisäksi ja pääosin vapaat elektronit; ilma ja villa johtavat huonosti. Konvektiossa lämmin neste tai kaasu virtaa ja kuljettaa energiaa mukanaan: lämmin ilma nousee patterin yläpuolella, koska se on laajentunut ja kevyempää kuin ympäröivä ilma.

Lämpösäteilyssä kappale lähettää sähkömagneettista säteilyä, joka ei tarvitse väliainetta. Näin Auringon energia tulee Maahan tyhjän avaruuden läpi, ja näin takan hehku lämmittää kasvoja. Kaikki kappaleet säteilevät, ja mitä kuumempi kappale on, sitä enemmän ja sitä lyhytaaltoisempaa säteilyä se lähettää. Lämpösäteilyä lähtee siis molemmista kappaleista, joten myös kylmempi kappale säteilee lämpimämpää kohti. Lämpimämpi säteilee kuitenkin enemmän, joten energiaa siirtyy nettona kylmempään.



Rakennuksen lämpöhäviöt

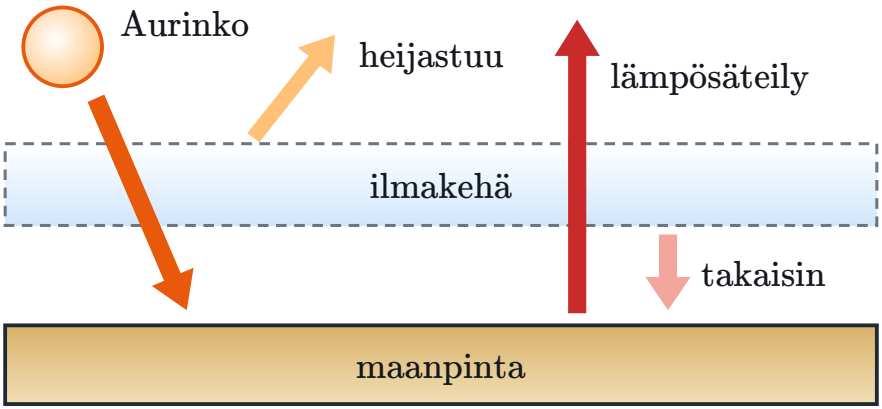
Talon lämmitysenergiasta suuri osa kuluu siihen, että lämpö johtuu seinien, katon, ikkunoiden ja lattian läpi ulos. Rakennusosan lämmöneristävyyttä kuvaa U-arvo eli lämmönläpäisykerroin, joka kertoo, kuinka monta wattia lämpötehoa siirtyy yhden neliömetrin läpi, kun sisä- ja ulkolämpötilan ero on yksi kelvin. Mitä pienempi U-arvo, sitä paremmin rakenne eristää. Nykyaikaisen seinän U-arvo on noin $0{,}17\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$, mutta hyvänkin ikkunan noin $1{,}0\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$, joten pieni ikkuna päästää läpi yhtä paljon lämpöä kuin moninkertainen ala seinää. Hyvä eristys säästää energiaa ja vähentää lämmityksen päästöjä.

Energiatasapaino

Kappaleen lämpötila pysyy vakiona, kun siihen tulee yhtä suuri teho kuin siitä lähtee. Tätä sanotaan energiatasapainoksi. Maapallo saa energiaa Auringon säteilynä, josta noin $30\ \%$ heijastuu suoraan takaisin avaruuteen pilvistä, jäästä ja vaaleista pinnoista. Loppu imeytyy, ja maapallo säteilee saman tehon pois pitkäaaltoisena lämpösäteilynä. Ilman ilmakehää tasapaino asettuisi noin $-18\ ^\circ\mathrm{C}$:n keskilämpötilaan.

Kasvihuoneilmiö

Ilmakehän vesihöyry, hiilidioksidi ja metaani päästävät auringonvalon pääosin läpi, vaikka noin viidesosa siitä imeytyy ilmakehään. Ne imevät maanpinnan lähettämää lämpösäteilyä ja säteilevät osan siitä takaisin alas. Maanpinta saa siksi enemmän energiaa kuin pelkästä Auringosta, ja tasapaino asettuu noin $+15\,^{\circ}\mathrm{C}$:een. Tätä sanotaan kasvihuoneilmiöksi, ja se vastaa alun kysymykseen.



Ilmastonmuutos

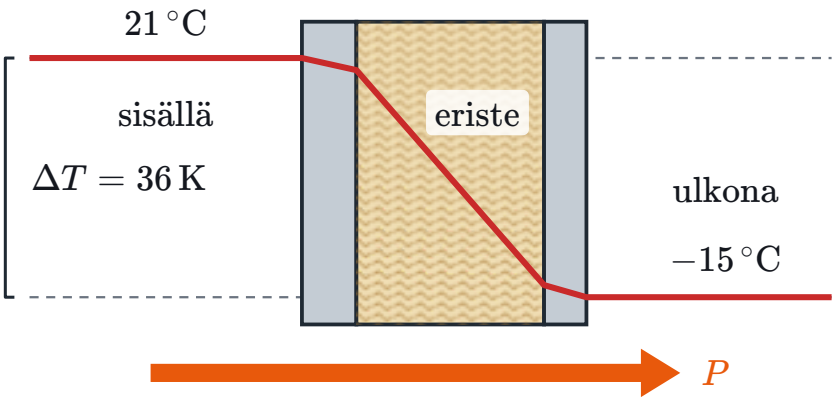
Ihmisen toiminta, pääosin fossiilisten polttoaineiden käyttö, on nostanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noin 280 miljoonasosasta yli 420 miljoonasosaan. Kun kasvihuonekaasuja lisätään, avaruuteen pääsee hetkellisesti vähemmän energiaa kuin Auringosta tulee. Ero on nykyään noin $1\,\mathrm{W}$ jokaista maapallon neliömetriä kohti. Ylimääräinen energia lämmittää valtameriä, maata ja ilmaa, kunnes uusi tasapaino asettuu korkeampaan lämpötilaan. Tätä sanotaan ilmastonmuutokseksi. Pieneltä näyttävä tehoero on koko maapallon alalla valtava, ja suurin osa siitä varastoituu meriin, joiden suuri lämpökapasiteetti hidastaa lämpenemistä mutta myös pitää sen käynnissä pitkään. Energiaratkaisut, kuten eristäminen, lämpöpumput ja päästöttömät voimalaitokset, ovat siksi myös eettisiä valintoja, jotka vaikuttavat tuleviin sukupolviin.

Lämpöteho ja U-arvo

Rakennusosan läpi johtuva lämpöteho on

$$P = UA\Delta T$$

missä P on lämpöteho (W), U rakennusosan U-arvo (W/(m²·K)), A pinta-ala (m²) ja ΔT sisä- ja ulkolämpötilan erotus (K). Kaava pätee, kun lämpötilat rakennusosan molemmilla puolilla pysyvät vakioina. Energiatasapainossa kappaleeseen tuleva ja siitä lähtevä teho ovat yhtä suuret, ja lämpötila pysyy vakiona.



Yleinen virhekäsitys

Moni sekoittaa kasvihuoneilmiön ja otsonikadon, vaikka ne ovat eri asioita: otsonikato päästää läpi enemmän ultraviolettisäteilyä, mutta ei juuri lämmitä maapalloa. Toinen virhe on ajatella, että kasvihuoneilmiö on kokonaan haitallinen. Luonnollinen kasvihuoneilmiö pitää Maan elinkelpoisena, ja ongelma on sen voimistuminen ihmisen päästöjen vuoksi. Kolmas virhe on luulla, että villapaita tuottaa lämpöä. Se vain hidastaa lämmön johtumista ja konvektiota kehosta, samoin kuin seinän eriste hidastaa lämmön karkaamista talosta.

Tiivistelmä

- Lämpö siirtyy johtumalla, konvektiolla ja lämpösäteilynä, ja lämpötilaeron vuoksi energiaa siirtyy nettomääräisesti lämpimämmästä kylmempään. Lämpösäteilyä lähettävät kaikki kappaleet, myös kylmempi.
- Rakennusosan läpi johtuva lämpöteho on $P = UA\Delta T$. Pieni U-arvo tarkoittaa hyvää lämmöneristystä.
- Energiatasapainossa tuleva ja lähtevä teho ovat yhtä suuret, ja lämpötila pysyy vakiona.
- Kasvihuonekaasut imevät maanpinnan lämpösäteilyä ja säteilevät osan takaisin, mikä nostaa maanpinnan tasapainolämpötilan noin $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$:sta noin $+15\,^{\circ}\mathrm{C}$:een.
- Kasvihuonekaasujen lisääntyminen rikkoo tasapainon hetkellisesti, ja maapallo lämpenee, kunnes uusi tasapaino asettuu korkeampaan lämpötilaan.



Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Omakotitalon lämpöhäviö

Omakotitalon seinien pinta-ala on 120 m² ja U-arvo $0{,}17\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$, ja ikkunoiden pinta-ala on 20,0 m² ja U-arvo $1{,}0\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$. Sisällä on $21\,^\circ\mathrm{C}$ ja ulkona $-15\,^\circ\mathrm{C}$. Kuinka suuri lämpöteho johtuu seinien ja ikkunoiden läpi, ja kuinka paljon energiaa se siirtää vuorokaudessa?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Seinät: $A_\mathrm{s} = 120\,\mathrm{m^2}$, $U_\mathrm{s} = 0{,}17\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2\cdot K}}$. Ikkunat: $A_\mathrm{i} = 20{,}0\,\mathrm{m^2}$, $U_\mathrm{i} = 1{,}0\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2\cdot K}}$. Lämpötilat $T_\mathrm{sisä} = 21\,^\circ\mathrm{C}$ ja $T_\mathrm{ulko} = -15\,^\circ\mathrm{C}$. Kysytään lämpötehoa P ja energiaa E vuorokaudessa.

VAIHE 2/7

Periaate. Lämpö johtuu rakenteen läpi lämpimästä kylmään, ja kun lämpötilat pysyvät vakioina, teho on verrannollinen pinta-alaan ja lämpötilaeroon: $P = UA\Delta T$. Seinät ja ikkunat johtavat lämpöä rinnakkain, joten niiden tehot lasketaan yhteen. Teho on vakio, joten energia on teho kerrottuna ajalla.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Ratkaistaan ensin teho ja sitten energia:

$$P = (U_{\mathrm{s}} A_{\mathrm{s}} + U_{\mathrm{i}} A_{\mathrm{i}})\,\Delta T$$

$$E = P t$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Lämpötilaero on sama kelvineinä ja celsiusasteina:

$$\begin{aligned} \Delta T &= 21\,^{\circ}\mathrm{C} - (-15\,^{\circ}\mathrm{C}) \\ &= 36\,\mathrm{K} \end{aligned}$$

Aika on $t = 24\,\mathrm{h}$, ja teho muutetaan kilowateiksi, jotta energia tulee kilowattitunteina.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan teho ja sen jälkeen energia:

$$\begin{aligned} P &= (0{,}17 \cdot 120 + 1{,}0 \cdot 20{,}0)\,\tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{K}} \cdot 36\,\mathrm{K} \\ &= (20{,}4 + 20{,}0)\,\tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{K}} \cdot 36\,\mathrm{K} \\ &= 1454{,}4\,\mathrm{W} \\ E &= 1{,}4544\,\mathrm{kW} \cdot 24\,\mathrm{h} \\ &= 34{,}9\,\mathrm{kWh} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Seinien ja ikkunoiden läpi johtuu teho $P \approx 1{,}5\,\mathrm{kW}$, ja vuorokaudessa se siirtää energian $E \approx 35\,\mathrm{kWh}$. Tulos annetaan kahdella merkitsevällä numerolla. Rajoittavat tiedot ovat U-arvot $0{,}17$ ja $1{,}0$ sekä lämpötilaero $36\,\mathrm{K}$ (kokonaisasteiden erotus), kaikki kaksi numeroa; pinta-alat $120\,\mathrm{m^2}$ ja $20{,}0\,\mathrm{m^2}$ ovat tarkempia.

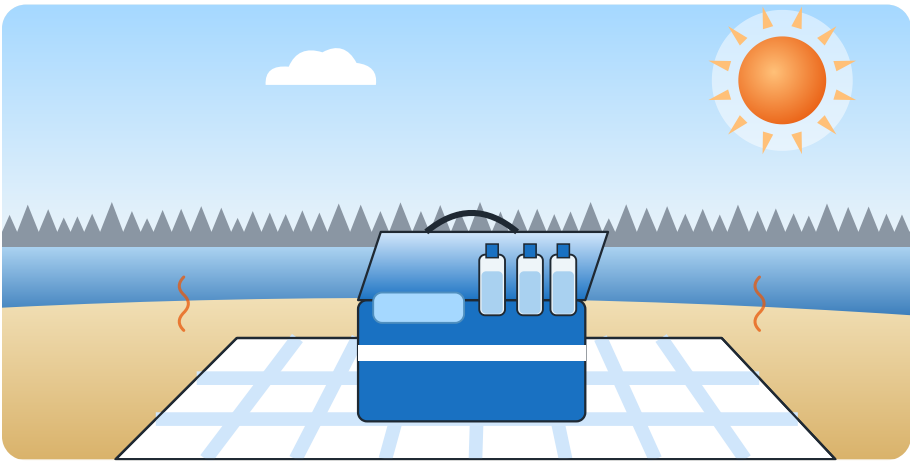
VAIHE 7/7

Järkevyys. Ikkunoiden ala on vain kuudesosa seinien alasta, mutta niiden läpi menee yhtä paljon lämpöä ($20{,}0\,\mathrm{W/K}$ ja $20{,}4\,\mathrm{W/K}$), koska niiden U-arvo on lähes kuusinkertainen. Pyöristetyillä luvuilla $40\,\mathrm{W/K} \cdot 36\,\mathrm{K} \approx 1{,}4\,\mathrm{kW}$ ja $1{,}4\,\mathrm{kW} \cdot 24\,\mathrm{h} \approx 34\,\mathrm{kWh}$. Talon lämmitys korvaa tämän tehon, ja katto, lattia ja ilmanvaihto lisäävät tarvetta vielä.

Soveltava tunti: lämpöilmiöt arjessa

> **Miksi** kylmälaukun jääpussi pitää juomat viileinä tuntikausia helteellä, mutta kun jää on sulanut, juomat lämpenevät nopeasti?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy3-16.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- yhdistämään lämpömäärän, sulamis- ja höyrystymislämmön sekä rakennusosan läpi johtuvan tehon yhdeksi energiakirjanpidoksi.
- perustelemaan, kuluuko tuleva energia lämpenemiseen vai olomuodon muutokseen.
- ratkaisemaan arjen lämpöilmiöihin liittyviä monivaiheisia tehtäviä.

POHJATIEDOT

- Lämpömäärä lämmittäessä on $Q = cm\Delta T$
  luku Aineen lämpeneminen ja jäähtyminen
- Sulaminen ja höyrystyminen vaativat energiaa (jäätyminen ja tiivistyminen vapauttavat sitä), mutta lämpötila ei muutu, $Q = sm$ ja $Q = rm$
  luku Olomuodon muutokset
- Rakennusosan läpi johtuva teho on $P = UA\Delta T$
  luku Lämmön siirtyminen, energiatasapaino ja ilmastonmuutos

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

Retkellä kylmälaukussa on jääpussi ja juomapulloja. Ulkona on helle, ja laukun seinät päästävät sisään vähän lämpöä koko ajan. Muutaman tunnin ajan juomat ovat jääkylmiä. Sitten jäästä ei ole enää jäljellä muuta kuin vettä, ja parin tunnin kuluttua juomat eivät ole enää kylmiä.

> **Alussa seinän läpi tulee koko ajan sama teho. Miksi juomat pysyvät kylminä tuntikausia mutta lämpenevät sitten nopeasti?**

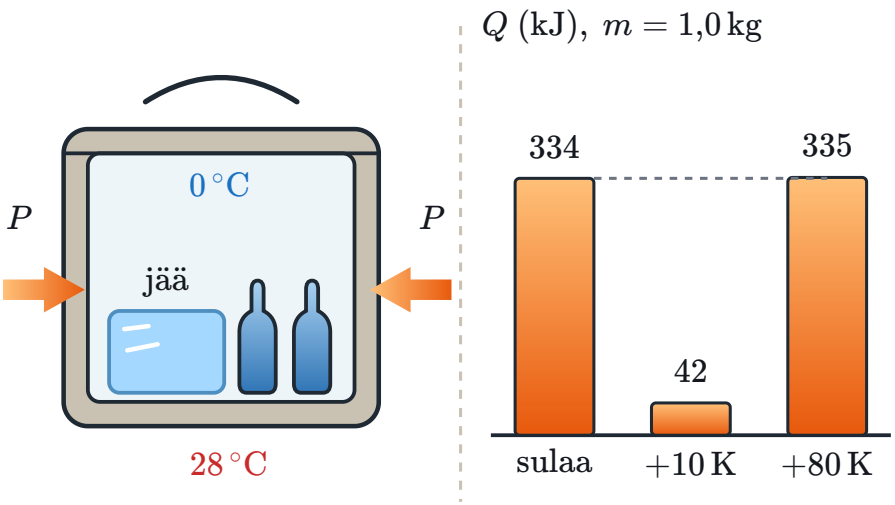
Teoria

Ydinajatus

Arjen lämpöilmiöt, kuten saunan lämmitys, kylmälaukun jäähtyminen ja moottorin jäähdytys, ratkeavat samalla periaatteella: energiakirjanpidolla. Energia säilyy, joten jokaiselle joulelle on löydyttävä lähde ja kohde. Lähteenä on teho eli energia sekunnissa tai toinen kappale, joka luovuttaa lämpöä. Kohteita on kaksi: energia nostaa lämpötilaa, $Q = cm\Delta T$, tai se muuttaa olomuotoa, $Q = sm$ tai $Q = rm$. Olomuodon muutoksen aikana lämpötila ei muutu: kun jää sulaa tai vesi kiehuu, kaikki energia kuluu muutokseen, ja lämpötila nousee vasta, kun muutos on loppu.

Kylmälaukun seinien läpi johtuu sisään teho $P = UA\Delta T$, vaikka eriste on hyvä. Niin kauan kuin jäätä on jäljellä, tämä energia sulattaa jäätä. Kun jää

ja sulamisvesi ovat keskenään lämpötasapainossa, jää-vesiseoksen lämpötila pysyy noin $0\,^\circ\mathrm{C}$:ssa. Kylmälaukun muissa kohdissa lämpötila voi olla korkeampi. Sulattaminen vaatii paljon energiaa: yhden kilogramman jään sulattaminen vaatii $334\,\mathrm{kJ}$, yhtä paljon kuin saman vesimäärän lämmittäminen 80 kelvinillä. Kun jää on sulanut, sama teho alkaa nostaa veden lämpötilaa ja juomat lämpenevät. Siksi laukkuun kannattaa laittaa jäätä eikä vain kylmää vettä.



Saunan kiuas lämmittää kiviä, joiden ominaislämpökapasiteetti on noin $800\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$. Kun löylyvettä heitetään kuumille kiville, vesi lämpenee ja höyrystyy, ja energia otetaan kivistä. Suurin osa kuluu höyrystymiseen: $0{,}20\,\mathrm{kg}$ vettä lämpenee $20\,^\circ\mathrm{C}$:sta $100\,^\circ\mathrm{C}$:seen $67\,\mathrm{kJ}$:n energialla, mutta sen höyrystäminen vaatii $452\,\mathrm{kJ}$. Siksi kivet jäähtyvät heti, ja kiuas joutuu lämmittämään ne uudelleen. Kun höyry tiivistyy ihoon, sama energia vapautuu takaisin, ja siksi löyly tuntuu kuumalta.

Auton jäähdytysneste kuljettaa moottorin hukkalämmön jäähdyttimeen. Teho on energiaa sekunnissa, joten siirtyvän tehon määräävät nesteen sekunnissa kuljettama massa ja sen lämpötilan nousu moottorissa. Samalla teholla suurempi massavirta tarkoittaa pienempää lämpötilan nousua. Veden ominaislämpökapasiteetti on suuri, $4190\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$,

mutta vesi jäätyy pakkasella ja kiehuu helposti, joten siihen sekoitetaan glykolia. Seos kestää pakkasta ja kuumuutta, mutta sen ominaislämpökapasiteetti on pienempi, noin $3500\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$.

Energiatase

Kun systeemiin siirtyy energiaa teholla P ajan t kuluessa, energia Pt jakautuu systeemin osien lämpenemiseen ja olomuodon muutoksiin:

$$
\begin{aligned}
Pt &= Q_1 + Q_2 + \dots \\
Q_{\text{lämpeneminen}} &= c\,m\,\Delta T \\
Q_{\text{sulaminen}} &= s\,m \\
Q_{\text{höyrystyminen}} &= r\,m
\end{aligned}
$$

missä P on teho (W), t aika (s), Q lämpömäärä (J), c ominaislämpökapasiteetti (J/(kg·K)), m massa (kg), ΔT lämpötilan muutos (K), s ominaissulamislämpö ja r ominaishöyrystymislämpö (J/kg). Vedelle $s = 334\ \mathrm{kJ/kg}$ ja $r = 2260\ \mathrm{kJ/kg}$. Jokainen vaihe lasketaan erikseen, ja sulamiseen ja höyrystymiseen ei kuulu lämpötilan muutosta.

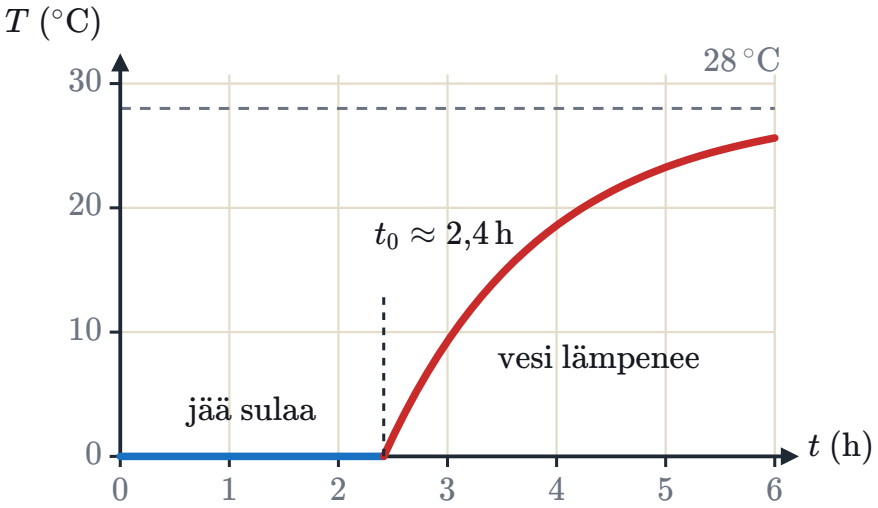
Rakennusosan, kuten kylmälaukun seinän, läpi johtuva teho on

$$P = U A \Delta T$$

missä U on U-arvo (W/(m²·K)), A seinien yhteispinta-ala (m²) ja ΔT ulko- ja sisälämpötilan erotus (K). Mallissa oletetaan, että laukun sisälämpötila on $0\ ^\circ\mathrm{C}$ niin kauan kuin jäätä on, jolloin ΔT on ulkolämpötila celsiusasteina. Silloin kaikki seinän läpi tuleva energia sulattaa jäätä, $U A \Delta T\, t = s m$, ja jään kestoaika on

$$t = \frac{s\,m}{U\,A\Delta T}$$

Kuvaaja näyttää esimerkin kylmälaukun sisälämpötilan mallilla laskettuna. Lämpötila pysyy $0\,^\circ\mathrm{C}$:ssa ajan t_0, kunnes jää on sulanut. Sen jälkeen vesi lämpenee kohti ulkolämpötilaa. Nousu on aluksi jyrkkä ja hidastuu, koska teho $U\,A\Delta T$ pienenee, kun lämpötilaero pienenee. Tämä on esimerkin laukku; Tutki-vaiheen laukun $U\,A$ on pienempi.

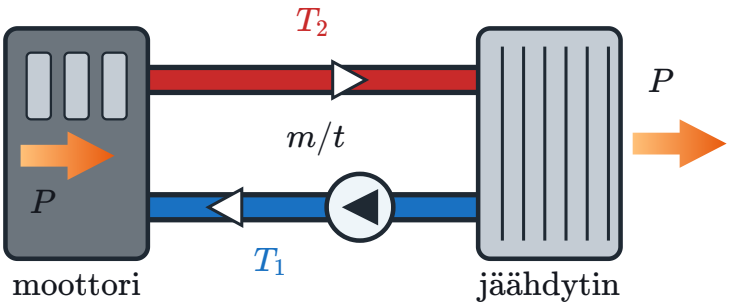


Moottorin jäähdytyspiirissä neste ottaa moottorista lämpötehon P, joten lämmityksen kaava $Q = cm\Delta T$ jaetaan ajalla t:

$$P = c\,\frac{m}{t}\,\Delta T$$

missä m/t on nesteen sekunnissa kuljettama massa (kg/s) ja $\Delta T = T_2 - T_1$ nesteen lämpötilan nousu moottorissa (K). Tasaisessa

käynnissä jäähdytin luovuttaa ilmaan saman tehon P, joten nesteen lämpötilat T_1 ja T_2 pysyvät vakioina.



$$P = c\,\frac{m}{t}\,\Delta T$$

Kun kaksi kappaletta tai ainetta on eristetyssä astiassa, kuuman luovuttama lämpömäärä on yhtä suuri kuin kylmän vastaanottama:

$$Q_{\text{luovutettu}} = Q_{\text{vastaanotettu}}$$

Tehtävä etenee näin:

1. Rajaa systeemi ja päätä, mistä energia tulee ja minne se menee.
2. Kirjoita lähteen energia: Pt tai luovuttavan aineen $cm\Delta T$.
3. Käy vaiheet läpi lämpötilan mukaan: lämpeneminen sulamispisteeseen, sulaminen, lämpeneminen. Sulamisen aikana lämpötila on vakio.
4. Tarkista, riittääkö energia: vertaa luovutettavaa energiaa siihen, mitä seuraava olomuodon muutos vaatii. Jos se ei riitä, muutos jää kesken ja lämpötila on sulamispiste. Jos se riittää juuri ja juuri, muutos ehtii loppuun ja lämpötila on tasan sulamispiste.

5. Tarkista yksiköt ja suuruusluokka.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että jää tuottaa kylmää, joka virtaa juomiin. Kylmyys ei virtaa: lämpötilaeron vuoksi energiaa siirtyy nettomääräisesti lämpimästä kylmempään, ja jää jäähdyttää, koska se ottaa energiaa vastaan. Toinen virhe on olettaa, että lämpötila nousee tasaisesti koko ajan. Sulamisen aikana lämpötila pysyy vakiona, vaikka energiaa tulee koko ajan.

Kolmas virhe on olettaa sekoitustehtävässä, että jää sulaa aina kokonaan ja lopputulos on keskiarvo. Kun $1{,}0\,\mathrm{kg}$ jäätä ja $1{,}5\,\mathrm{kg}$ 20–asteista vettä sekoitetaan, vesi voi luovuttaa enintään

$$\begin{aligned} Q_{\text{vesi}} &= c\,m\,\Delta T \\ &= 4190\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}} \cdot 1{,}5\,\mathrm{kg} \cdot 20\,\mathrm{K} \\ &\approx 126\,\mathrm{kJ} \end{aligned}$$

mutta kaiken jään sulattaminen vaatii $334\,\mathrm{kJ}$. Jää sulaa vain osittain, ja seoksen lämpötila on $0\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Tiivistelmä

- Arjen lämpöilmiö ratkeaa energiakirjanpidolla: tuleva energia (Pt tai toisen kappaleen luovuttama lämpömäärä) kuluu lämpenemiseen, $Q = cm\Delta T$, tai olomuodon muutokseen, $Q = sm$ tai $Q = rm$.
- Olomuodon muutoksen aikana lämpötila pysyy vakiona. Jään sulattaminen vaatii yhtä paljon energiaa kuin saman vesimäärän lämmittäminen 80 kelvinillä.
- Kylmälaukun seinän läpi tuleva teho on $P = UA\Delta T$, ja jään kestoaika on $t = sm/(UA\Delta T)$.

- Jäähdytysnesteen siirtämä teho on $P = c\,(m/t)\,\Delta T$. Pienempi ominaislämpökapasiteetti vaatii saman tehon siirtoon suuremman massavirran.
- Sekoitustehtävässä tarkista ensin, riittääkö luovutettu energia sulattamaan kaiken jään. Kun jää on aluksi $0\,^\circ\mathrm{C}$:ssa ja energia ei riitä, lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Kylmälaukun jääpussi

Retkellä kylmälaukussa on $1{,}0\,\mathrm{kg}$:n jääpussi, jonka lämpötila on $0\,^\circ\mathrm{C}$, ja pulloissa $0{,}50\,\mathrm{kg}$ juomaa, jonka lämpötila on $20\,^\circ\mathrm{C}$. Laukun seinien yhteispinta-ala on $0{,}80\,\mathrm{m}^2$ ja U-arvo $1{,}5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$, ja ulkona on $28\,^\circ\mathrm{C}$. Oletetaan, että juomat jäähtyvät heti $0\,^\circ\mathrm{C}$:seen sulattaen jäätä ja että sisällä pysyy $0\,^\circ\mathrm{C}$, kunnes jää on sulanut. Kuinka kauan jäätä riittää? Juomien ominaislämpökapasiteetti on veden arvo.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Jään massa $m_{\text{jää}} = 1{,}0\,\mathrm{kg}$, juomien massa $m_{\text{j}} = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ ja niiden lämpötilan lasku $\Delta T_{\text{j}} = 20\,\mathrm{K}$. Seinien $UA = 1{,}5\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2K}}\cdot 0{,}80\,\mathrm{m}^2$ ja lämpötilaero ulkoa sisään $\Delta T_{\text{u}} = 28\,\mathrm{K}$. Taulukosta $c = 4190\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}}$ ja $s = 334\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}$. Kysytään aikaa t, jonka kuluttua jää on loppunut.

VAIHE 2/7

Periaate. Energia säilyy: jään sulattamiseen tarvittava energia $s\,m_{\text{jää}}$ tulee kahdesta lähteestä, jäähtyvistä juomista ja seinän läpi tulevasta lämmöstä. Kun jäätä on, sisällä pysyy $0\,^{\circ}\mathrm{C}$, joten lämpötilaero ΔT_{u} ja seinän läpi tuleva teho $P = U A \Delta T_{\text{u}}$ pysyvät vakioina ja seinän energia on $P\,t$. Jää sulaa mutta pysyy $0\,^{\circ}\mathrm{C}$:ssa, joten sulamiseen kuluu $s\,m_{\text{jää}}$ eikä lämpötilan nostoon mitään.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Jään sulattamiseen tarvittavasta energiasta $s\,m_{\text{jää}}$ osan antavat jäähtyvät juomat, $c\,m_{\text{j}}\Delta T_{\text{j}}$. Loput tulee seinän läpi, $U A \Delta T_{\text{u}}\,t$:

$$\begin{aligned} U A \Delta T_{\text{u}}\,t &= s\,m_{\text{jää}} - c\,m_{\text{j}}\Delta T_{\text{j}} \\ t &= \frac{s\,m_{\text{jää}} - c\,m_{\text{j}}\Delta T_{\text{j}}}{U A \Delta T_{\text{u}}} \end{aligned}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Lämpötilan muutokset ovat samat kelvineinä ja celsiusasteina: juomat jäähtyvät $20\,^{\circ}\mathrm{C} - 0\,^{\circ}\mathrm{C} = 20\,\mathrm{K}$ ja seinän yli on $28\,^{\circ}\mathrm{C} - 0\,^{\circ}\mathrm{C} = 28\,\mathrm{K}$. Sulamislämpö muunnetaan jouleiksi kilogrammaa kohti:

$$\begin{aligned} s &= 334\,\tfrac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}} \\ &= 334\,000\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} \end{aligned}$$

Näin energiat voidaan laskea jouleina ja teho watteina. Lopuksi aika muunnetaan sekunneista tunneiksi: $1\,\mathrm{h} = 3600\,\mathrm{s}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Lasketaan ensin juomien luovuttama energia ja seinän läpi tuleva teho:

$$\begin{aligned} & c\,m_{\mathrm{j}}\Delta T_{\mathrm{j}} \\ &= 4190\,\tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}} \cdot 0{,}50\,\mathrm{kg} \cdot 20\,\mathrm{K} \\ &= 41\,900\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= U A \Delta T_{\mathrm{u}} \\ &= 1{,}5\,\tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2 K}} \cdot 0{,}80\,\mathrm{m^2} \cdot 28\,\mathrm{K} \\ &= 33{,}6\,\mathrm{W} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Jään sulattaminen vaatii $s\,m_{\mathrm{jää}} = 334\,000\,\mathrm{J}$. Sijoitetaan kaavaan:

$$\begin{aligned} t &= \frac{s\,m_{\mathrm{jää}} - c\,m_{\mathrm{j}}\Delta T_{\mathrm{j}}}{U A \Delta T_{\mathrm{u}}} \\ &= \frac{334\,000\,\mathrm{J} - 41\,900\,\mathrm{J}}{33{,}6\,\mathrm{W}} \\ &= \frac{292\,100\,\mathrm{J}}{33{,}6\,\mathrm{W}} \\ &\approx 8{,}7 \cdot 10^{3}\,\mathrm{s} \\ &\approx 2{,}4\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

Jäätä riittää noin $2{,}4\,\mathrm{h}$. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska kaikki lähtöarvot ovat kahdella numerolla: jään massa $1{,}0\,\mathrm{kg}$, juomien massa $0{,}50\,\mathrm{kg}$, niiden lämpötilan lasku $20\,\mathrm{K}$, U-arvo $1{,}5$, pinta-ala $0{,}80\,\mathrm{m^2}$ ja lämpötilaero $28\,\mathrm{K}$.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Ilman lämpimiä juomia jäätä riittäisi

$$\begin{aligned} \frac{334\,000\,\mathrm{J}}{33{,}6\,\mathrm{W}} &\approx 9940\,\mathrm{s} \\ &\approx 2{,}8\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

joten tulos on kohtuullisen vähän lyhyempi. Juomien jäähdyttäminen sulattaa jäästä osuuden

$$\begin{aligned} \frac{41\,900\,\mathrm{J}}{334\,000\,\mathrm{J}} &\approx 0{,}13 \\ &= 13\,\% \end{aligned}$$

ja aika lyhenee saman osuuden: $2{,}8\,\mathrm{h} \cdot 0{,}87 \approx 2{,}4\,\mathrm{h}$.

Kun jää on sulanut, laukussa on $1{,}0\,\mathrm{kg}$ sulamisvettä ja $0{,}50\,\mathrm{kg}$ juomia. Kun juomien ominaislämpökapasiteetin oletetaan olevan yhtä suuri kuin veden, sisällön yhteenlaskettu lämpökapasiteetti on

$$\begin{aligned} C &= (m_{\text{jää}} + m_{\text{j}})\,c \\ &= 1{,}50\,\mathrm{kg} \cdot 4190\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\cdot K}} \\ &\approx 6285\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}} \end{aligned}$$

Kun lämpöä siirtyy laukkuun teholla $33{,}6\,\mathrm{W}$, sisällön lämpötila alkaa nousta mallin mukaan noin $19\,\mathrm{K}$ tunnissa:

$$
\begin{aligned}
\frac{\Delta T}{\Delta t} &= \frac{P}{C} \\
&= \frac{33{,}6\,\mathrm{W}}{6285\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}} \\
&\approx 0{,}00535\,\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s}} \\
&= 0{,}00535 \cdot 3600\,\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{h}} \\
&\approx 19\,\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{h}}
\end{aligned}
$$

Tämä arvio pätee lämpötilan nousun alkuvaiheessa ja olettaen, että lämpöteho pysyy vakiona.

Teoria ja esimerkit verkkomateriaalista Ruukkilabra

ruukkilab.fi

KIVIRUUKIN LUKIO